

1	주의 및 경고 용어정리	2
	안전 장치 계통도	

2	고장 및 사고 발생 시 행동 요령	3
----------	------------------------------	----------

3	전기 설비 고장 분석	4 - 5
----------	-----------------------	--------------

4	자동 구출 운전	6 - 9
	• 자동 구출 운전 검사 방법	
	• 제조사 별 에러코드	
	• 자동 구출 운전 제조사 별 점검방법	

5	비상 열쇠(삼각키) 사용에 관한 지침	10
----------	--------------------------------	-----------

6	구출 운전 시, 로프브레이크 해제 방법 (로프브레이크 적용 시)	11 - 12
	• SRJ TYPE	
	• 금영 TYPE	

7	PIT INSPECTION 사용지침	13
	(KS2018 CODE 적용 시)	

부록1. 결함확인 장치 매뉴얼

부록2. 전기설비 작업 지침서 (전기도면)

부록3. 인버터 사양 및 용량 표

1. 주의 및 경고 용어 정리

이 사용설명서에서 다음의 그림 문자는 경고사항 및 중요한 주의사항을 표시하는데 사용되었습니다.
이 그림 문자의 내용은 준수 되어야 합니다.



표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 즉각적으로 발생 할 가능성이 있는 경우

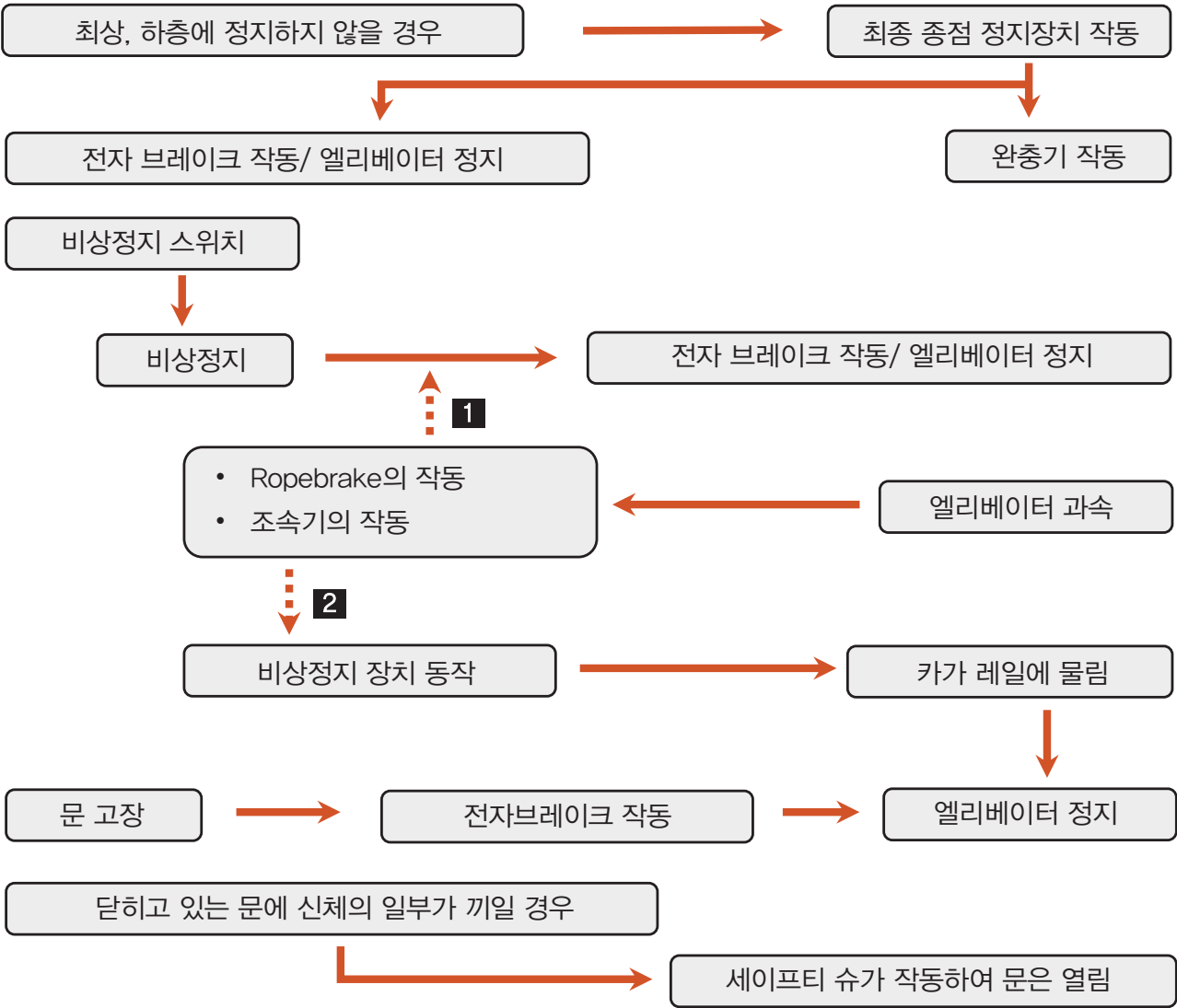


표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생 할 가능성이 있는 경우



표시사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품 손상이 발생 할 가능성이 있는 경우

● 안전장치 계통도



2. 고장 및 사고 발생시 행동요령



고장 및 사고 예방을 위한 사전 조치

- ✓ 안전운행 및 고장 예방, 성능유지를 위해 정기적으로 보수 점검이 필요합니다.
- ✓ 승객의 안전사고 및 비상시를 대비한 안전 대책이 수립되어야 합니다.
- ✓ 엘리베이터 제작사 및 유지관리업체의 전문기술자의 주기적이고 정밀한 점검이 반드시 필요합니다.



승객이 갇혔을 경우 행동 요령

- ✓ 승객이 엘리베이터 내에 갇혔을 때는 조작반의 인터폰을 눌러 주십시오.
- ✓ 관리인 또는 안전 요원의 지시에 따라 행동해야 합니다.
- ✓ 엘리베이터 내에 갇혔을 때에도 안전하므로 심리적 안정을 취할 수 있도록 유도하여 주십시오.
- ✓ 무리한 기기의 조작은 안전사고의 위험이 있으므로 삼가 하십시오.
 - a) 정전시에도 엘리베이터는 비상등이 설치되어 있으므로 내부를 밝혀 줍니다.
 - b) 엘리베이터에는 환기틈새가 있어 질식의 염려가 없으므로 구출될 때까지 기다려 주십시오.
 - c) 특히 어린이는 엘리베이터 내에 갇혔을 경우에는 당황하지 않도록 평상시 교육이 필요합니다.



고장 및 사고발생시 관리자 주의사항

- ✓ 정전, 고장, 화재, 침수 등 안전 사고 발생시 승강장도어 및 카 도어를 열고 승객을 구출할 때 승강로 바닥으로 추락할 위험이 있으므로 주의하십시오.
- ✓ 승강장 도어 키는 전문 교육을 받은 관리인 외에는 절대로 사용해서는 안됩니다.
- ✓ 승강장 도어를 개발할 때는 항상 엘리베이터 위치 및 운행 정지 상태임을 확인한 후 키를 사용해야 합니다.

3. 전기 설비 고장 분석

예상 고장		고장 분석		엘리베이터의 위험한 오 동작
항목	예상고장부분	고장 검출	분석 내용	브레이크 이크 개방 모터 기동
전압 전압 부재	메인전원		메인 전원 공급이 차단되는 경우에는 엘리베이터는 즉시 정지한다.	즉시정지 불가능
	제어전원		제어 전원이 차단되면 제어부(보드류)에 전원 공급이 될 수 없어 엘리베이터는 즉시 정지한다.	즉시정지 불가능
	브레이크 전원	브레이크 이상 동작 검출	브레이크 전압이 차단되면 브레이크는 차단되고, 브레이크 모니터링에 의해 차단 상태를 인식하여 엘리베이터를 즉시 정지 시킨다.	즉시정지 불가능
	메인전원	저전압 고장 검출	메인 입력측에 전압 강하가 발생이 되면 일정 전압 이하로 떨어지면 저 전압 고장을 검출하고 정지한다.	즉시정지 불가능
전압 강하	제어전원	제어전원 이상 검출	제어부 전원 공급장치(SMPS)에 저 전압이 인가되는 경우에는 SMPS 출력부의 정상출력 검출신호가 차단되어 제어부는 고장 검출을 하고 정지시킨다.	즉시정지 불가능
	브레이크 전원	브레이크 이상 동작 검출	브레이크 전압이 차단되면 브레이크는 차단되고, 브레이크 모니터링에 의해 차단 상태를 인식하여 엘리베이터를 즉시 정지 시킨다.	즉시정지 불가능
	메인전원(3상) 전압	결상 검출	제어부의 결상 검출 회로에 의해 결상을 검출하고 엘리베이터를 즉시 정지 시킨다.	즉시정지 불가능
	제어전원		제어부 전원 차단으로 인해 엘리베이터는 즉시 정지한다.	즉시정지 불가능
누전 단락 또는 회로 개방	브레이크 전원	브레이크 이상 동작 검출	브레이크 전압이 차단되면 브레이크는 차단되고, 브레이크 모니터링에 의해 차단 상태를 인식하여 엘리베이터를 즉시 정지 시킨다.	즉시정지 불가능
	브레이크 회로	누전 검출	브레이크 회로에 누전이 발생되면 회로에 연결되어 있는 Fuse가 차단되어 이로 인해 브레이크 전원공급이 차단되어 엘리베이터는 즉시 정지 한다.	즉시정지 불가능
	메인전원	단락 검출	주 개폐기의 단락 보호기능에 의해 전원이 즉시 차단된다.	즉시정지 불가능
	제어전원	단락 검출	제어부의 전원공급장치(SMPS)내 Fuse가 차단되어 제어전원이 모두 차단된다.	즉시정지 불가능
접촉기 점점 접촉 불량	브레이크 전원	단락 검출	브레이크 회로에 연결되어 있는 차단기가 차단되며 이로 인해 브레이크 전원공급이 차단되어 엘리베이터는 즉시 정지한다.	즉시정지 불가능
	구동기 접촉기	접촉기 이상 동작 검출	구동기용 접촉기를 실시간 감시하므로 접촉불량에 의한 이상동작이 발생되면 고장을 검출하고 엘리베이터를 즉시 정지 시킨다.	즉시정지 불가능
	브레이크 접촉기	접촉기 이상 동작 검출	브레이크용 접촉기를 실시간 감시하므로 접촉불량에 의한 이상동작이 발생되면 고장을 검출하고 엘리베이터는 즉시 정지한다.	즉시정지 불가능
	도어 접촉기	접촉기 이상동작 검출	도어용 접촉기를 실시간 감시 하므로 접촉불량에 의한 이상동작이 발생되면 고장을 검출하고 엘리베이터는 즉시 정지한다.	즉시정지 불가능



3. 전기 설비 고장 분석

예상 고장		고장 분석		엘리베이터의 위험한 오 동작
항목	예상고장부분	고장 검출	분석 내용	브레이크 모터 기능 개방 동작상태
점착기 점점 미분리	구동기 점착기	점착기 이상동작 검출	구동기용 점착기를 실시간 감시하므로 점착불량에 의한 이상동작이 발생되면 고정을 검출하고 엘리베이터를 즉시 정지시킨다.	즉시정지 불가능
	브레이크 점착기	점착기 이상동작 검출	브레이크용 점착기를 실시간 감시하므로 점착불량에 의한 이상동작이 발생되면 고정을 검출하고 엘리베이터는 즉시 정지한다.	즉시정지 불가능
	도어 점착기	점착기 이상동작 검출	도어용 점착기를 실시간 감시 하므로 점착불량에 의한 이상동작이 발생되면 고정을 검출하고 엘리베이터는 즉시 정지한다.	즉시정지 불가능
	리미트 스위치	이상동작 검출	충고 측정을 통해 저장된 위치와 실제 동작위치를 비교하여 오차범위를 벗어나면 고정을 검출하고 엘리베이터는 즉시 정지시킨다.	즉시정지 불가능
	위치 검출 센서	이상동작 검출	충고 측정을 통해 저장된 위치와 실제 동작위치를 비교하여 오차범위를 벗어나면 고정을 검출하고 엘리베이터는 즉시 정지시킨다.	즉시정지 불가능
점점 개로 불능	브레이크 동작 리미트 스위치	이상동작 검출	브레이크 동작 상태를 실시간으로 감시하므로 브레이크 동작과 스위치 입력 상태가 상이하면 고정을 검출하고 엘리베이터를 즉시 정지시킨다.	즉시정지 불가능
	도어 리미트 스위치(DOL / DCL)	이상동작 검출	도어 전기안전장치와 비교하여 동작이 다르게 되면 고정을 검출하고 더 이상 운행을 방지 한다.	재 기동 불가
	강제 감속 리미트 스위치	이상동작 검출	충고 측정을 통해 저장된 위치와 실제 동작위치를 비교하여 오차범위를 벗어나면 고정을 검출하고 엘리베이터는 즉시 정지시킨다.	즉시정지 불가능
	위치 검출 센서	이상동작 검출	충고 측정을 통해 저장된 위치와 실제 동작위치를 비교하여 오차범위를 벗어나면 고정을 검출하고 엘리베이터는 즉시 정지시킨다.	즉시정지 불가능
	브레이크 동작 리미트 스위치	이상동작 검출	브레이크 동작 상태를 실시간으로 감시하므로 브레이크 동작과 스위치 입력 상태가 상이하면 고정을 검출하고 엘리베이터를 즉시 정지시킨다.	즉시정지 불가능
점점 폐로 불능	도어 리미트 스위치(DOL/DCL)	이상동작 검출	도어 전기안전장치와 비교하여 동작이 다르게 되면 고정을 검출하고 더 이상 운행을 방지 한다.	재 기동 불가
	주 전원		인버터 방식으로 주 전원에 역상이 되더라도 운행에 영향을 주지 않는다.	
	구동기 전원(인버터 출력)	실속 고장 검출	구동기에 상이 바뀌게 되면 지령방향과 운행방향이 바뀌어 제어부는 이를 감지하여 즉시 정지시킨다.	즉시정지 불가능
역상				



4. 자동 구출 운전

● 자동 구출 운전 검사 방법

M R L

- ① 점검운전 모드로 엘리베이터를 층과 층 사이 정지 시킨다.
- ② E/L 제어반 내 ARDTEST 버튼을 약 1초간 누른 후 E/L 제어반을 정상 모드로 전환한다.

ARDTEST 버튼을 동작 시 자동구출장치 내의 장착 된 부저음이 동작하면서 자동구출운전이 시작된다.

(ARDTEST 버튼 동작 시 부저음은 점검자의 안전과 자동구출장치 동작을 확인 하기 위함.)
- ③ 경 부하 UP/ Down운전으로 근접층에 정지 후 도어를 열고 닫은 후 자동구출운전 종료 된다.
- ④ E/L 제어반의 자동구출운전 종료 신호에 의해 자동구출 운전 종료, 자동구출운전장치는 주 전원으로 복귀시킨다.

M R

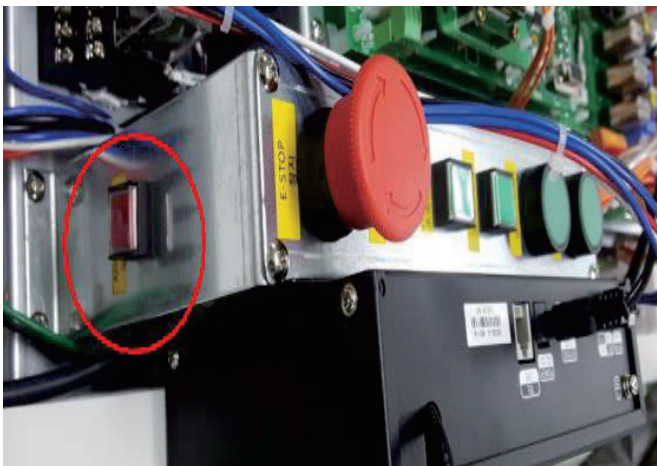
- ① 점검운전 모드로 엘리베이터를 층과 층 사이 정지 시킨다.
- ② 엘리베이터 제어반의 주 개폐기를 차단한다.
- ③ 건물 측 분전반의 주 개폐기를 차단한다.
(영업설계 시 기계실 분전반 설치 필수사항)
- ④ 엘리베이터 제어반을 자동모드로 전환 후 E/L 제어반 주 개폐기를 올리면 자동구출운전이 시작 된다.
- ⑤ 경 부하운전으로 근접층에 정지 후 도어를 열고 닫은 후 자동구출운전 종료 된다.
- ⑥ 엘리베이터 제어반의 주 개폐기를 차단한다.
- ⑦ 건물 측 분전반의 주 개폐기를 올린 후 엘리베이터 제어반의 주 개폐기를 올린다.

주의 자동 구출 운전시 위험 및 안전을 위한 필요 수칙

제어반의 주 개폐기를 차단하지 않고 건물 측의 분전반의 개폐기를 차단 할 경우 자동구출운전장치(배터리 전원) 전원이 출력되어 위험을 초래 할 수 있다.

- ✓ 자동구출운전 동작(배터리전원 출력)시 부저음 적용 : 코엘텍/ 성암 MRL기종 기본적용
- ✓ 참고) ARD TEST 조작 버튼 위치 (적색표기 참고)

synergy (T51SN01)



EVO1(TK-EVO1), EVO2(TK-50M)



4. 자동 구출 운전

● 자동 구출 운전 장치 제조사 별 에러코드

✓ 코엘텍

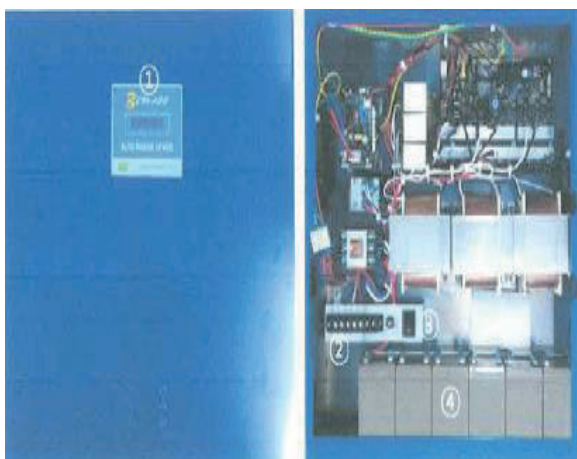
LCD 표시	내용	특이사항
Battery Low	Battery 저 전압경고	Inverter 동작정지
Battery Low SD	Battery 저 전압정지	Inverter 동작정지
Over Load 125%	과부하 125 % 동작 시	60초 후 동작정지
Over Load 200%	200 % 동작 중	10초 후 동작정지
ARD Stop SD	제어반 내 ARSTP신호 수신	ARD 동작정지
Output Error	ARD 출력불가	제품고장 확인
Output Short	UVW단 Short 동작불가	출력 Short 상태파악
300Sec SD	ARD 동작정지시간	최대 동작시간 설정 재 ON시 동작

✓ 성암전기

FND No.	동 작	Error 내용
1	점 멸	Battery가 차단 된 상태
2	점 멸	정전 감지용 M1 Contactor 보조점점 이상, 단선
3	점 멸	Battery 전압이 저전압/과전압
4	점 멸	Battery 충전 중지 상태
5	점 멸	미사용
6	점 멸	미사용
7	점 멸	Battery 방전 가능 전압에 도달
8	점 멸	Battery 출력 단 과 전류 검출

✓ 참고) 제조사 별 외형

코 엘 텍



성 암 전 기



✓ 코엘텍

신호라인

신호전선 : UL-2464-8C-4000mm
Flexible : #28 x 3500mm (비방수 Type)

ARD SIDE

ARDCH	ARDCH
1 ARPW	1 COMMON
2 G2A	2 ARSTP
3 ARPD	3 COMMON
4 COMMON	4 ARPD
5 G2A	5 G2A
6 COMMON	6 ARDTEST
7 ARSTP	7 ARPW
8 ARDTEST	8 G2A
	9

(Mae5557-08P)

C/P SIDE

ARDCH	ARDCH
1 COMMON	1 COMMON
2 ARSTP	2 ARSTP
3 COMMON	3 COMMON
4 ARPD	4 ARPD
5 G2A	5 G2A
6 ARDTEST	6 ARDTEST
7 ARPW	7 ARPW
8 G2A	8 G2A
9	9

(Mae-SP, PLUG)

250 3500 250

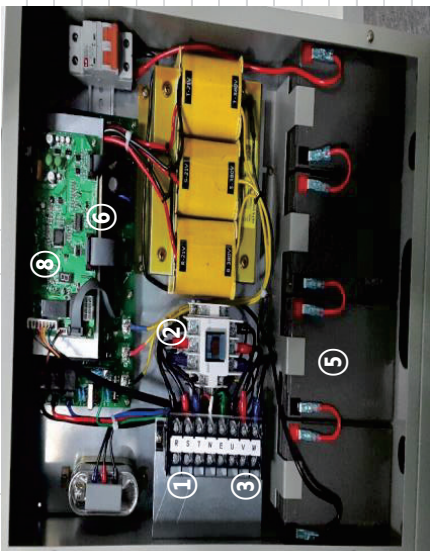
jumper

4. 자동 구출 운전

● 자동 구출 운전 장치 제조사 별 점검방법

✓ 성암전기

자동구출장치 점검, 검사 방법				
NO	증상	검토사항	확인방법	불량시 조치 방법
1	ARD가 작동하지 않는다	A ARD 스위치가 ON 되어있는가?	전면부 디스플레이 동작 확인	전원 SW ON 확인 (ON후 디스플레이 미동작시 A/S 문의)
2	출력이 나오지 않는다 (상용 전원 출력)	A 입력(R/S/T)단자 체결은 정확히 되었는가?	①번 단자 결선 확인	결선 재작업
		B 입력(R/S/T) 하네스 단선은 없는가?	①번 단자 결선 확인	HARNESS 교체 (주의 : 전원 / ARD OFF후 작업)
		C 입력(R/S/T) 전원은 들어오고 있는가?	①번 R/S/T단 입력 전압 CHECK	상용 전원 LINE 단선/ 차단기 재 점검
		D 마그네트 M1 동작 여부 확인	②번 마그네트 동작 확인 (ON시 점등 들어감)	마그네트 불량시 교체 (주의 : 장격 용량 사용)
상기 확인 후 동일 증상 발생시 A/S문의 조치 요함				
3	출력이 나오지 않는다 (ARD 출력)	A 출력(U/V/W) 단자 체결은 정확히 되었는가?	③번 단자 결선 확인	HARNESS 교체 (주의 : 전원 / ARD OFF후 작업)
		B 출력(U/V/W) 하네스 단선은 없는가?	③번 단자 결선 확인	HARNESS 교체 (주의 : 전원 / ARD OFF후 작업)
		C 여러 및 STOP 신호 동작 여부 확인	6번 디스플레이 내 여러 표기 여부 확인	
상기 확인 후 동일 증상 발생시 A/S문의 조치 요함				
4	배터리 충전이 안된다	배터리 충전이 안됨	전면부 디스플레이 확인	1. ⑤배터리 +/- 전압 확인 (OK : 51.3V~54V) 2. ⑤배터리 +/- 전압 확인 (배터리 점검 : 51.2V 이하)
상기 확인 후 동일 증상 발생시 A/S문의 조치 요함				
5	ARD 신호	1 ARPW 신호 동작 불가	신호 케이블을 ARD에 연결했는가? 신호 케이블 접속 불량은 없는가?	⑥번 ARD 신호 콘넥터에 제어반 콘넥터 연결 확인 ⑥번 ARD 신호 콘넥터에 제어반 콘넥터 연결 확인
		2 ARSTP 신호 동작 불가	제어반에서 정상적인 점등 신호가 들어오는가? 신호 케이블을 ARD에 연결했는가? 신호 케이블 접속 불량은 없는가?	제어반 STOP 신호 동작 불량 점검 ⑥번 ARD 신호 콘넥터에 제어반 콘넥터 연결 확인 ⑥번 ARD 신호 콘넥터에 제어반 콘넥터 연결 확인
상기 확인 후 동일 증상 발생시 A/S문의 조치 요함				
6	디스플레이 여러 표기	1 (세그먼트)6번 표시	⑧디스플레이 표기 확인	구출운전 종료 신호 이상 감지
		2 (세그먼트)7번 표시	⑧디스플레이 표기 확인	구출운전 시 배터리 방전 가능 최소전압에 도달
		3 (세그먼트)8번 표시	⑧디스플레이 표기 확인	단락, 하드웨어 이상으로 배터리 출력전류에서 과전류 검출
		4 (세그먼트)9번 표시	⑧디스플레이 표기 확인	단락, 하드웨어 이상으로 출력 교류전류에서 과전류 검출
상기 확인 후 동일 증상 발생시 A/S문의 조치 요함				



ARD SIDE

ARDCN	1	ARPW	
2	G2A	3	ARD
4	COMMON	5	G2A
6	COMMON	7	ARSTP
8	ARDTEST		

(Model:5557-40P)

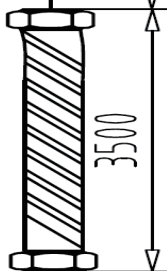
(P SIDE)

ARDCN	1	COMMON	
2	ARSTP	3	COMMON
4	ARD	5	G2A
6	ARDTEST	7	ARPW
8	G2A		

(MIC-SP, PLUG)

신호라인

신호선 : UL-2464-9C-4000mm
Flexible : #28 x 3500mm 비방수 Type



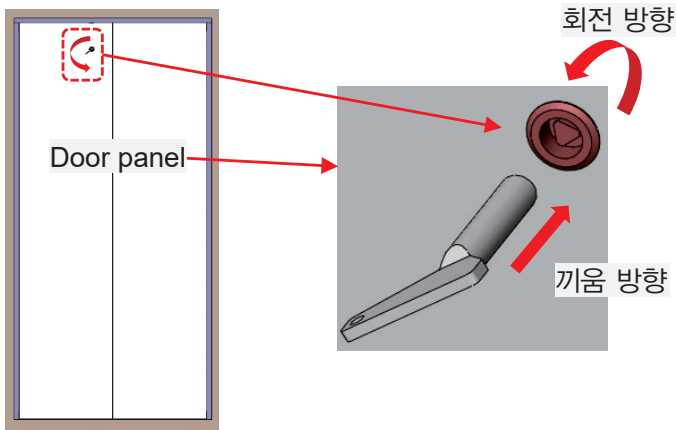
5. 비상 열쇠(삼각키) 사용에 관한 상세한 지침



- ⚠️ 주의 승강장 도어 키는 엘리베이터를 운행하기 위해 운전 정지되어 있는 엘리베이터의 승강장 도어를 열 때와 고장으로 인하여 엘리베이터 내부에 사람을 긴급 구조하기 위하여 승강장 도어를 열 때만 사용하십시오.
도어 키의 부주의한 사용으로 인하여 사고가 발생 할 수 있습니다.
- ⚠️ 주의 승강장 도어 키는 엘리베이터 전용 도어 키만 사용하여 주십시오.
고장 및 사고의 원인이 됩니다.
- ⚠️ 주의 승강장 도어 키, 조작반 키는 승강기법 제16조의2제4항 및 시행규칙 제24조의2에 따른 교육을 이수한 안전관리자 외에는 사용을 금하여 주십시오
- ⚠️ 주의 승강장 도어 키를 부주의하게 취급할 경우, 추락사고 등 매우 위험한 사고에 직면하게 됩니다.
- ⚠️ 주의 승강장 도어 키를 사용할 때는 그 층에 엘리베이터가 없다고 생각하시고 처음에는 조금만 열어 엘리베이터가 있는지 확인 후, 도어를 완전히 개방하여 주십시오.
(엘리베이터가 없을 경우에는 다시 도어를 닫아 주십시오)
- ⚠️ 주의 승강장 도어키를 사용하여 도어를 여닫을 경우, 몸의 중심을 뒤쪽으로 기울여 주십시오.
(승강장 도어의 뒷면은 승강로이므로 추락사고의 위험이 있습니다. 특히 주의하여 주십시오)

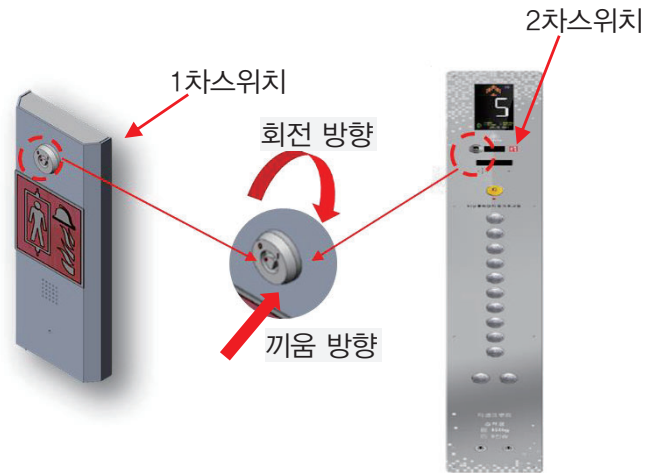
● 삼각 키 회전 방향 ⚠️ 주의

승강장 문 및 카 내 비상 구출구



- ▶ 반 시계 방향으로 돌려 홀도어 / 비상구출구를 개방 한다.

1,2차 소방 스위치 (비상호기 적용시)



〈소방관 접근 지정층 설치〉

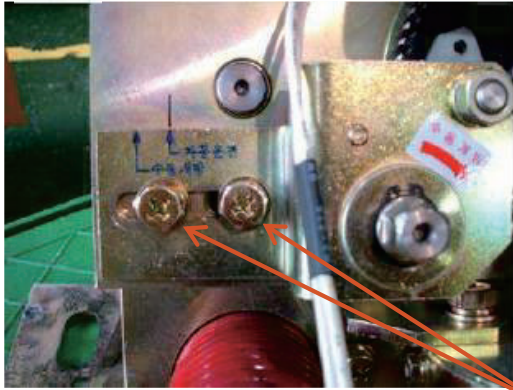
〈카 내 조작반 설치〉

- ▶ 스위치 표면에 표시되어 있는 “0” 에서 “1” 으로 시계 방향으로 돌려서 소방운전 신호를 인가한다.

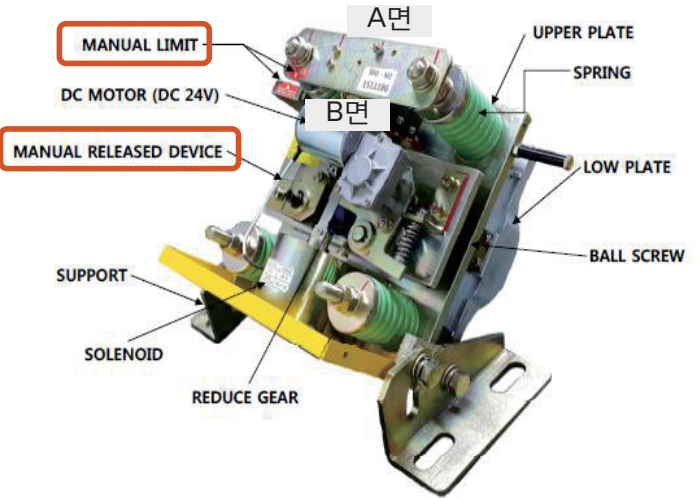
6. 구출 운전 시, 로프브레이크 해제 방법 주의 (로프브레이크 적용 시)

✓ SRJ TYPE

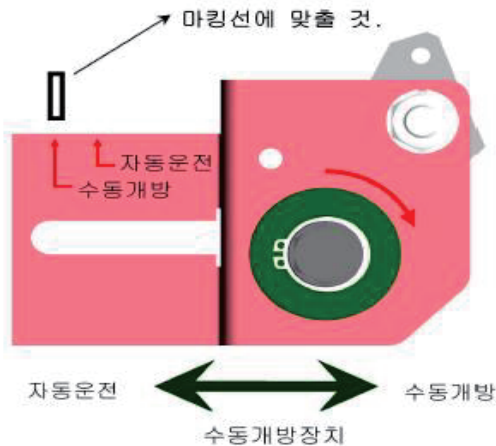
1 MANUAL RELEASED DEVICE의 M8 볼트를 느슨하게 푼다.



M8 볼트

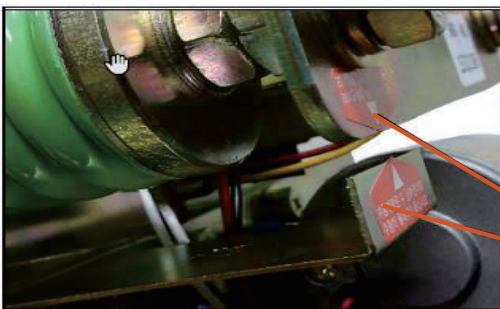


2 수동 개방 화살표를 기구 내 마킹 선에 맞춘 후, 커버를 밀착 고정시킨다.
커버에 부착된 수동개방 레버(기어)를 이용하여 2항의 그림과 같이 시계 방향으로 돌린다.



- 수동개방 레버(기어)를 손가락으로 돌려서 수동기어가 확실하게 물렸는지 반드시 확인한다.
- 수동기어가 확실하게 물려야만 제동이 되지 않으므로 안전사고를 방지할 수 있다.

3 MANUAL LIMIT의 A,B 두 면이 수평방향으로 일치 될 때 수동 개방 동작을 멈춘다.
주의) 과도한 수동 개방은 고장을 초래 하므로 주의 한다. (3항 내용 준수)



과다한 수동개방은 고장원인 A,B면이 일치 할 때 까지만 개방 시킬 것.

- A면 (수동개방 시 내려감)
- B면

4 수동 개방 상태에서는 제동을 하지 않으므로 정상으로 복귀 시 기구 내 마킹 선에 자동운전 화살표를 맞춘 후, 커버를 밀착 고정 시킨다.

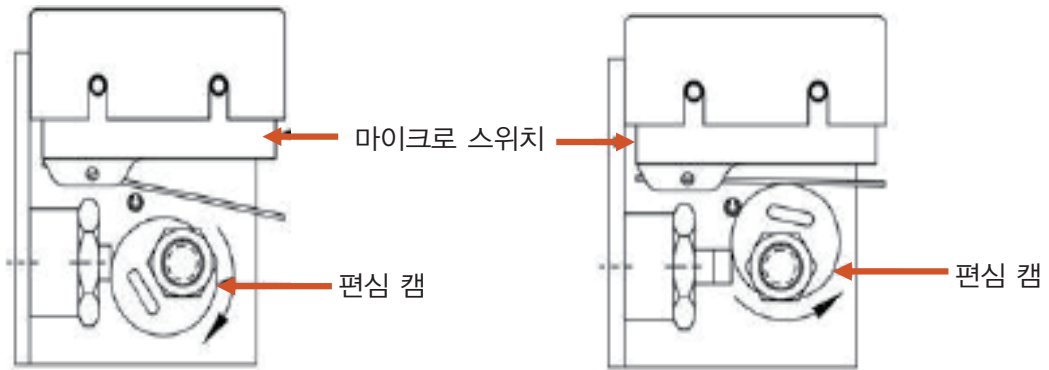
6. 구출 운전 시, 로프브레이크 해제 방법 주의 (로프브레이크 적용 시)

✓ 금영 TYPE

1 펌핑유닛의 테스트 버튼을 OFF 위치로 전환한다.

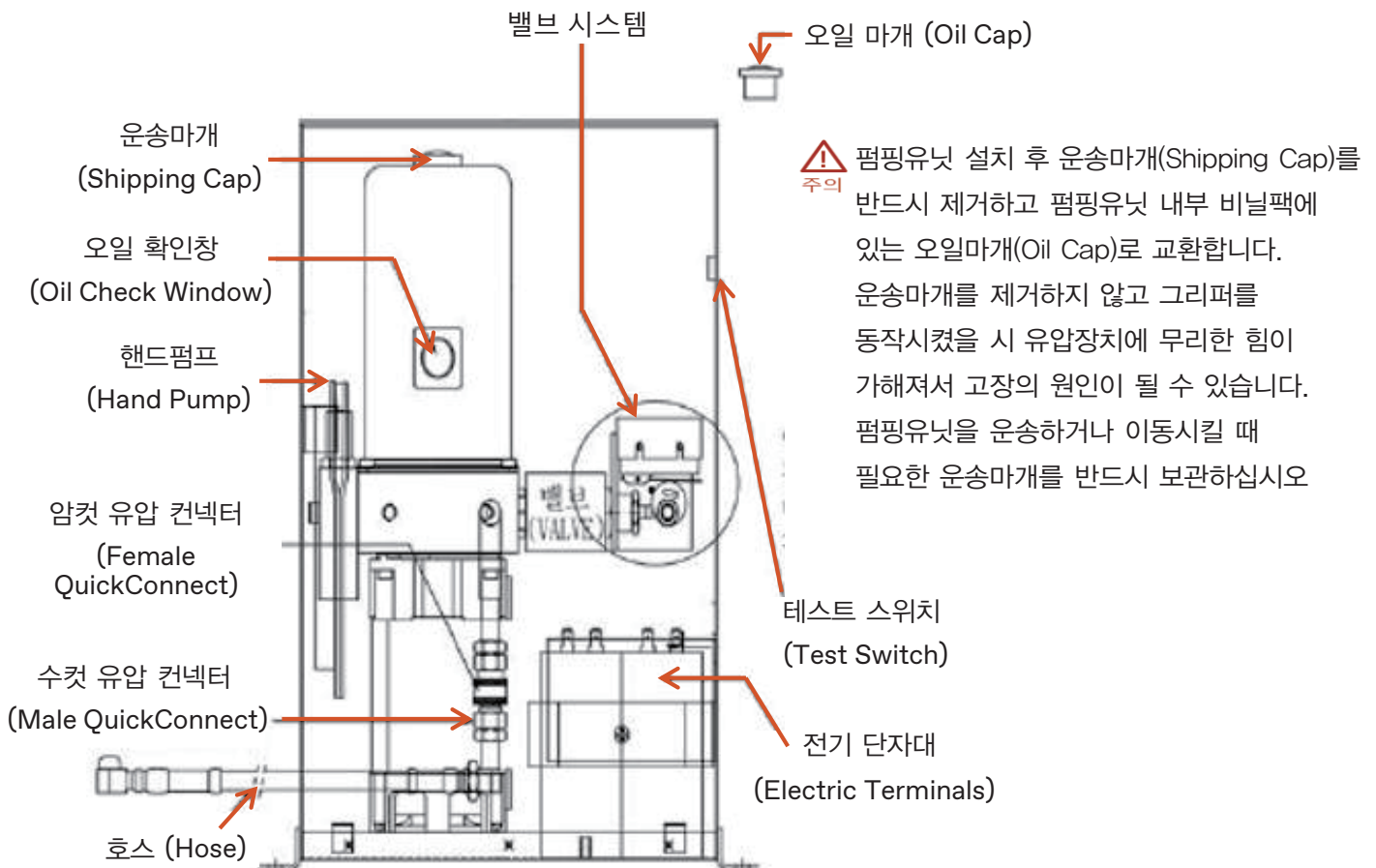
2 펌핑유닛의 밸브 시스템을 편심 캠을 시계방향으로 조작하여 “수동”으로 전환한다.

밸브 시스템



✓ 수동 : 테스트 스위치가 OFF된 상태에서 편심 캠을 그림과 같이 시계방향으로 돌리고, 고정핀으로 핸들을 고정 후 펌핑한다.

3 펌핑유닛의 종류 별로 고정핀으로 핸들을 고정 하거나 수동 손잡이를 체결 후 펌핑한다.

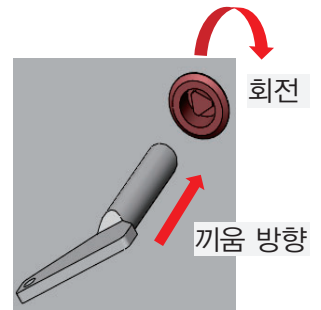
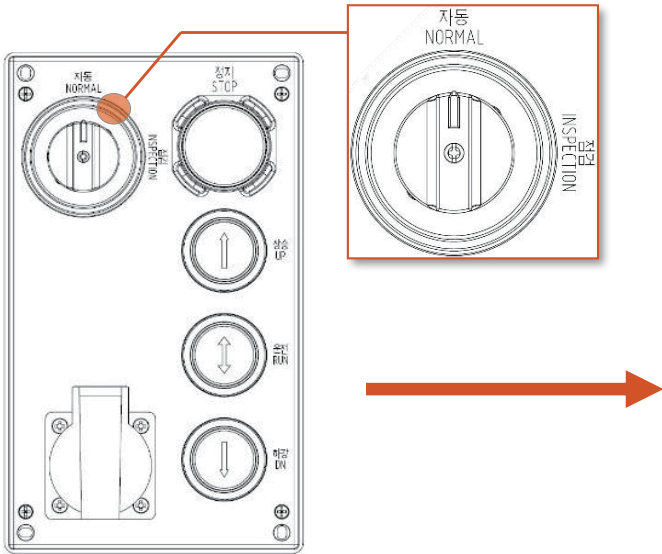


7. PIT INSPECTION 사용지침 (KS2018 CODE 적용 시)

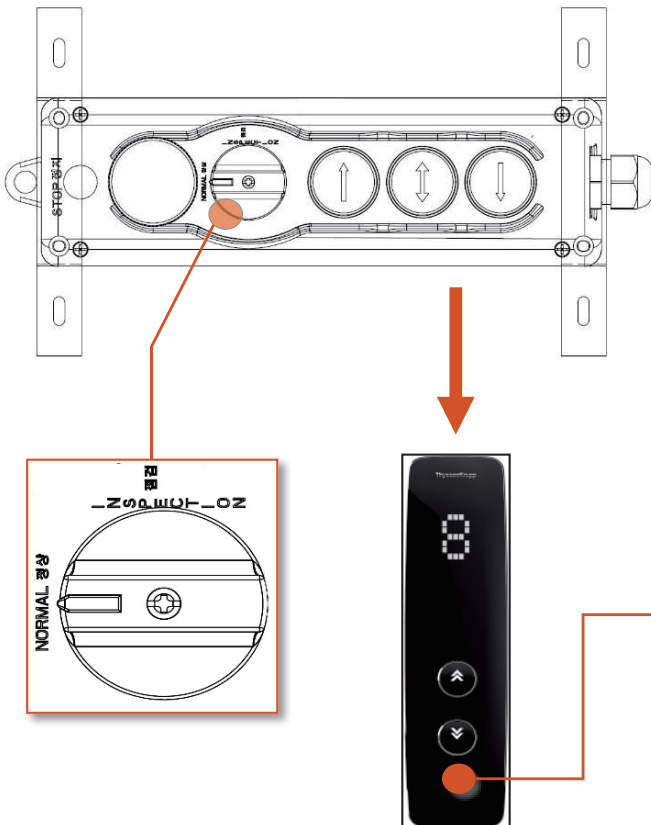
● 점검 완료 후, 자동운전모드 전환 방법

- ① 점검이 완료되면 Normal로 스위치를 복귀 시킨다.
 - 스위치를 복귀시켜도 자동운전모드로 전환되지 않으며, PIT Reset 스위치를 통해 자동운전모드로 전환 가능
- ② PIT에서 나온 후 승강장 문을 닫는다.
- ③ 최하층 승강장 문 옆에 위치한 PIT Reset 스위치를 10초 이내 3회 동작 시켜 자동운전모드로 전환한다.
- ④ 자동운전모드(Automatic mode)로 복귀된다.

<Pit Inspection Controller & Pit Reset Switch>



▶ 삼각키를 사용하여
시계 방향으로 Reset 한다.



일체형**(최하층 = 파킹층)



좌/우 45도



일체형**(최하층 ≠ 파킹층)



우 90도



** 비복귀형, 재설정(Reset 위치에서 고정)

부록1

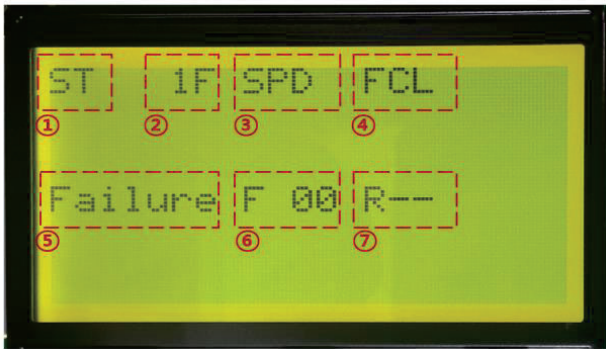
결함확인 장치 메뉴얼

1. LCD DISPLAY 설치

- ✓ LCD Display는 LCD화면과 7개의 버튼을 통해 Global Controller 시스템의 동작을 제어 할 수 있으며 설치 위치는 MHC2 I/O Board의 왼쪽 중간쯤 장착되며 X19 커넥터에 연결된다.
- ✓ MHC2 I/O에서 전원을 인가 받아서 동작하므로 시스템의 전원이 ON일 경우에 LCD Display를 장착하면 시스템의 Reset 또는 오 동작이 발생할 수 있다.

주의 LCD Display를 기판에 장착 및 해제 시에는 시스템의 전원을 반드시 OFF한 후 작업을 수행한다.

2. 기본 상태 창 정보



- ① CAR 이동방향 (주1)ST/UP/DN/U*/D* 표시)
- ② CAR 현재 층(1~128F), 위치 상실 시 255F표시
- ③ CAR 이동 속도(단위: m/sec), SPD는 속도가 0m/sec
- ④ CAR Front 도어 상태(주2)OP/CL/OD/CD 표시)
- ⑤ Service유형(부록2)Auto/Ins/Failure...) 부록2)
- ⑥ CAR 가장 최근 발생 에러, 없을 경우 '—' 표시 부록 1)
- ⑦ CAR Rear 도어 상태. Door 없을 경우 'R--' 표시

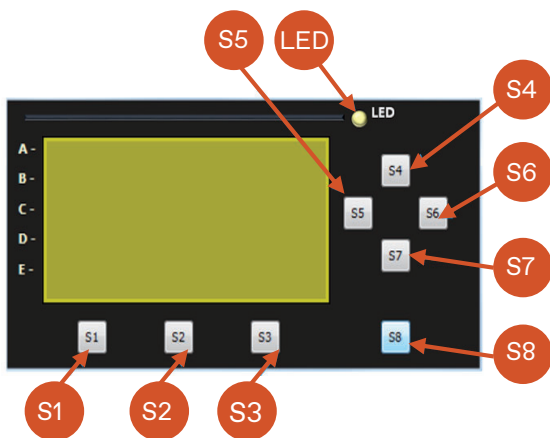
주1) ST: 정지/ UP: 상승중/ DN: 하강중

U*: Up을 하였는데 Down방향으로 주행/ D*: Down을 하였는데 UP방향으로 주행.

주2) OP: 도어 열림/ CL: 도어 닫힘/ OD: 도어 열림 신호 입력/ CD: 도어 닫힘 신호 입력

부록 1), 부록2) – page 3 참조

3. 버튼 설명

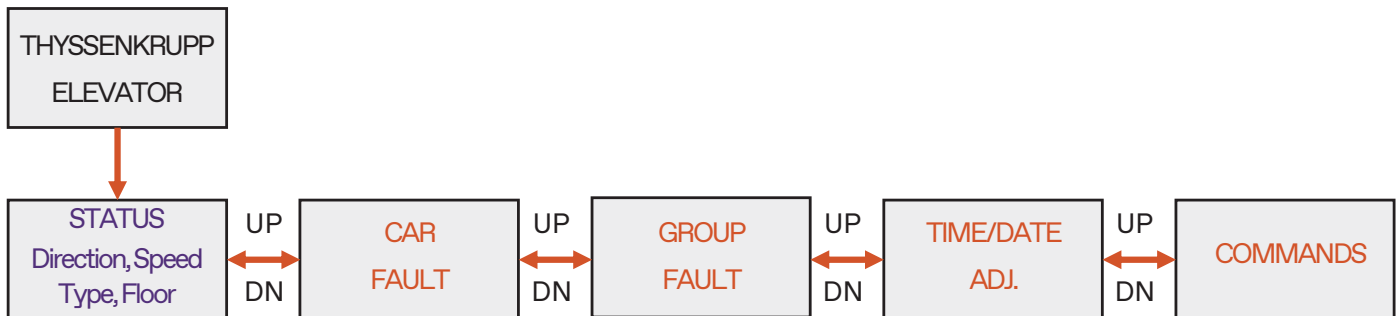


S1	현재 미 사용
S2	RIGHT 버튼 - 커서 오른쪽으로 이동 (R)
S3	LEFT 버튼- 커서 왼쪽으로 이동 (L)
S4	UP 버튼- 메뉴 이동 및 조정 값 증가 (UP)
S5	ESC 버튼 - 이전 메뉴 이동 및 실행 취소
S6	ENTER 버튼 - 메뉴 진입 및 조정 값 적용 (ENT)
S7	DOWN 버튼 - 메뉴 이동 및 조정 값 감소 (DN)
S8	현재 미 사용
LED	Landing Zone일 경우 LED 켜짐

4. 기능 구분 별 사용 메뉴

기능 구분	사용 메뉴
고장분석 및 전기안전장치의 결함 확인	- CAR FAULT MENU - GROUP FAULT MENU *결함 CODE는 부록1및 2참고
결함 초기화 및 정상 운행 복귀 기능	- TFR : 고장해제 1 - RRF : 고장해제 2 - RFL : 고장내역 해제
유지 관리를 위한 조정 및 설정 기능	- STU : 승강로 스캔 - TECF/TECR : CN/HN 교체시 - DLW : 하중 조정 및 하중 상태 확인 - FCPM : 착상 정밀도 조정
점검 및 검사를 위한 조정 기능	2항.기본 상태 창 정보 참고
총 기능 횟수 및 운행시간 적산 기록표시	TRAVEL RECORD : 운행 이력 확인
TIME / DATE 조정	DATE TIME MENU

5. MENU NAVIGATION

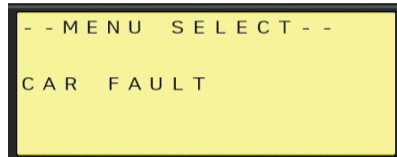


6. 기본 기능

가)고장 분석 및 전기안전 장치의 결함 확인

- ✓ ERROR 2자리 CODE를 부록1)과 같이 분류하여 제공 하며, 고장분석 및 전기안전 장치의 결함 확인은 MENU SELECT의 CAR FAULT/ GROUP FAULT 화면에서 확인 한다.

가1. 기본 상태 창 화면에서 UP ▲ 및 DN ▼버튼을 통해 CAR 및 GROUP의 에러코드를 확인 할 수 있다.

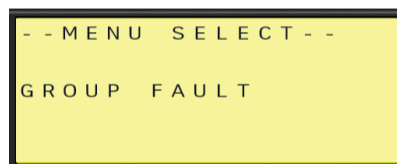


〈CAR FAULT〉

가2. CAR FAULT 메뉴에서 ENTER를 누르면 2자리 에러코드로 이뤄진 CAR측 FAULT를 최대 20개까지 UP▲ 또는 DOWN▼키로 확인할 수 있다.

CAR/GROUP FAULT MENU – CAR FAULT에서 UP▲를 한번 더 누르면
CAR/GROUP FAULT MENU – GROUP FAULT가 나타난다.

가3. GROUP FAULT 메뉴에서 ENTER를 누르면 GROUP FAULT를 확인 할 수 있다.



〈GROUP FAULT〉

6. 부록1_에러코드에 따른 고장항목

CODE	고장 항목	설 명	기타
01	주전원 이상	- 역결상 Relay 확인 (이상 시 Alarm LED켜짐)	3상 전원라인 오결선, 결선 확인
02	안전계통이상	- 도어인터록이 운행 중 개방 - 안전라인이 운행 중 개방 - 로프그리퍼 잠김 감지	
03	승객감힘	- 고장정지중에 비상버튼 작동 - 고장정지중에 하중20%감지 - 고장직전에 CAR-CALL 운전중	(하중감지switch의 경우 150kg)
04	층 사이 정지	- 도어존 외에서 착상	
05	도어열림 불능	- 도어열림 불량	
06	도어닫힘 불능	- 도어닫힘 불량	
07	기동불능	- 인버터에 의한 안전라인 개방	
08	착상불량	- 리레벨 시간초과 - 층레벨에서 엔코더가 허용치 초과 - 도어존에서 레벨신호 이상	
09	브레이크 작동 불량	- 브레이크 개방 불량 - 브레이크 개방확인 스위치 이상 - 브레이크 콘택터(BRKC) 이상	
10	상한강제감속스위치 고장	- 최상층 감속점검 스위치 이상	
11	하한강제감속스위치 고장	- 최하층 감속점검 스위치 이상	
12	주행위치오류	- 엔코더 영점조정 불량	
13	도어존 센서 오류	- 도어존 시퀀스에러 - 도어존 이상감지	
00	기타	- 01 ~ 13 이외의 에러코드	점검1: 기판고장 점검2: 통신불량 점검3: 전원 및 노이즈간섭 불량
--	정상	- 발생 에러 없음	

6. 부록2_ELEVATOR SERVICE TYPES

Service Type	설 명	Service Type	설 명
Auto	정상 운전	ENGECY	긴급 운전(자가발, 지진, 구출, ARD)
INS	검사 운전	DoorDis	도어 서비스 제한
Failure	고장 발생	LWShut	과하중
FIRE	화재/소방 운전	CHoming	파킹운전
IND	독립 운전		

6. 기본 기능

나) 결함 초기화 및 정상 운행 복귀 기능

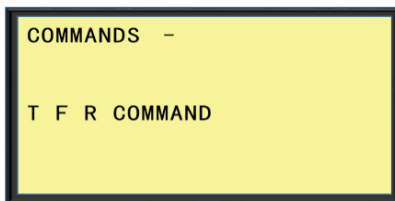
- ✓ 결함을 초기화 하기 위한 명령어는 아래와 같이 3가지가 존재한다.
- ✓ 1. TFR(고장해제 1), 2. RRF (고장해제 2), 3.RFL(고장내역삭제)
- ✓ 각 명령어는 MENU SELECT의 COMMANDS메뉴 내의 TFR, RRF, RFL 화면에서 실행할 수 있다.

I. 기본 상태 화면에서 UP 또는 DOWN 방향 키를 눌러서 MENUSELECT 화면에서 COMMANDS메뉴로 이동한다.

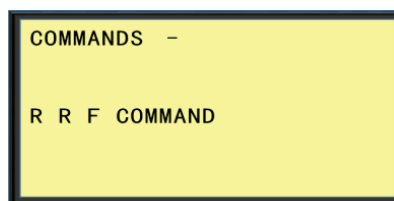


II. ENTER 키를 눌러서 COMMANDS 메뉴로 진입한다.

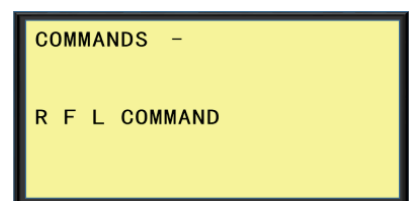
III. 수행하고자 하는 명령어의 화면으로 이동한다.



〈 TFR: 영구고장 해제1 〉



〈 RRF: 영구고장 해제2 〉



〈 RFL: 오류 리스트 전체 삭제 〉

IV. ENTER 키를 눌러서 명령어에 진입한다

6. 기본 기능

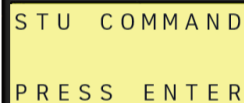
다) 유지관리를 위한 조정 및 설정기능

주의 명령어 실행을 위해서는 아래의 조건을 만족해야 한다.

- 최하층에 정지상태
- 도어잠김상태 (DD 스위치 ON)
- 자동운전모드

다-1. STU (승강로 스캔).

I. COMMAND 메뉴에서 UP 또는 DOWN 방향 키를 이용하여 STU 명령어를 선택한다. ENTER키를 눌러서 STU 명령어에 진입하면 아래와 같은 메시지가 나타난다.



STU COMMAND
PRESS ENTER

〈STU: 층 위치 학습 실시 메뉴 진입 화면〉

II. ENTER키를 한번 더 눌러서 STU 명령어를 적용시키면 SELECTOR SETUP- ACTIVE라는 메시지가 나오고 Selector Setup을 실시한다.



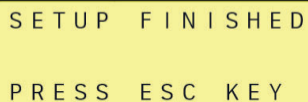
SELECTOR SETUP
ACTIVE

〈STU: 층 위치 학습 실시〉

주의 중간에 오류가 나면 Setup-failed라는 메시지가 나타난다 이때는 에러코드를 확인하도록 한다.

III. Selector Setup을 정상적으로 완료하면 SETUP FINISHED라는 메시지를 출력한다.

설정이 실패하였다면 다음과 같은 실패 메시지가 뜬다 다른 메뉴로 이동하기 위해서 ESC를 누른다.



SETUP FINISHED
PRESS ESC KEY

〈STU: 층 위치 학습 정상 종료 화면〉



SETUP FAIL
PRESS ESC KEY

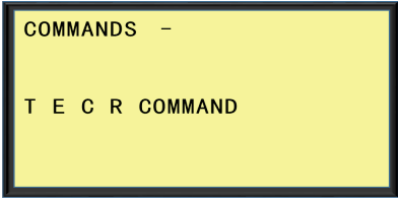
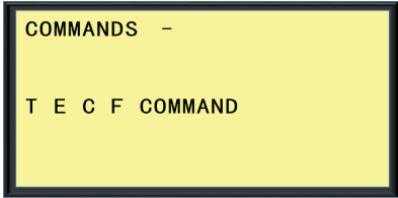
〈STU: 층 위치 학습 에러 화면〉

6. 기본 기능

다-2. TECF: 전면 승장 기판 학습

TECR: 후면 승장기판 학습 (CN/HN기판 교체시 실시)

I. ENTER키를 눌러서 TECF/TECR 명령어에 진입하면 TECF COMMAND - PRESS ENTER라는 메시지가 나타난다.



II. ENTER 키를 눌러서 명령어에 진입한다.

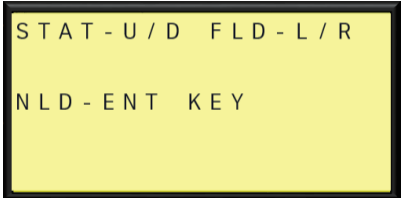
다-3 DLW (Load Setup)

주의 명령어 실행을 위해서는 아래의 조건을 만족해야 한다.

- 정지상태
- 도어잠김상태 (DD 스위치 ON)
- 자동운전모드

I. COMMAND 메뉴에서 UP 또는 DOWN 방향 키를 이용하여 DLW 명령어를 선택한다.

ENTER키를 눌러서 DLW 명령어에 진입하면 아래와 같은 화면이 나타난다.



〈Command Menu-DLW 초기 화면〉

- STAT-U/P
UP 또는 DOWN 방향 키(U/P)를 누르게 되면 Loo, SLo, SL, SLo, Sio, SI, Rollback, PreToque Enable/Disable 상태를 확인할 수 있다.
- FLD-L/R
LEFT 또는 RIGHT 방향 키(L/R)를 누르면 바로 FLD 조정으로 넘어간다. LEFT 방향 키를 누르면 1층으로 이동 후 FLD 명령을 실행하고, RIGHT 방향 키를 누르면 2층으로 이동하여 FLD 명령을 실행한다.
- NLD-ENT KEY
ENTER 키를 누르면 NLD Setup Start -Press Enter 라는 메시지가 나오고 다시 한번 ENTER 키를 누른다.

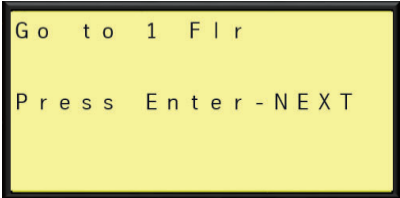
6. 기본 기능

II. NLD를 먼저 수행하기 위해 ENTER를 누르면 다음과 같은 메시지가 나타난다.
Load 설정 시작을 위해 ENTER를 누른다.



주의 Load Setup이 시작되면 1. 최하층 NLD, 2.최상층 NLD가 일련의 과정으로 시행된다

III. NLD를 최하층으로 이동하기 위해 아래의 메시지에서 Car를 1층으로 이동 시키기 위해 ENTER를 누른다.



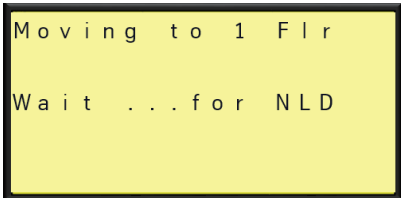
〈 최하층 NLD 메뉴〉

만약 Car가 자동상태(Automatic) 그리고 문 닫힘상태(Door Disconnect), 정지상태가 아니라면
다음과 같은 메시지가 나타난다.
여기서 ENTER를 누르면 처음 화면으로 나가게 된다. 자동, 문닫힘, 정지 상태로 만들어주게 되면 다음 단계로 진입한다.

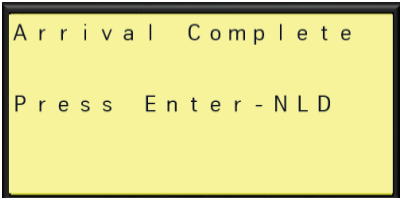


〈NLD 동작 불가 조건〉

IV. 3번 상태 조건을 만족하면 Moving to 1 Flr, Wait ...for NLD 라는 메시지가 뜨고 1층으로 CAR가 이동하게 된다.
도착을 하게 되면 Arrival Complete, Press Enter-NLD 라는 메시지가 뜨고 ENTER를 누르면 NLD를 실행한다.



〈최하층 NLD 이동 화면〉



〈최하층 도착 완료〉

주의 도착 완료 메시지가 뜨기 전까지는 어떠한 키도 누르지 않는다.

6. 기본 기능

V. NLD명령어를 실행하면 2~3초간의 딜레이 시간이 존재하며, NLD 오류가 뜨면 BOT.Flir.NLD FAIL, TRY AGAIN이라는 메시지가 뜨고 정상동작이 이뤄지면 NLD BOT. OK (U/D), Percent= %가 표시된다.

UP 또는 DOWN 방향 키(U/P)를 누르면 DLW State Rollback 상태를 확인 가능하다.

```
NLD BOT. OK (U/D)

Percent =          0
```

〈정상동작 화면 출력〉

VI. ENTER를 누르면 CAR가 TOP층으로 이동하게 되며 Moving to TopFlr, Wait ...for NLD 라고 화면 표시된다.

마찬가지로 도착완료 표시가 뜰 때까지 대기한다.

도착완료 메시지(Arrival Complete, Press Enter-NLD)가 뜨면 ENTER를 눌러 NLD를 실행한다.

```
Moving to TopFlr

Wait ...for NLD
```

〈최상층 카 운행 표시〉

```
Arrival Complete

Press Enter-NLD
```

〈최상층 카 도착 표시〉

VII. 정상동작 이뤄지면 NLD SUCCESS (U/D), Percent= %가 표시된다.

UP 또는 DOWN 방향 키(U/D)를 통해 다시 상태를 확인할 수 있고, ENTER를 누르면 NLD가 종료됨을 알려준다.

이후 ENTER를 눌러서 COMMANDS 메뉴로 이동한다.

```
NLD SUCCESS (U/D)

Percent =          0
```

〈최상층 NLD 정상동작〉

```
NLD FINISHED

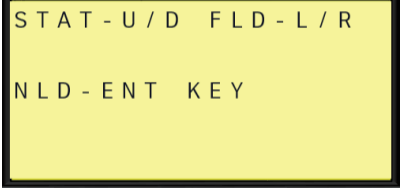
Press ENTER
```

〈최상층 NLD 수행 종료〉

6. 기본 기능

VIII. FLD실행을 위해서는 아래 화면에서 LEFT 또는 RIGHT 방향 키 (L/R) 를 누른다.

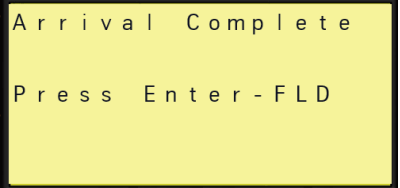
LEFT키는 1층으로, RIGHT키는 2층으로 Car를 이동 시킨다.



```
STAT - U / D FLD - L / R  
NLD - ENT KEY
```

주의 도착 완료 메시지가 뜨기 전까지는 어떠한 키도 누르지 않는다.

해당 층에 Car가 도착하면 아래와 같은 메시지가 뜬다.



```
Arrival Complete  
Press Enter - FLD
```

Car 도착 메시지가 뜨면 도어 잠금을 해제(DD 스위치 OFF)하고 귀착 층에서 FULL LOAD를 싣고 다시 DD 스위치를 ON한다.

귀착 층으로부터 Load의 싣는 작업이 완료 되었음을 확인 후에 ENTER를 눌러 FLD를 실행한다.

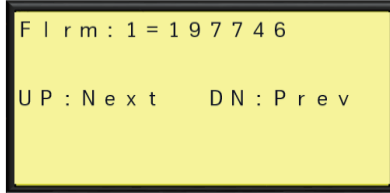
실패 시 FLD FAIL, TRY AGAIN이라는 메시지가 나타나면 다시 절차에 맞게 FLD를 수행한다.

IX. Set Complete, Press Enter 메시지가 출력되면 성공적으로 마친 것이다.

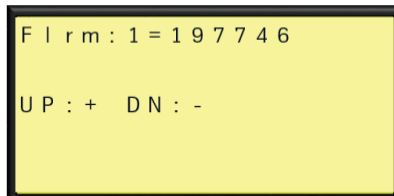
6. 기본 기능

다-4 FCPM (착상 정밀도 조정)

- i. FCPM 명령어로 진입한다. 다음과 같은 화면이 나오고 Up버튼을 누르면 다음 층 DN버튼을 누르면 이전 층의 현재 설정된 층고 값을 확인할 수 있다.

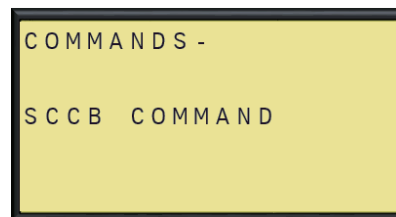
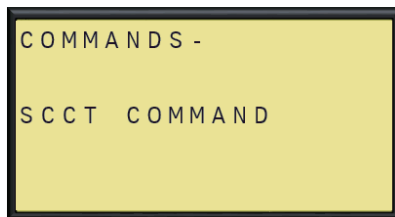


- ii. 수정하고자 하는 층으로 이동하여 ENT키를 누르면 다음과 같은 화면으로 변경되고 이 때 Up또는 DN버튼을 이용하여 해당 층의 값을 수정한다.



다-5 SCCT/SCCB (최상층/최하층 호출)

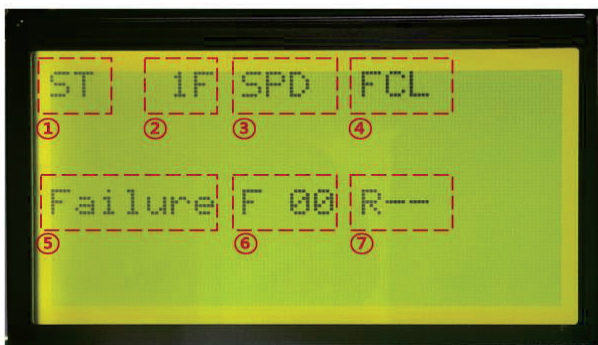
- i. ENTER키를 눌러서 SCCT/SCCB 명령어에 진입하면 SCCT COMMAND - PRESS ENTER라는 메시지가 나타난다.



- ii. ENTER 키를 눌러서 명령어에 진입한다

라)점검 및 검사를 위한 조정기능 및 표시

- ✓ 기본 화면(STATUS)에 현재 Elevator의 층, 주행속도, 방향 및 도어 여닫힘 상태를 확인하여 점검 및 검사에 적용할 수 있다.



- ① CAR 이동방향 (주1)ST/UP/DN/U*/D* 표시)
- ② CAR 현재 층(1~128F), 위치 상실시 255F표시
- ③ CAR 이동 속도(단위: m/sec), SPD는 속도가 0m/sec
- ④ CAR Front 도어 상태(주2)OP/CL/OD/CD 표시)
- ⑤ Service유형(부록2)Auto/Ins/Failure...) 부록2)
- ⑥ CAR 가장 최근 발생 예러, 없을 경우 '—' 표시 부록 1)
- ⑦ CAR Rear 도어 상태. Door 없을 경우 'R—' 표시

주1) ST: 정지/ UP: 상승중/ DN: 하강중

U*: Up을 하였는데 Down방향으로 주행/ D*: Down을 하였는데 UP방향으로 주행.

주2) OP: 도어 열림/ CL: 도어 닫힘/ OD: 도어 열림 신호 입력/ CD: 도어 닫힘 신호 입력

부록 1), 부록2) — page 3 참조

6. 기본 기능

마)기동횟수 및 운행 시간 적산 기록

✓ 월간 기동횟수 및 운행시간을 확인 할 수 있는 명령어는 COMMANDS메뉴 내의 TRAVEL RECORD 화면에서 확인 함.

I. COMMANDS 메뉴에서 ENTER를 눌러서 해당 메뉴에 진입한다.

```
COMMANDS -  
  
TRAVEL RECORD
```

II. COMMAND - TRAVEL RECORD 화면에서 ENTER키를 누르면 TravelSelectMenu - PRESS Up/Dn Key라는 메시지가 나타난다.

```
TravelSelectMenu  
  
Press Up/Dn key
```

III. ▲ 또는 ▼ 방향 키를 이용하면 '1.현재운행이력 확인' , '2.운행이력리셋' 메뉴가 스크롤 된다

```
CurrentData Info  
  
Press enter
```

IV. ENTER키를 누르면 다음의 정보를 확인 가능하다.

- ▲ 또는 ▼ Key로 메뉴 이동

1. RunCnt - 주행횟수, RunSec - 주행시간(단위: 초)V. 각 메뉴 진입 시 설명은 아래와 같다.

CurrentData Info :

- ▲ 또는 ▼ Key로 메뉴 이동

a. RunCnt - 주행횟수, RunSec - 주행시간(단위:초)

```
RunCnt          0  
  
RunnSec         0
```

b. StartTIME - 기록이 시작된 일시

- 표시: Start TIME 0000Y 00M00D 00h00m00s

※ 기동 횟수 및 운행 시간의 최대 누적 치

-최대 기동 횟수 = 4,294,967,295회까지 누적 저장 (240회/hour 주행 시 30년 이상 누적저장 가능)

-최대 운행 시간 = 4,294,967,295초까지 누적 저장 (30년 이상 누적저장 가능)

6. 기본 기능

바)DATE TIME

바-1 DATE TIME 화면에서 진입(ENTER 버튼)을 하면, 다음과 같은 화면이 나온다.

UP 또는 DOWN버튼을 누르면 DATE, ENTER 버튼을 누르면 TIME 확인 및 수정이 가능하다.

```
- - MENU SELECT - -  
  
DATE TIME
```

바-2 DATE TIME 화면에서 진입(ENTER 버튼)을 하면, 다음과 같은 화면이 나온다. UP 또는 DOWN 버튼을 눌러 DATE, ENTER 버튼을 누르고 TIME 확인/수정한다.

```
DATE CHECK (U/D)  
  
TIME CHECK (ENT)
```

바-3 TIME 확인 화면에서 ENTER를 한번 더 누르면 수정 가능 모드로 아래와 같이 *표 모양이 생긴다.

여기서 LEFT 또는 RIGHT 버튼을 이용하여 커서를 이동하고, UP 또는 DOWN 버튼을 이용하여 값을 변경한다.

```
TIME (HH:MM:SS)  
  
Time = * 1 : 15 : 4
```

부록2

전기 설비 작업 지침서(회로도)



VER NO.

00

TITLE.

MH2 SN01 (MHC2)

SCHEMATIC DIAGRAMS

PAGE	TITLE	Rev.	PAGE	TITLE	Rev.
1-1	Power Source 1 with Neutral line		9	Power & Light for Car	
1-2	Power Source 1 with Neutral line				
1-3	Power Source 1 without Neutral line		10	Light - Well & PIT	
2-1	Power Source with ARD (Single-phase ARD option)		11	Governor Trip/Reset	
2-2	Power Source with ARD (Three-phase ARD option)				
3	Power Source 2		14	Emergency Light & Intercom	
4	Drive (CPIW)				
			15-1	Emergency Button Buzzer circuit	
			15-2	Emergency Button Buzzer circuit (HPNRT)	
5-1	Power Source 3 distribution with Neutral line				
5-2	Power Source 3 distribution with Neutral line				
			20	Safety Chain	
			21	Safety Chain-Door Lock	
6	Brake Control (CPIW)		22	Travel Contactor (CPIW)	
7	Emergency Rescue Operation (Applied 220V Light Power)		23	EER & Inspection Operating circuit	
8	Control Power distribution		24	Door Zone Switch circuit	

CAD No. :

APPROVED BY	CHECKED BY	DESIGNED BY	DRAWN BY	FRONT COVER	
H.S Lee 2018.7.20	S.J Kim 2018.7.20	Y.J Choi 2018.7.20	Y.J Choi 2018.7.20	D300157017-000-1	
REGISTERED				Rev. mark	

VER NO. 00

TITLE. MH2 SN01 (MHC2)

SCHEMATIC DIAGRAMS

PAGE	TITLE	Rev.	PAGE	TITLE	Rev.
30	CAR CAN Communication circuit		50	Car Door circuit	
			51	Door Edge circuit	
31	COP Switch operation circuit		76-1	Virus steriliz circuit	
			100	Fire operation	
32	Car Call Circuit (1~8 Floors)				
33	Car Call Circuit (9~16 Floors)		101	Earthquake Control circuit	
			102	BMS, SMART RMS Reset circuit	
35	Smart COP(10Key PCB)				
36	Smart COP(LCD COP & LCD CIP)		103	Signal Connection MHC2 with MHCON	
			105-3	MAX V2 Circuit	
40	Landing CAN communication circuit 1				
41	Landing CAN communication circuit 2				
42	2Cars Landing CAN communication				
43	Landing Call Connection				
44	Landing Call Connection (For the disabled)				
45	Homing operation				
46	Homecall & LCD Indicator				

ab	1	76-1 Virus steriliz circuit 추가 2021.04.15 정규진			
aa	1	105-3 MAX V2 Circuit 추가 2021.03.22 허초아/김세종			

CAD No. :

APPROVED BY	CHECKED BY	DESIGNED BY	DRAWN BY	FRONT COVER	
H.S Lee 2018.7.20	S.J Kim 2018.7.20	Y.J Choi 2018.7.20	Y.J Choi 2018.7.20	D300157017-000-2	Rev. mark
REGISTERED					(ab)

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

No.	Comp.Code	Position	Definition	Address (Zone)
1	A01	+F	Aircleaner board	9(X)
2	A02	+TS	UMI board	4(V) , 6(G)
3	A03	+TS	UMB board (Break Controller)	6(K) , 22(K)
4	A10	+TS	Phase Monitoring Relay	5-1(F,M)
5	A18	+TS	Mainboard MHC2	2-1(V), 2-2(V) , 8-1(J), 21(B,U), 24(R), 25(D), 30(C), 35(D), 36(D)
6	A25	+F	CRIB board	9(J), 14(K), 23(B), 24(X)
7	A27	+TS	SRC Module	24(C)
8	A30	+F	CN-4A(Car Call Control 1-8)	30(J), 31(B), 32(B)
9	A31	+F	CN-5A(Car Call Control 9-16)	23(D,K),30(J), 31(F), 32(B,K)
10	A35	+F	CNIO board	23(S)
11	A38	+F	CNRY	102(E)
12	A41	+S	Hall node board	30(K)
13	A42		Earthquake detector	101(G)
14	A50	+TS	MHCON board	2(N), 21(F,P,S), 102(J)
15	A52	+TS	Emergency Call Device board	102(P)
16	A53	+TS	RMS-200 board	102(P)
17	A60	+F	TFT LCD board	30(K)
18	A75	+TS	MH4-SIC board (Safefy circuit Monitoring)	21(S)

No.	Comp.Code	Position	Definition	Address (Zone)
19	B03	+T	Motor Encoder	4(V)
20	B30	+S	Electrical Edge (Front)	51(B)
21	B30B	+S	Electrical Edge (Rear)	51(N)
22	B43	+F	LIMAX (Floor Selection APD)	30(F)
23	B50	+TS	Emergency call device (in machine)	15-1(Q)
24	B51	+F	Emergency call device (in car)	15-1(E)
25	B52	+E	Emergency call device (in External)	15-1(W)
26	B53	+TS	Emer. Call device (HPNRT)	15-2(F), 15-2(P)
27	B54	+TS	Emer. Call device (HPNRT)	15-2(P)
28	B55	+F	Emer. Call device (HPNRT)	15-2(F)
29	B56	+S	Emer. call device (HPNRT)	15-2(W)
30	B57	+E	Emer. Call device (HPNRT)	15-2(W)
31	B58	+F	Emer. Call device (HPNRT)	15-2(F)
32	B59	+TS	Emer. Call device (YESA)	15-3(P)
33	B60	+TS	Emer. Call device (YESA)	15-3(P)
34	B61	+S	Emer. Call device (YESA)	15-3(E)
35	B62	+S	Emer. Call device (YESA)	15-3(W)
36	B63	+E	Emer. Call device (YESA)	15-3(W)

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

△		
△		
△		

CAD No. :



CHECKED BY	DESIGNED BY	COMPONENT DESCRIPTION	
H.S Lee 2018.7.20	Y.J Choi 2018.7.20	D300157017-000-3	Rev. mark
REGISTERED			○

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

No.	Comp.Code	Position	Definition	Address (Zone)
37	B64	+F	Emer.Call device(YESA)	15-3(E)
38	B65	+F	Inspection Light & Buzzer	23(G)
39	B68	+F	Load Weight Device	30(T)
40				
41	E01	+TS	Main Power pilot lamp	3(E)
42	E2	+TS	Car Light	9(T)
43	E4	+TS	CP Light	9(B)
43	E30	+TS	Hoistway Light	10(K)
44	E31	+F	Car Top Llght	10(K)
45	E32	+S	PIT Llght	10(T)
46				
47				
48	F00	+TS	Fuse (TM Brake Circuit)	3(G), 5-1(P)
49	F1	+TS	Fuse (11T Trans)	1-3(M)
50	F2	+TS	Fuse (11T Trans)	1-3(M)
51	F13.1	+TS	Fuse (Control Power)	8(J)
52	F13.2	+TS	Fuse (Control Power)	8(M)
53	F14.1	+TS	Fuse (Battery Charger)	8(P)

No.	Comp.Code	Position	Definition	Address (Zone)
54	FCBS1	+TS	Circuit Breaker (Control Power Source)	5-1(S), 5-2(S)
55	FCBS5	+TS	Light Power 1AC (Well Light & Pit Llght)	10(C)
56	FCBS4	+TS	Light power 1AC (car)	1(P)
57	FNFB	-	Main 3AC (by Owner)	1-1(E), 1-2(E), 1-3(E), 2(C)
58	FNFB1	-	Main 1AC (by Owner)	1-1(E)
59	FSPD1	+TS	SPD Circuit Breaker	3(U)
60				
61	G03	+TS	Inverter (CPIW)	4(J)
62	G04	+TS	SMPS (Control Power - DC 24 V)	8(F)
63	G06	-	Single Phase ARD Controller	2-1(H)
64	G07	-	Three Phase ARD Controller	2-2(H)
65	G08	+F	SMPS (Car Light Power - DC 12V)	9(M)
66	G09	+TS	SMPS (Virus steriliz Power - DC 24V)	76-1(G)
67	G14	+TS	Batter charger	8(P)
68	G50	+F	K400 - Front door Drive	50(C)
69	G50B	+F	K400 - Front door Drive	50(P)
70	H30	+F	Autoannouncer	30(N)

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

△		
△		
△	1	G09 Virus steriliz SMPS 추가 2021.04.15 정규전

CAD No. :



CHECKED BY	DESIGNED BY	COMPONENT DESCRIPTION	
H.S Lee 2018.7.20	Y.J Choi 2018.7.20	D300157017-000-4	Rev. mark aa
REGISTERED			

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

No.	Comp.Code	Position	Definition	Address (Zone)
71	H50	+TS	Emergency intercom Lamp in CP	15-1(N)
72	H51	+F	Emergency intercom Lamp in Car	15-1(J)
73	H52	+E	Emergency intercom Lamp in External	15-1(V)
74	H60	+S	Hall Chime	43(P)
75	H61F	+S	Hall Lantern (Up)	43(P)
76	H61B	+S	Hall Lantern (Down)	43(P)
77				
78				
79	K00	+TS	Main conector for 3AC	5-1(G), 5-2(G), 8(L)
80	K01	+TS	Brake contactor	4(D), 6(N), 22(H)
81	K06	+TS	Motor contactor	6(N), 22(H)
82	K10	+TS	Rescue Operating Contactor	7(C)
83	K28	+TS	Relay / Contactor (Leveling zone)	24(V)
84	KEBRK	+TS	Emergency Brake Contactor	7-1(R), 7-2(R)
85	KEBZ	+F	Emergency call button input relay	15-1(B)
86	KPRST	-	Relay (Smart RMS Reset)	5-2(Q)
87				
88	LACL	+TS	AC Reactor	4(G)

No.	Comp.Code	Position	Definition	Address (Zone)
89	LDCL	+TS	DC Reactor	4(K)
90				
91	M01	+T	Traction Motor	4(N)
92	M20	+TS	Control cabinet ventilator	4(C)
93	M30	+TS	Car ventilator	9(L)
94				
95	P01	+TS	Ammeter	3(P)
96	P02	+TS	Voltage meter	3(R)
97	P05	+TS	ZCT (Earth Leakage Relay)	3(M), 5-1(L), 5-2(L)
98				
99	R01	+S	Dynamic braking Resister	4(Y)
100	R02	+T	TM Temperature sensor	4(R)
101				
102	S01	+TS	Emer.Recall Switch (Push-Button)	20(Q)
103	S01B	+TS	Emer.Recall Operation (Down-Button)	23(S)
104	S01S	+TS	Emer.Recall Switch (Common-Button)	20(W), 23(S)
105	S01F	+TS	Emer.Recall Operation (Up-Button)	31(M)
106	S28	+F	Leveling zone Sensor	24(Y)

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

△		
△		
△		

CAD No. :



CHECKED BY	DESIGNED BY	COMPONENT DESCRIPTION	
H.S Lee 2018.7.20	Y.J Choi 2018.7.20	D300157017-000-5	Rev. mark
REGISTERED			○

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

No.	Comp.Code	Position	Definition	Address (Zone)
107	S30	+F	Car call Button	32(G), 33(G)
108	S31	+F	Car call Button (for the disabled)	32(T), 33(T)
109	S32B	+S	Landing call (Down– Button)	42(F)
110	S32F	+S	Landing call (UP–Button)	42(P)
111	S33F	+S	Landing call for disabled (UP–Button)	43(P)
112	S32B	+S	Landing call for disabled (Down–Button)	43(F)
113				
114	S35	+S	PIT Inspection Reset switch	23(W)
115	S37	+S	Door Open Button	31(G)
116	S38	+S	Door Close Button	31(G)
117	S39	+F	Emergency Call Button	15–1(A), 15–2(A), 15–3(A)
118				
119	S44	+F	Safety Chain(Inspection switch)	20(Q), 23(D)
120	S44B	+F	Inspection Operation (Down Button)	23(D)
121	S44S	+F	Inspection Operation (Common Button)	20(U), 21(E), 23(D)
122	S44F	+F	Inspection Operation (Up Button)	23(F)
123	S45	+S	PIT Inspection Switch	20(P), 23(T)
124				

No.	Comp.Code	Position	Definition	Address (Zone)
125	S45S	+S	PIT Inspection Switch (Common Button)	20(V)
126	S45F	+S	PIT Inspection Switch (UP–Button)	23(V)
127	S45B	+S	PIT Inspection Switch (Down–Button)	23(W)
128				
129	S46	+TS	CAR FAN switch	9(L)
130	S56	+F	Safety Edge (Front)	51(F)
131	S56B	+F	Safety Edge (Rear)	51(S)
132				
133				
134	S100	+TS	Emer.stop Switch	5–1(G),5–2(G), 20(C)
135	S101	+T	Emer.stop Switch	20(D)
136	S103	+S	Pit Switch	20(D)
137	S103.1	+S	Pit Switch (Pit > 1.5m)	20(D)
138	S104	+S	Pit ladder Switch	20(D)
139	S105	+S	Car Governor rope Switch	20(D)
140	S105.1	+S	C/w Governor rope Switch	20(F)
141	S106	+S	Car Governor rope Switch	20(G)
142				

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

△		
△		
△		

CAD No. :



CHECKED BY	DESIGNED BY	COMPONENT DESCRIPTION	
H.S Lee 2018.7.20	Y.J Choi 2018.7.20	D300157017–000–6	Rev. mark
REGISTERED			○

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

No.	Comp.Code	Position	Definition	Address (Zone)
143	S106.1	+F	Car buffer Switch	20(G)
144	S109	+F	Car Governor Switch	20(G)
145	S109.1	+F	C/w Governor Switch	20(G)
146	S110	+F	Final Limit Switch	20(M)
149	S111	+F	Safety Link Switch	5(G), 20(M)
150	S112	+F	Emer.Stop Switch (Remote Control)	5-1(G), 20(M)
151	S112.A	+F	CRESTOP (CRI BOX)	20(M)
152	S112.B	+F	CESTOP (in COP)	20(M)
153	S113	+F	Car Fixing Switch 1	20(P)
154	S113.A	+F	Car Fixing Switch 2	20(P)
155	S114	+F	MLS(Switch for emergency exit)	20(S)
156	S115	+F	Ladder switch	20(S)
157	S117	+F	Guide rail Switch	20(S)
158				
159	S138n	+S	Hall Door Lock switch (Front)	21(K)
160	S138Bn	+S	Hall Door Lock switch (Rear)	21(M)
161	S139n	+S	Hall Door Lock switch (Front)	21(K)
162	S139Bn	+S	Hall Door Lock switch (Rear)	21(M)

No.	Comp.Code	Position	Definition	Address (Zone)
163	S150	+F	Car Door Lock switch (Front)	21(E)
164	S150.1	+F	Car Door Lock switch (Rear)	21(G)
165	S150B	+F	Front Door Lock switch	21(E)
166				
167				
168	SCHG		Emergency charging Switch	7-1(L), 7-2(L), 20(D)
169	SHM1		Homing operation Switch	44(F)
170	SPBRK		Emergency brake open Switch	7-1(R), 7-2(R)
171	SRST	+S	Governor Reset Switch	11(P)
172	SPWLS1	+TS	Well Light Switch	10(F)
173	STWLS1	+TS	Well Light Switch	10(F)
174	STRIP		Governor trip Switch	11(H)
175				
176				
177	T7	+TS	1 KVA Transformer (380V -> 220V)	5-2(D)
178	T11	+TS	500VA Transformer (220V -> 110V)	1-3(K)
179	B52T	+TS	Transformer (TM Brake)	6(S)
180				

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

△		
△		
△		

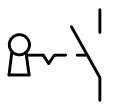
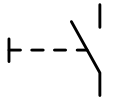
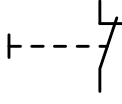
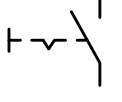
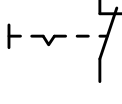
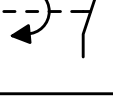
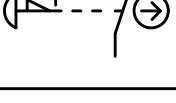
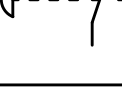
CAD No. :

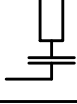
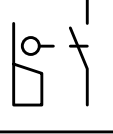


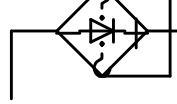
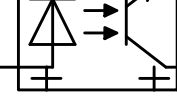
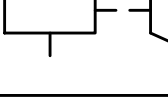
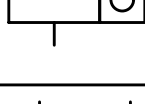
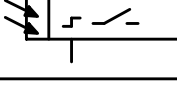
CHECKED BY	DESIGNED BY	COMPONENT DESCRIPTION	
H.S Lee 2018.7.20	Y.J Choi 2018.7.20	D300157017-000-7	Rev. mark
REGISTERED			○

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

SYMBOLS

Symbol	Description	same symbol
	Operate key switch Normal open (maintain)	
	Push-button Normal open (return)	
	Push-button Normal closed (return)	
	Push-button Normal open (maintain)	
	Push-button Normal closed (maintain)	
	Limit-switch Normal open	
	Limit-switch Normal closed	
	Relay / Contactor contact Normal open	
	Relay / Contactor contact Normal closed	
	Power circuit breaker Normal open	
	Governor switch Normal closed	
	Emergency stop button Positive opening operation of a switch	
	Emergency stop button Normal closed	
	Temperature switch Normal closed	

Symbol	Description	same symbol
	Inductor	
	Diode	
	LED Light emitting diode	
	Resistor	
	Capacitor	
	R-C series circuit	
	Housing frame	
	Earth (ground)	
	Plug and socket	
	Terminals	
	Wires not joined	
	Wires joined	
	Variable limit-switch	
	Lamp	

Symbol	Description	same symbol
	Fuse	
	Fuse switch	
	Flicker lamp	
	Bridge rectifier	
	Photocoupler	
	Circuit breaker	
	Solenoid brake	
	Relay / Contactor	
	Thermistor	
	Bell	
	Voltmeter	
	Amperemeter	
	Pulse counter	
	Photoelectric switch Normal open	

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

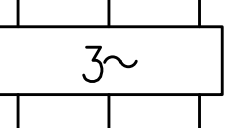
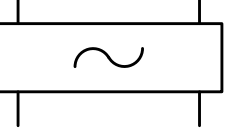
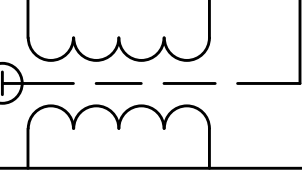
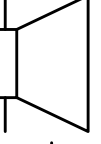
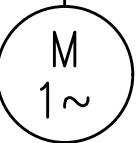
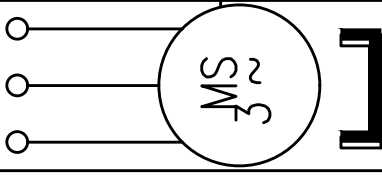
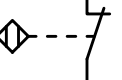
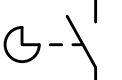
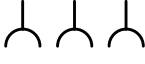
CAD No. :



CHECKED BY	DESIGNED BY	SYMBOL DESCRIPTION	
H.S Lee 2018.7.20	Y.J Choi 2018.7.20	D300157017-000-10	Rev. mark
REGISTERED			

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

SYMBOLS

Symbol	Description
	Traveling cable
	Hoistway cable
	Three phase Line filter
	Two phase Line filter
	Transformer
	Loudspeaker
	AC Motor / Fan
	Three phase AC Motor
	Proximity switch Normal closed
	Cam switch Normal open
	Outlet 2P+PE

Symbol	Description	same symbol

Symbol	Description	same symbol

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

CAD No. :

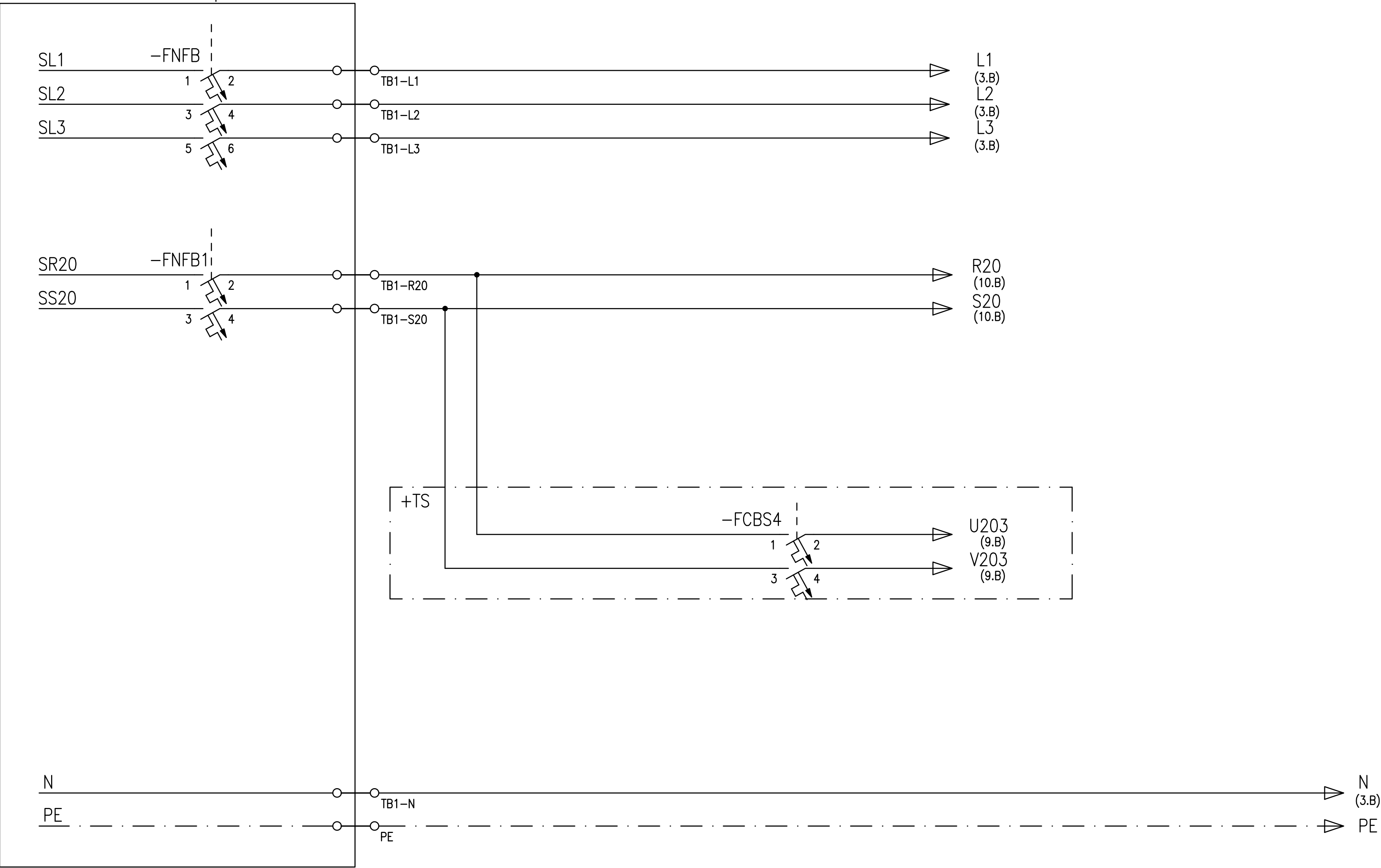


CHECKED BY	DESIGNED BY	SYMBOL DESCRIPTION	
H.S Lee 2018.7.20	Y.J Choi 2018.7.20	D300157017-000-11	Rev. mark
REGISTERED			

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

Power source at distribution panel



Note 1) Car lighting power : by owner

[MHC2]

with Neutral line

△		
△		
△		

TKE

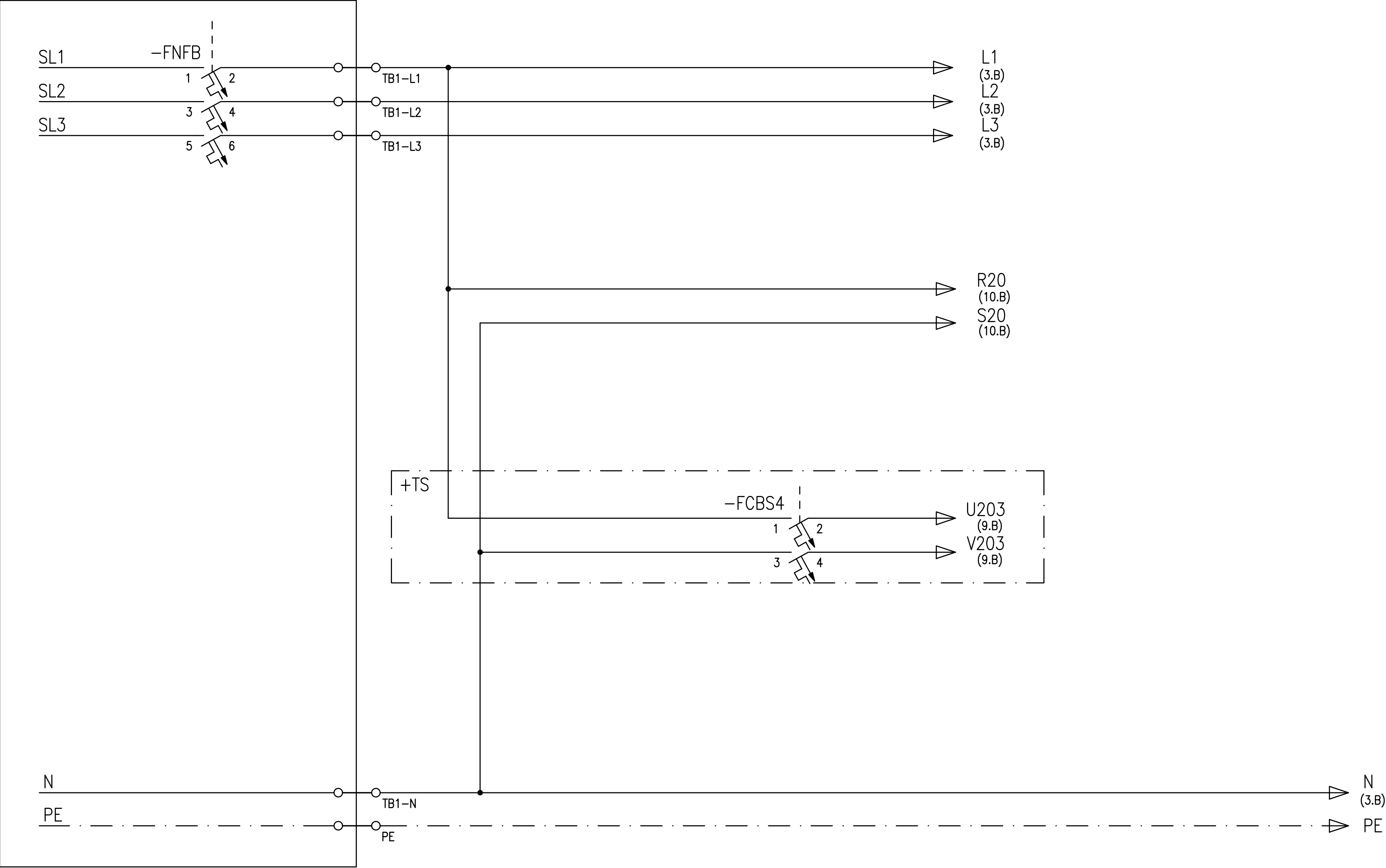
CHECKED BY	DESIGNED BY	Power source 1	
H.S Lee 2018.7.20	Y.J Choi 2018.7.20	D300157017-001-1	
REGISTERED			Rev. mark ○

CAD No. :

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

Power source at distribution panel



Note 1) Car lighting power : by tkEK

[MHC2] with Neutral line

△		
△		
△		



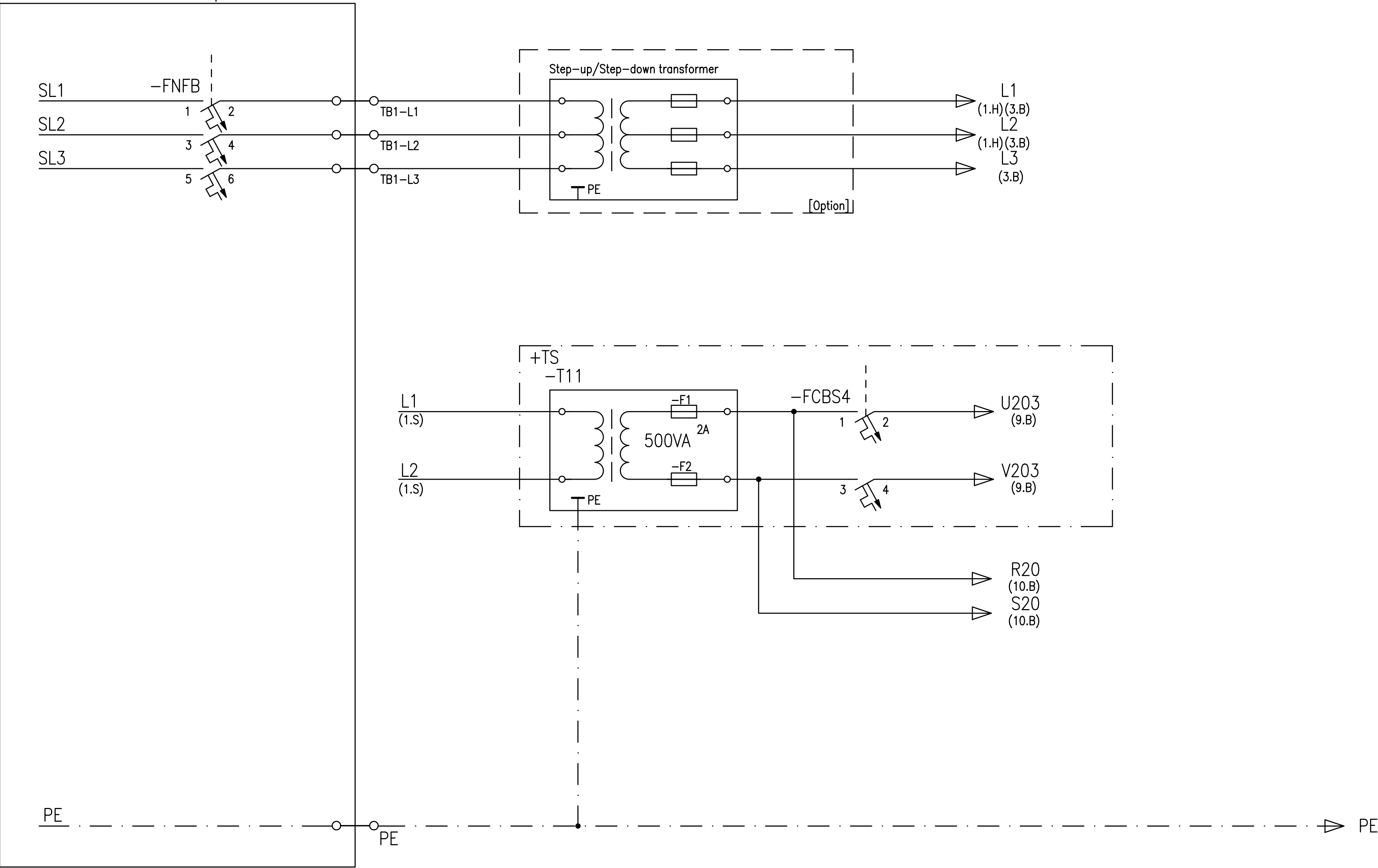
CHECKED BY	DESIGNED BY	Power source 1	
H.S Lee 2018.7.20	Y.J Choi 2018.7.20	D300157017-001-2	
REGISTERED			Rev. mark

CAD No. :

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

Power source at distribution panel



[MHC2]

without Neutral line

△		
△		
△		

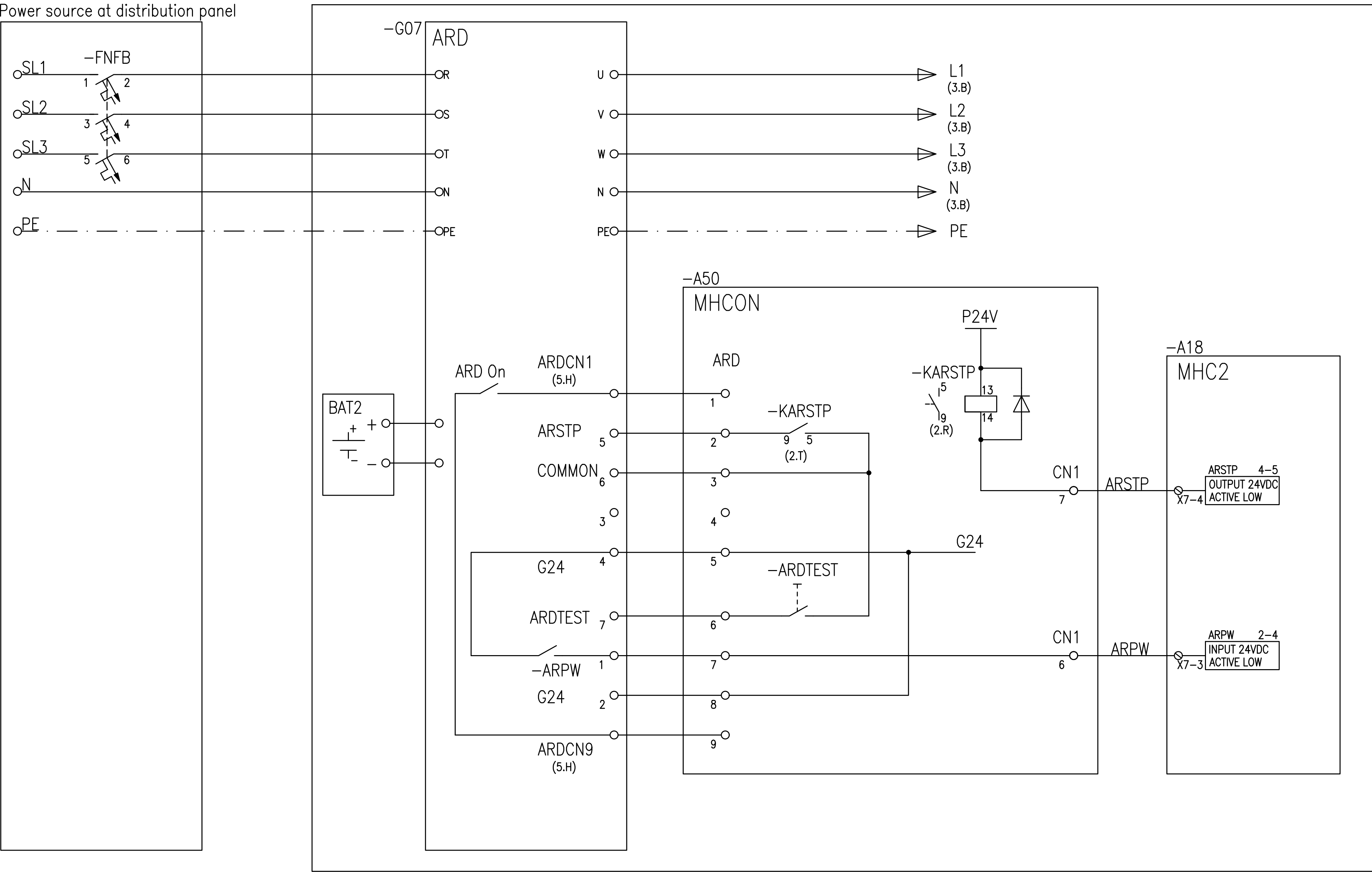
CAD No. :

TKE

CHECKED BY	DESIGNED BY	Power source 1	
H.S Lee 2018.7.20	Y.J Choi 2018.7.20	D300157017-001-3	
REGISTERED			Rev. mark ○

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z



[MHC2]

[OPTION] Single phase ARD

△		
△		
△		

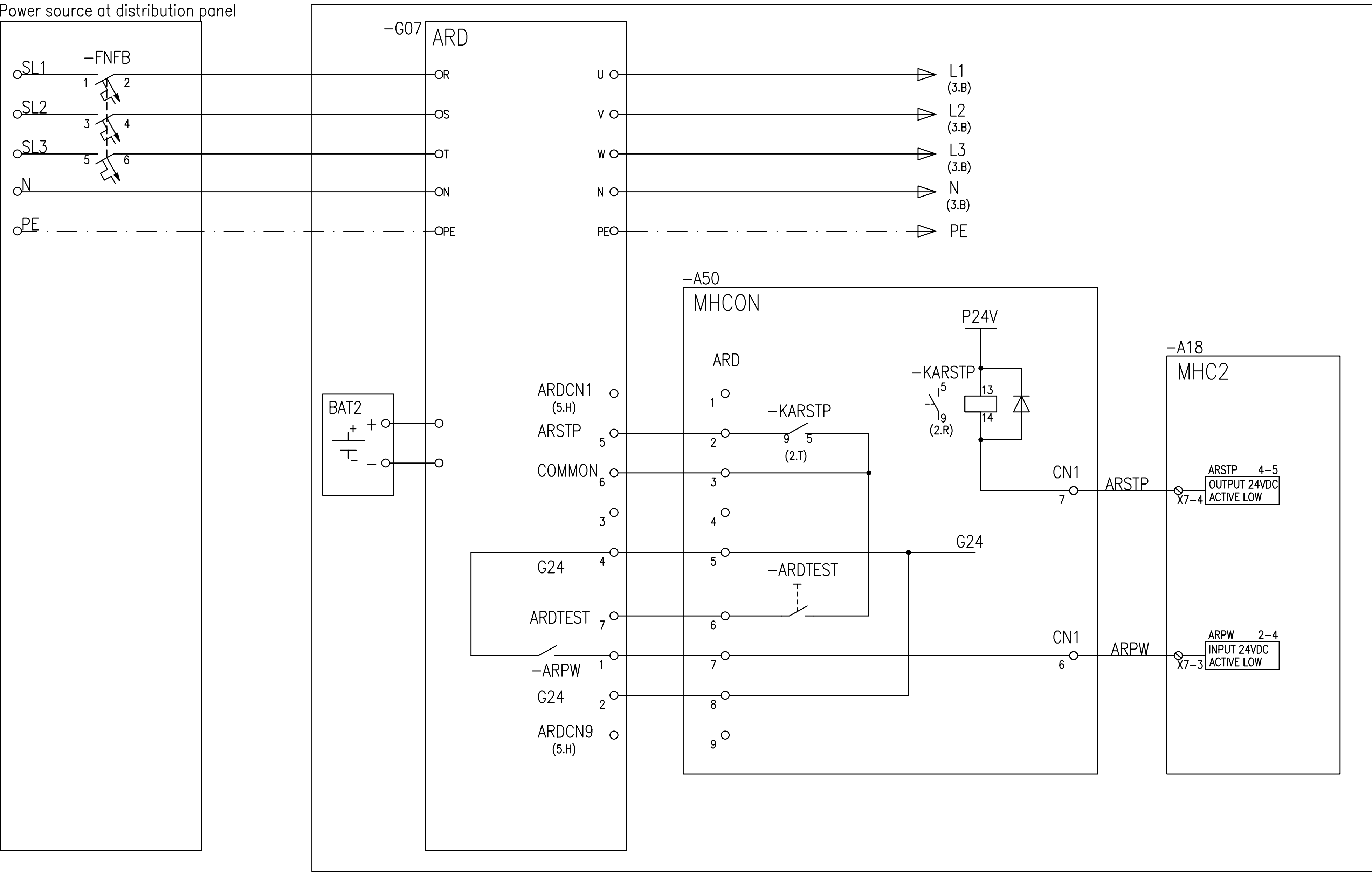


CHECKED BY	DESIGNED BY	Power source 1 with ARD	
H.S Lee 2018.7.20	Y.J Choi 2018.7.20	D300157017-002-1	
REGISTERED			Rev. mark ○

CAD No. :

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z



[MHC2]

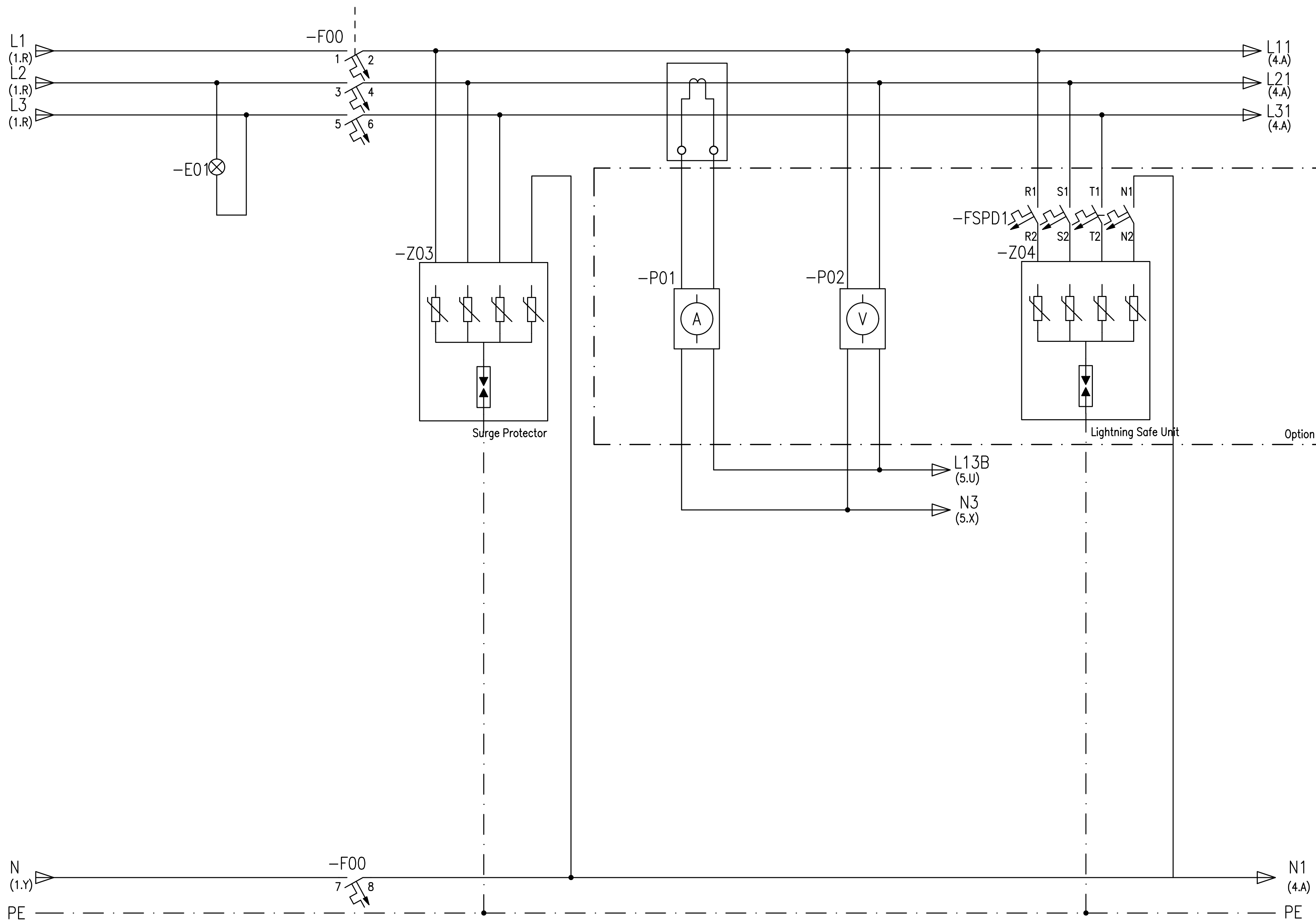
[OPTION] Three phase ARD

△		
△		
△		



CHECKED BY	DESIGNED BY	Power source 1 with ARD	
H.S Lee 2018.7.20	Y.J Choi 2018.7.20	D300157017-002-2	
REGISTERED			Rev. mark ○

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z



A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

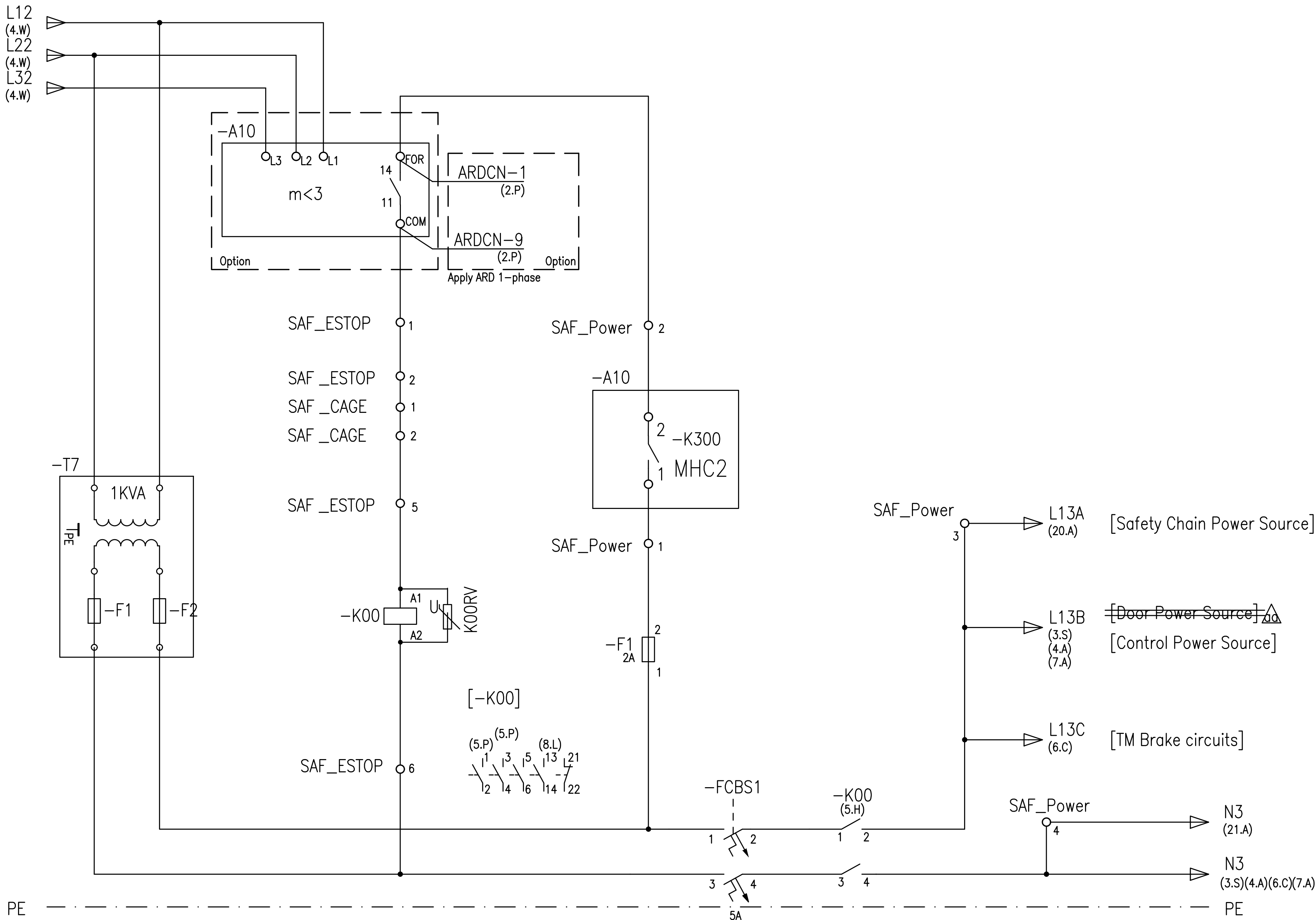
△		
△		
△		

CAD No. :

TKE

[MHC2]

CHECKED BY	DESIGNED BY	Power source 2	
H.S Lee 2018.7.20	Y.J Choi 2018.7.20	D300157017-003	
REGISTERED			Rev. mark ○



[MHC2]

with Neutral line

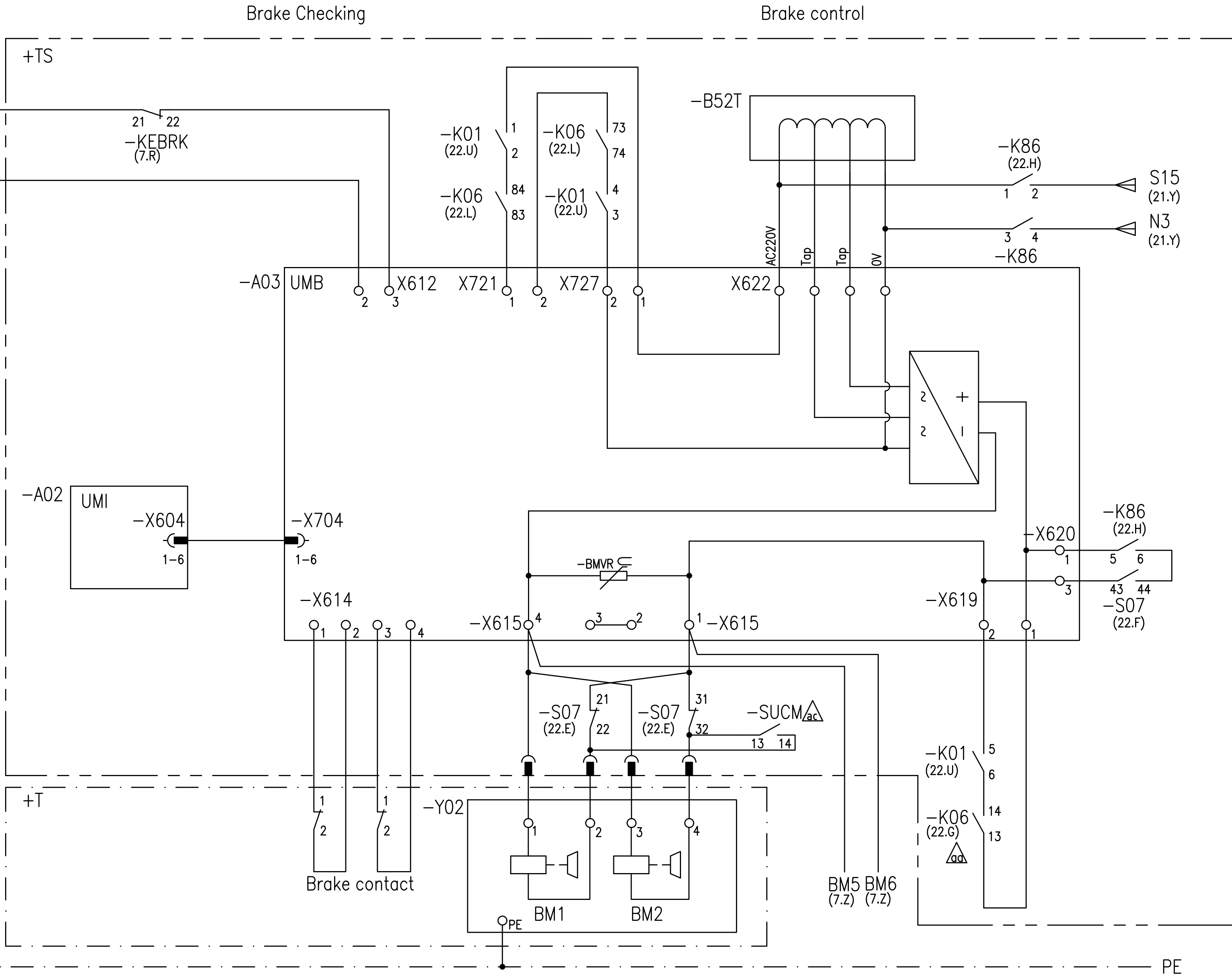
1	Car Vane-Hall Door Interlock S/W 간섭개선;Door Power 입력단 변경(L13B,N3->L13E,N32) 2022.04.11 허초아
---	---

CAD No. :

TKE

CHECKED BY	DESIGNED BY	Power Source 3 distribution	
H.S Lee 2018.7.20	Y.J Choi 2018.7.20	D300157017-005-2	
REGISTERED			Rev. mark (aa)

T/M SERIES	VOL. SPEC. PICK/HOLD(DC)	Current	WIRING
ER1	110V / 70V	2 x1.0A	Parallel
ER2D	110V / 70V	2x1.2A	Parallel
ER3A	110V / 70V	2x1.5A	Parallel
ER3E	110V / 70V	2X1.5A	Parallel
ERS	110V / 70V	2X1.9A	Parallel
PMC125	103.5 / 72V	2X1.4A	Parallel
PMC125M	103.5 / 72V	2X1.4A	Parallel
PMC125L	103.5 / 72V	2X1.75A	Parallel
DAF210L	103.5 / 52V	2X2.58A	Parallel
DAF270	103.5/87.5V	2X1.47A	Parallel



[MHC2]

CPIW

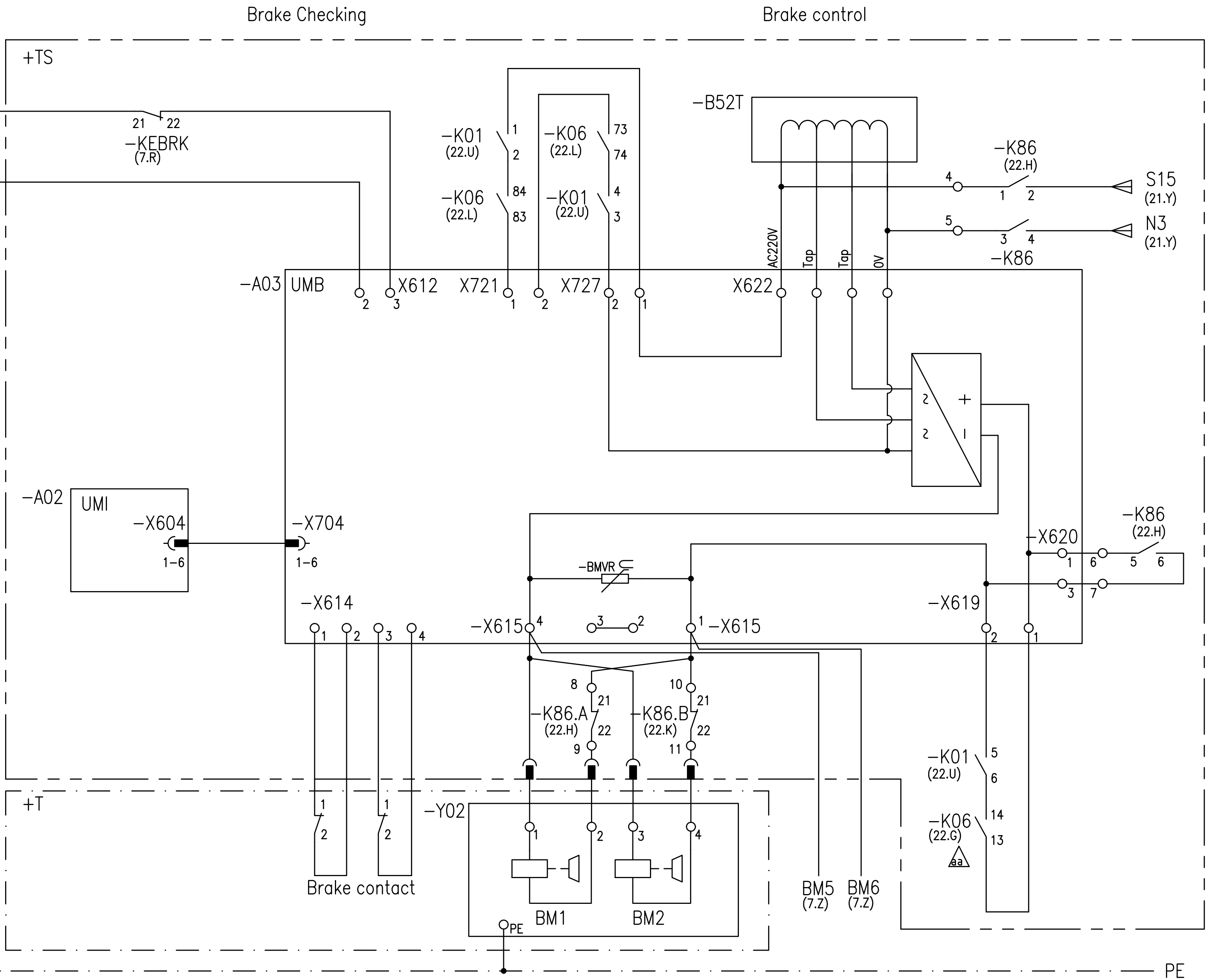
1	UCM Test 회로 수정 / 2021.07.21 김세종/이형섭
1	UCM Test Switch 추가 / 2021.03.09 김세종/이형섭
1	K06 컨택터 접점 변경 / 2019.01.03 최영진/김세종



CHECKED BY	DESIGNED BY	Brake control	
H.S Lee 2018.7.20	Y.J Choi 2018.7.20	D300157017-006	
REGISTERED			Rev. mark ac

CAD No. :

T/M SERIES	VOL. SPEC. PICK/HOLD(DC)	Current	WIRING
ER1	110V / 70V	2 x1.0A	Parallel
ER2D	110V / 70V	2x1.2A	Parallel
ER3A	110V / 70V	2x1.5A	Parallel
ER3E	110V / 70V	2X1.5A	Parallel
ERS	110V / 70V	2X1.9A	Parallel
PMC125	103.5 / 72V	2X1.4A	Parallel
PMC125M	103.5 / 72V	2X1.4A	Parallel
PMC125L	103.5 / 72V	2X1.75A	Parallel
DAF210L	103.5 / 52V	2X2.58A	Parallel
DAF270	103.5/87.5V	2X1.47A	Parallel



Note) This page is only for in case "One brake test JIG" is configured separately.

[MHC2]

[별도의 테스트 지그 사용시]

CPIW

△	
△	
△	1 K06 컨택터 접점 변경 / 2019.01.03 최영진/김세종

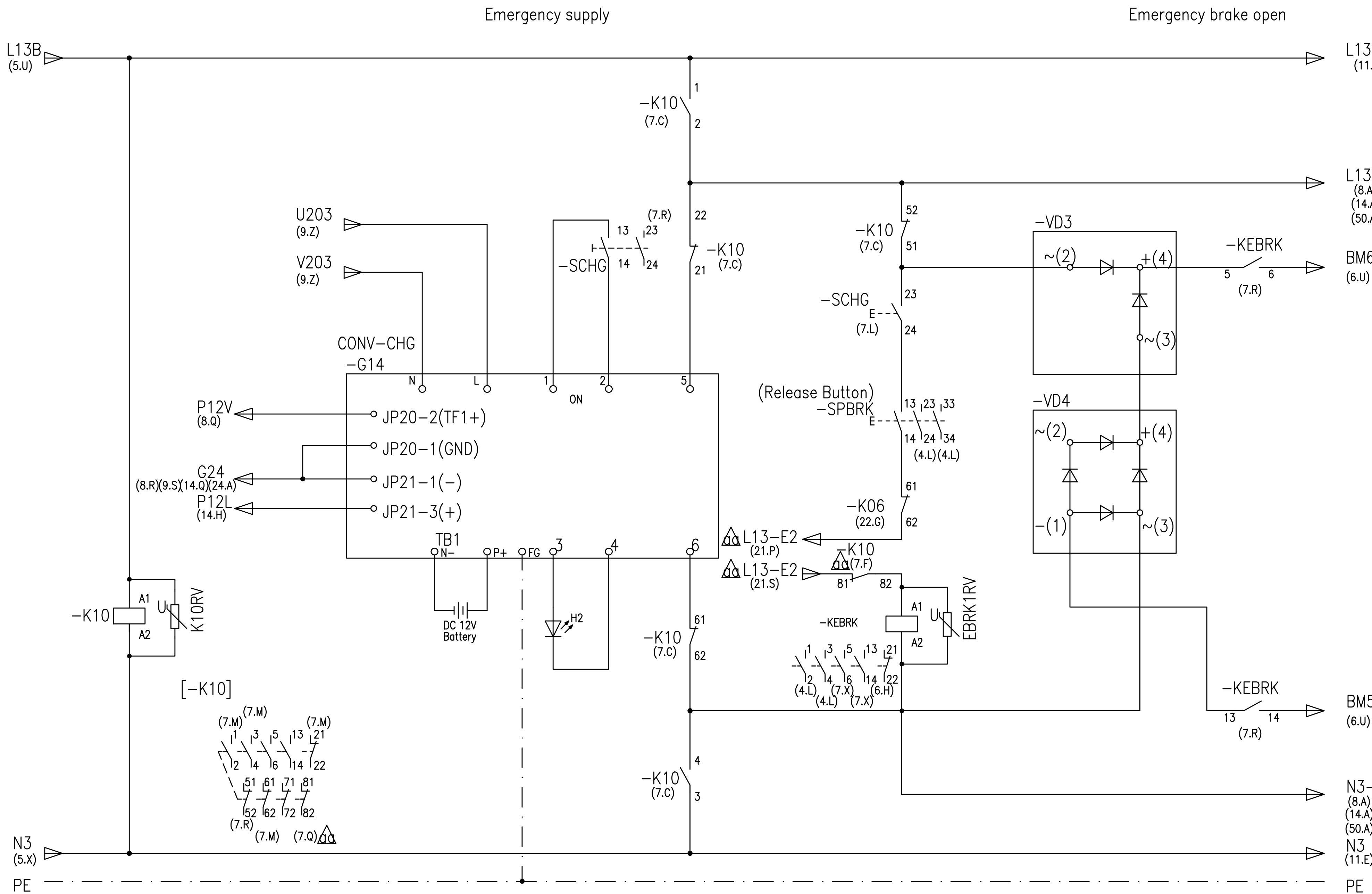
TKE

CHECKED BY	DESIGNED BY	Brake control	
H.S Lee 2018.7.20	Y.J Choi 2018.7.20	D300157017-006-1	
REGISTERED			Rev. mark aa

CAD No. :

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z



[MHC2]

Applied 220[V] Light Power

1	Car Vane-Hall Door Interlock S/W 간섭기선전;Door Power 입력단 변경(L13B,N3->L13E,N3E)	2022.04.11/CA.Heo/HS.Lee
3	Car, Landing door monitoring 회로 추가 / K10 71,72 접점 사용 삭제 / K10-81, 82 접점 추가	2022.01.04/CA.Heo/HS.Lee

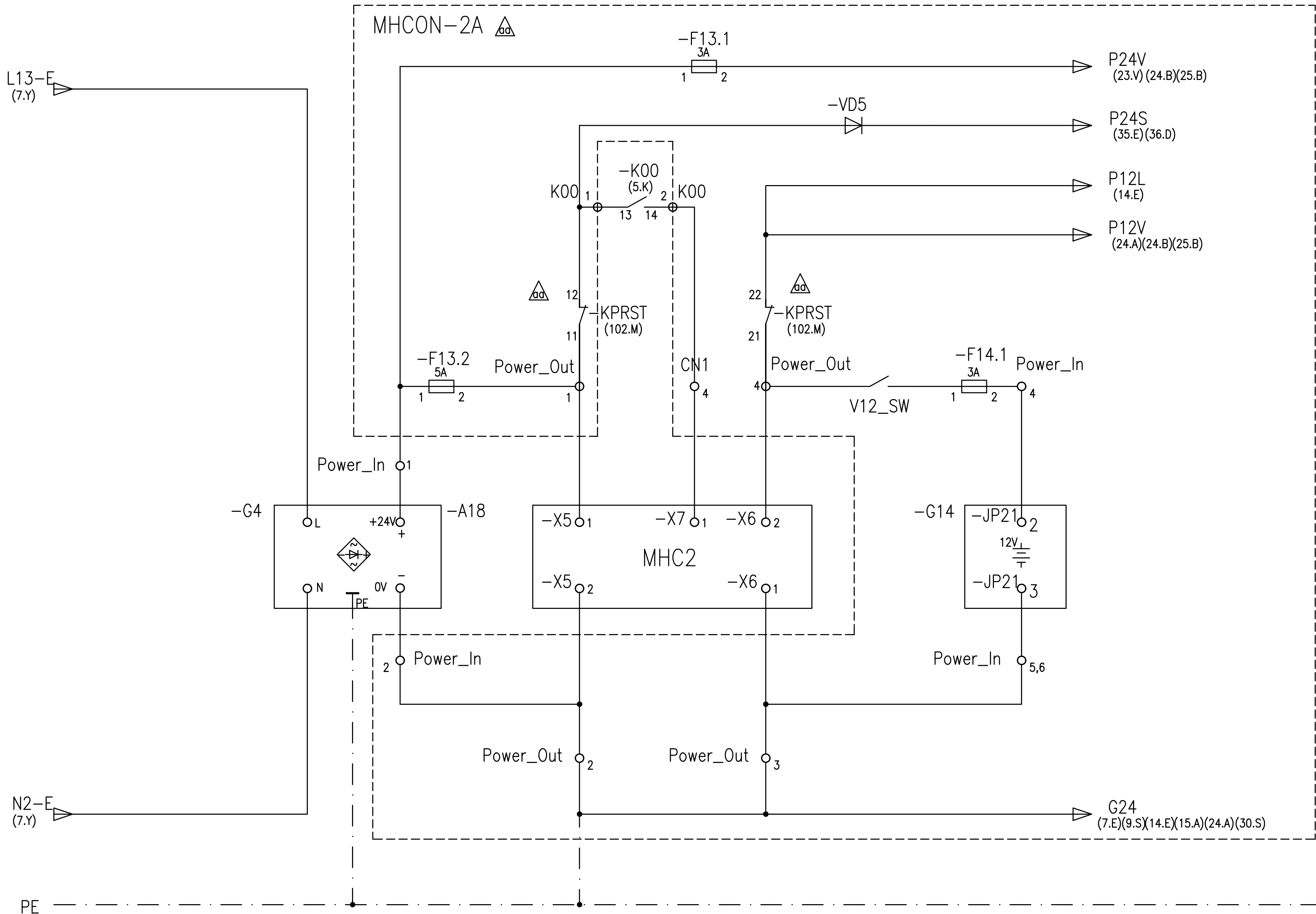
TKE

CHECKED BY	DESIGNED BY	Emergency rescue operation	
H.S Lee 2018.7.20	Y.J Choi 2018.7.20	D300157017-007	
REGISTERED			Rev. mark (ab)

CAD No. :

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z



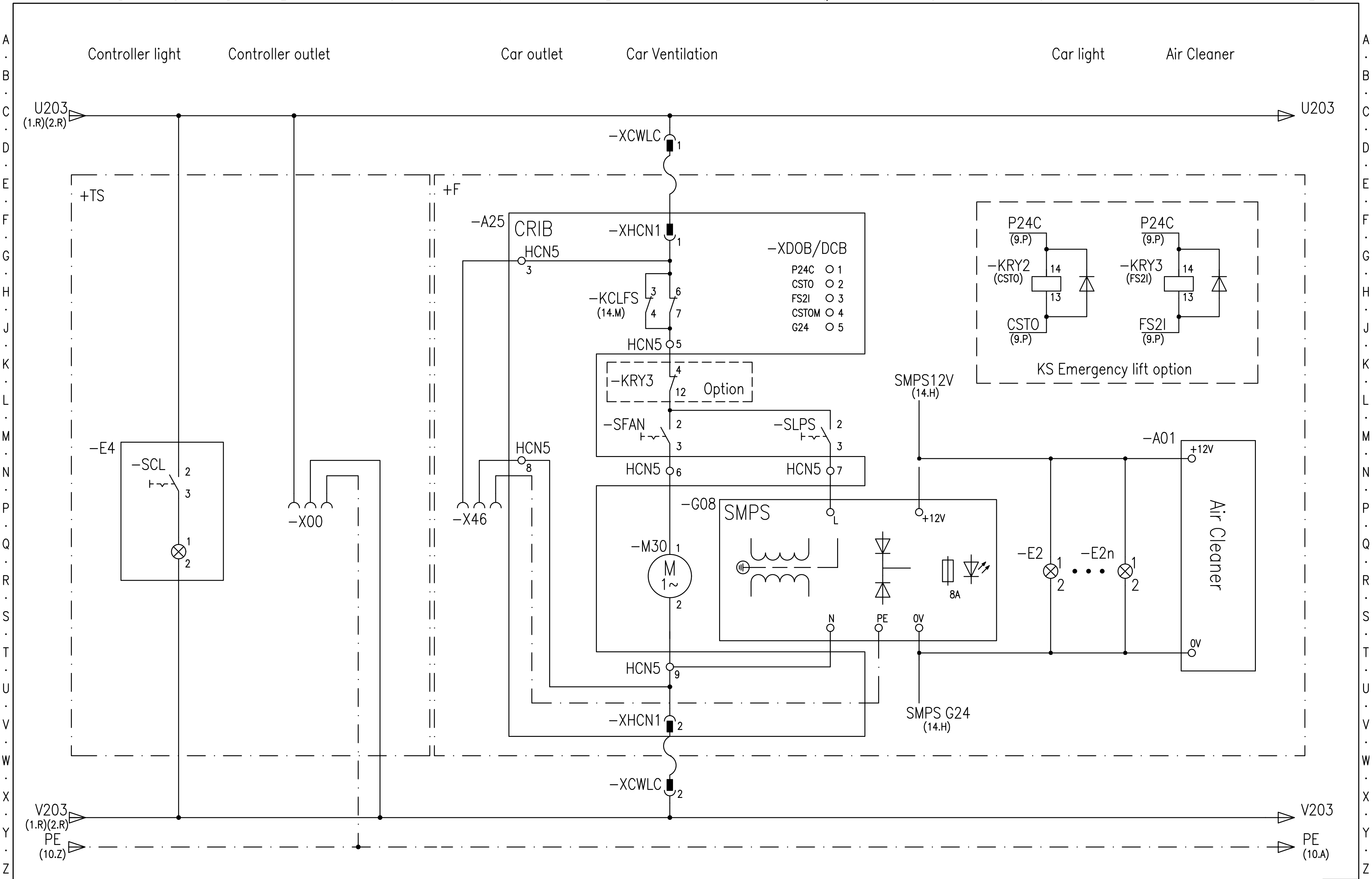
[MHC2]

△	
△	
△	3 MH2CON-2A Board 해당 영역 표기 / KPRST 접점번호 수정(PCB회로도 참고) (2020.05.27)



CHECKED BY	DESIGNED BY	Control Power distribution	
H.S Lee 2018.7.20	Y.J Choi 2018.7.20	D300157017-008	
REGISTERED			Rev. mark ①

CAD No. :



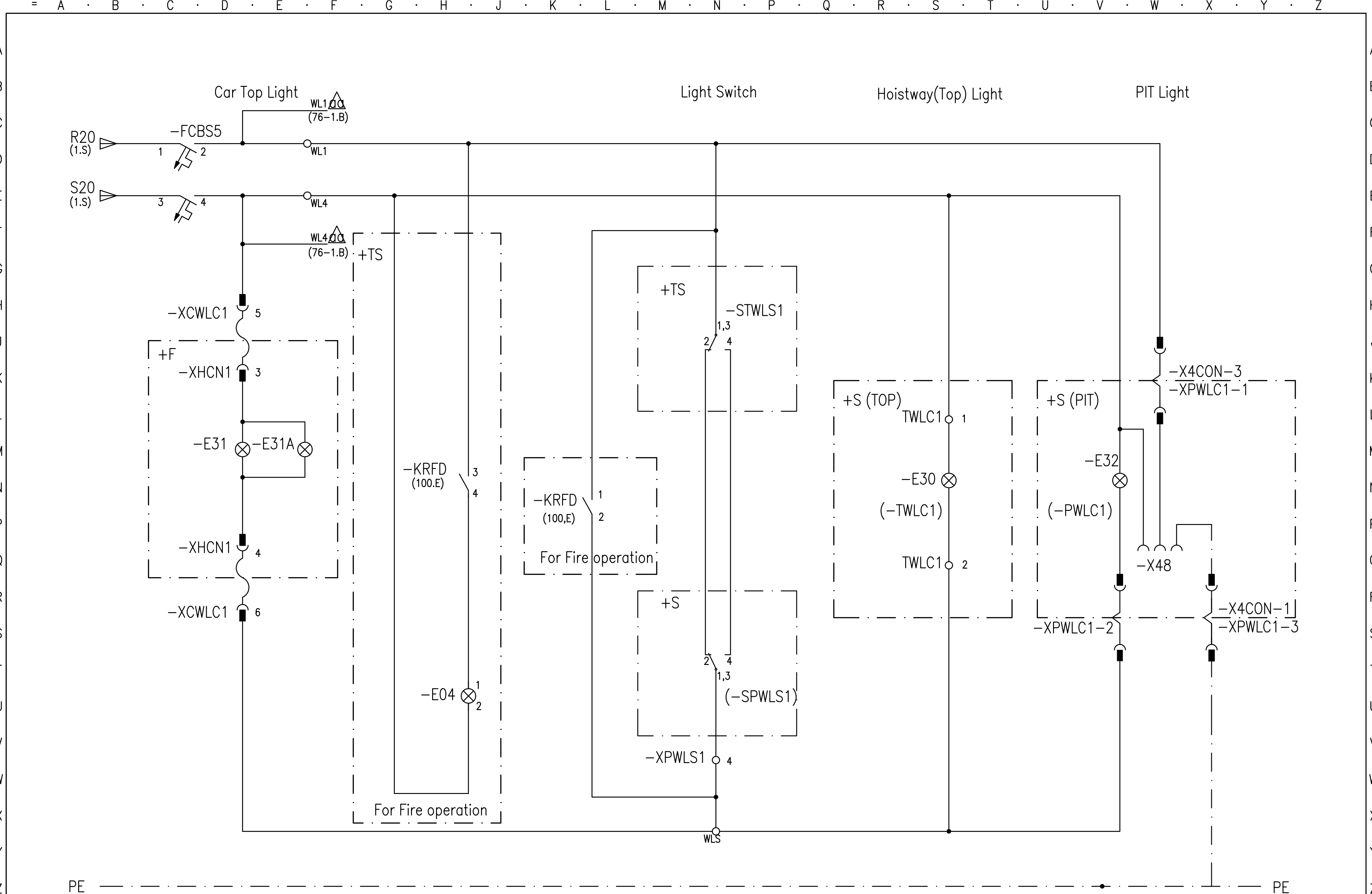
△		
△		
△		

CAD No. :



[MHC2]

CHECKED BY	DESIGNED BY	Power & Light for car	
H.S Lee 2018.7.20	Y.J Choi 2018.7.20	D300157017-009	
REGISTERED			Rev. mark ○



△	
△	
△	2 자외선 살균기용 전원 추가 2021.04.15 정규진

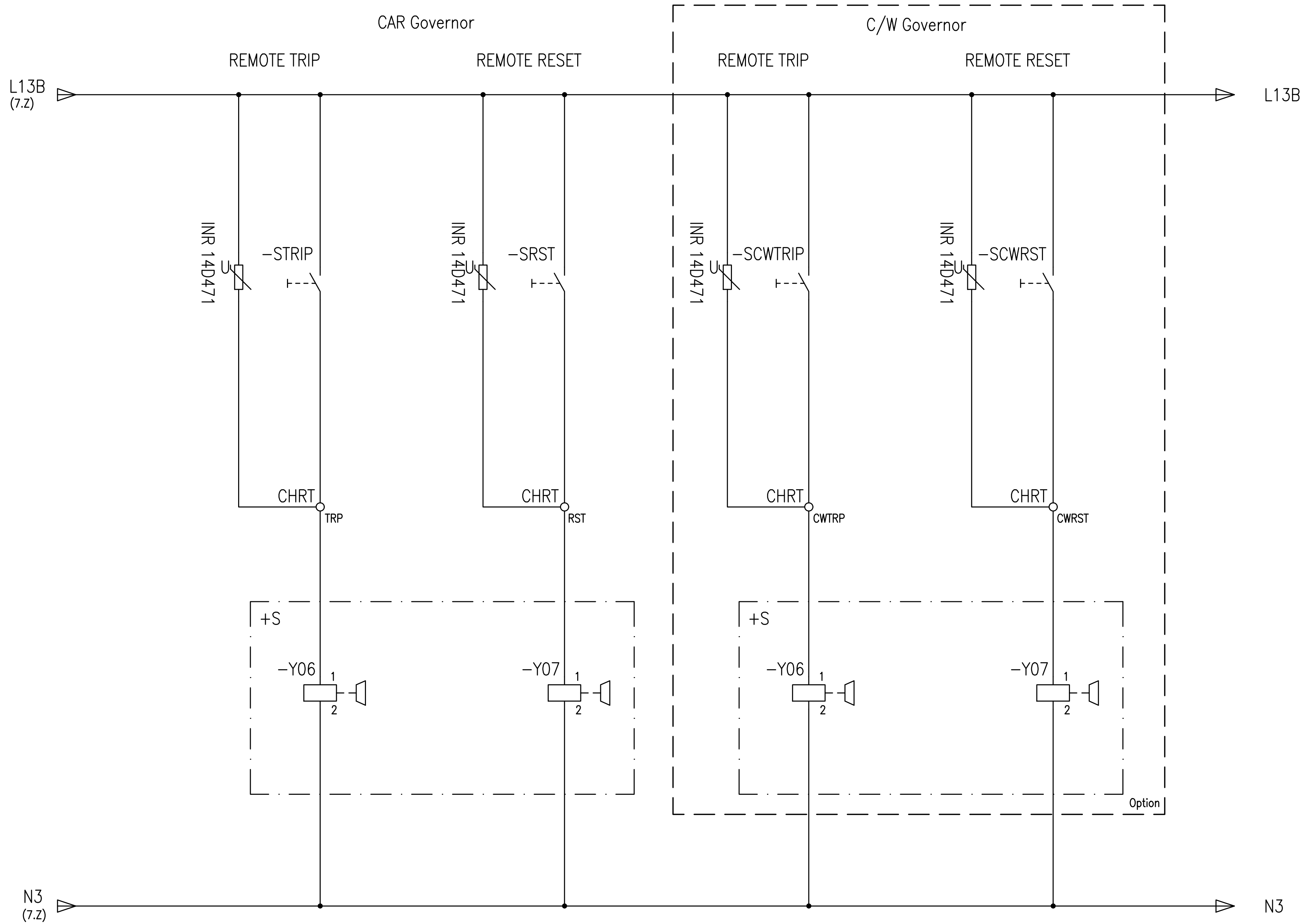
CAD No. :



CHECKED BY	DESIGNED BY	Light - well & PIT	
H.S Lee 2018.7.20	Y.J Choi 2018.7.20	D300157017-010	
REGISTERED			Rev. mark aa

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z



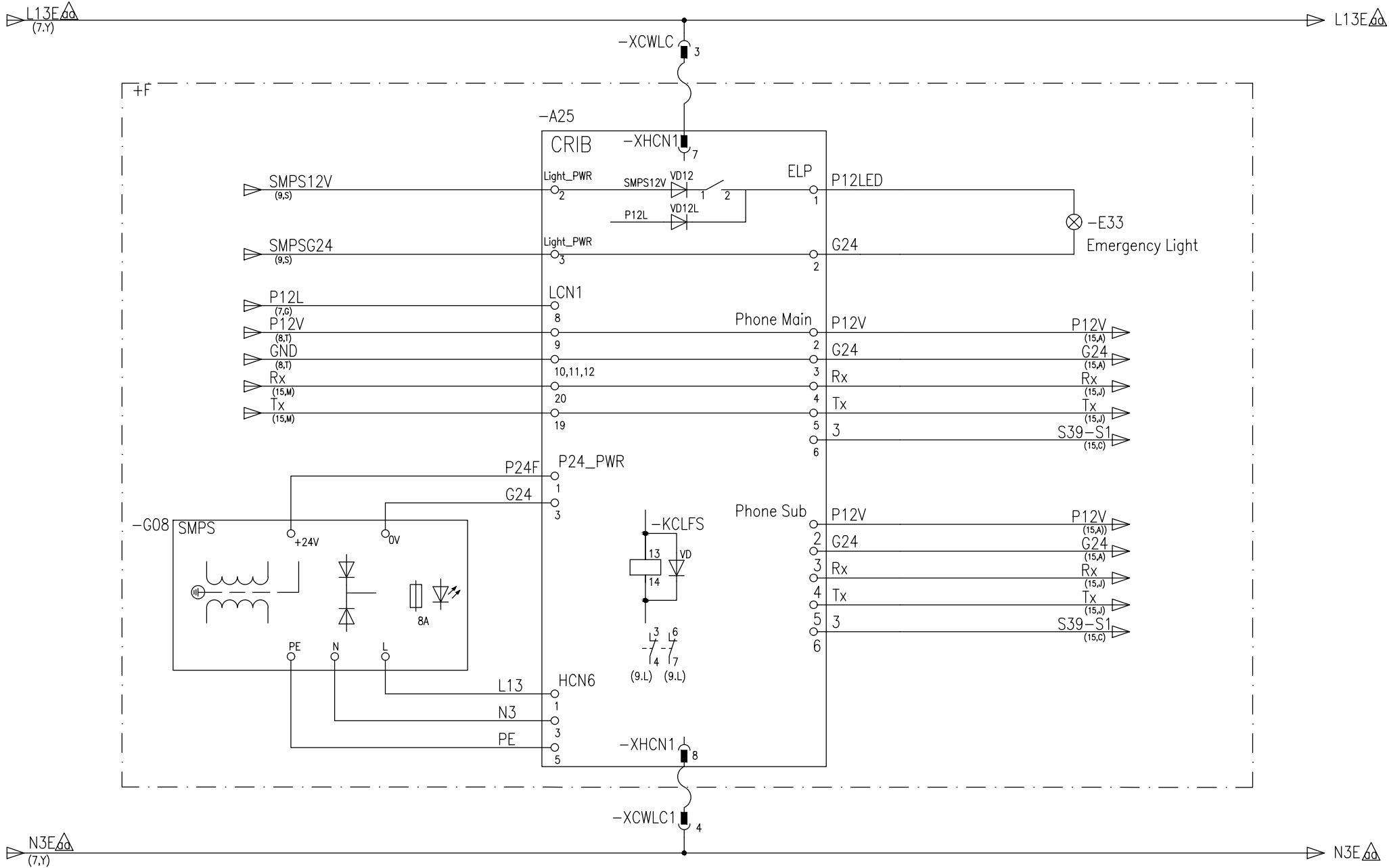
[MHC2]

△		
△		
△	1	C/W Governor Option Part 추가 / 2020.02.12 최영진



CHECKED BY	DESIGNED BY	Governor Trip/Reset	
H.S Lee 2018.7.20	Y.J Choi 2018.7.20	D300157017-011	
REGISTERED			Rev. mark aa

CAD No. :



[MHC2]

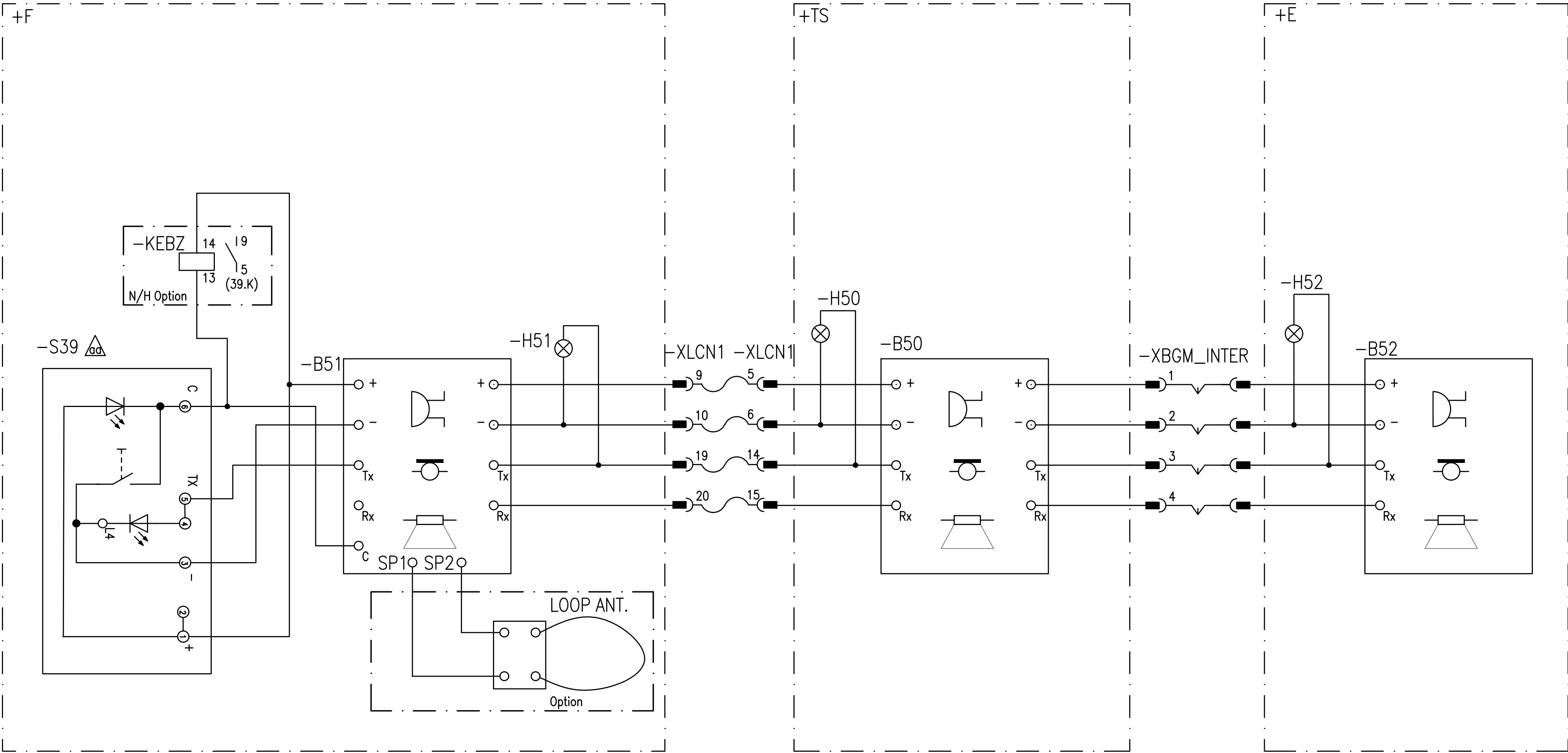
△	
△	
△	1 Car Vane-Hall Door Interlock S/W 간섭개선간;Door Power 입력단 변경 (L13B,N3→L13E,N3E) 2022.04.11/허초아

CAD No. :

TKE

CHECKED BY	DESIGNED BY	Emergency Light & Intercom	
H.S Lee 2018.07.20	Y.J Choi 2018.07.20	D300157017-014	
REGISTERED			Rev. mark (aa)

Intercom unit



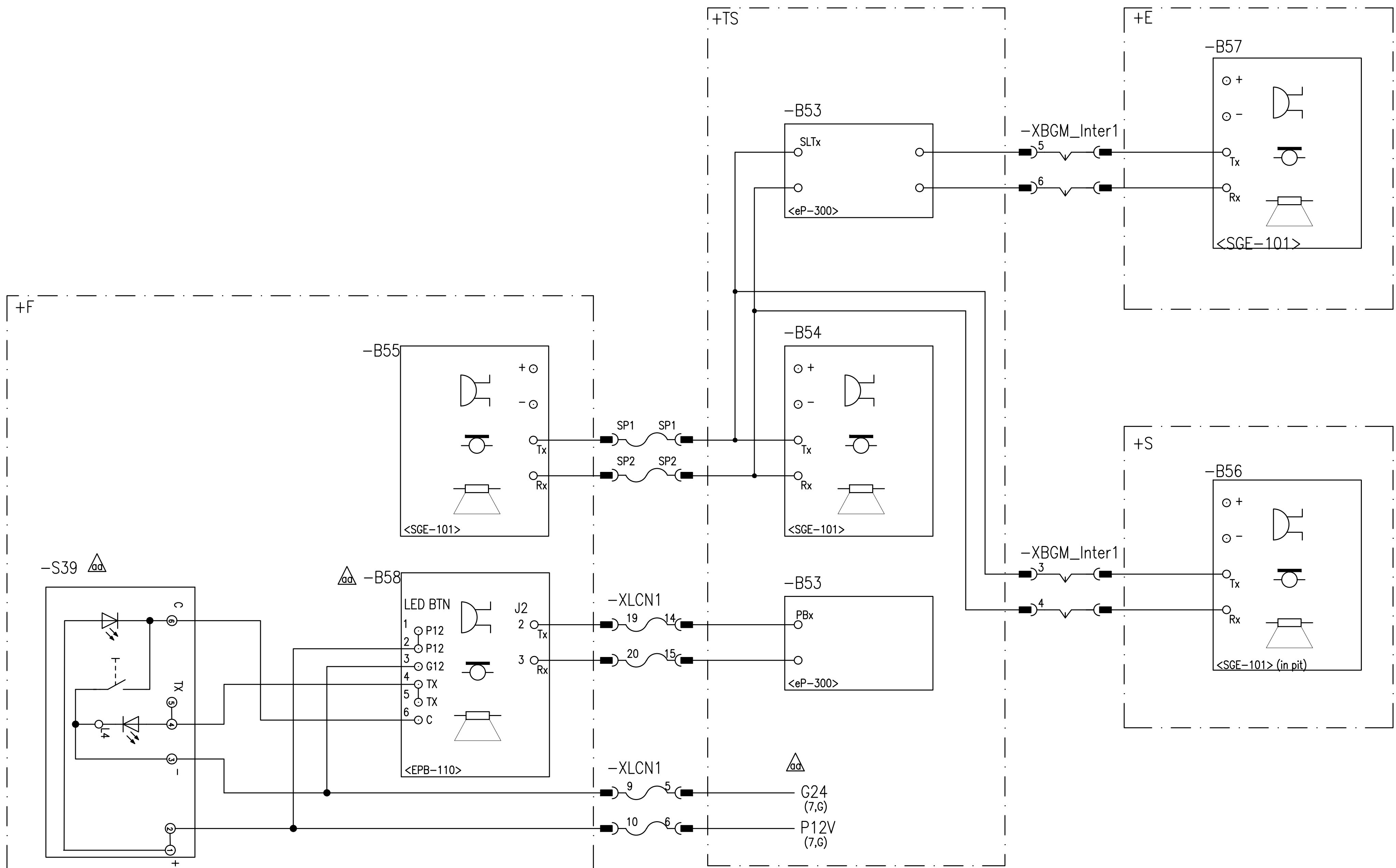
[MHC2]

△	
△	
△	1 호출버튼 회로 수정_2021.03.30 전원호



CHECKED BY	DESIGNED BY	Emergency Button Buzzer circuit	
H.S Lee 2018.7.20	Y.J Choi 2018.7.20	D300157017-015-1	
REGISTERED			Rev. mark aa

Intercom unit (HPNRT)



[MHC2]

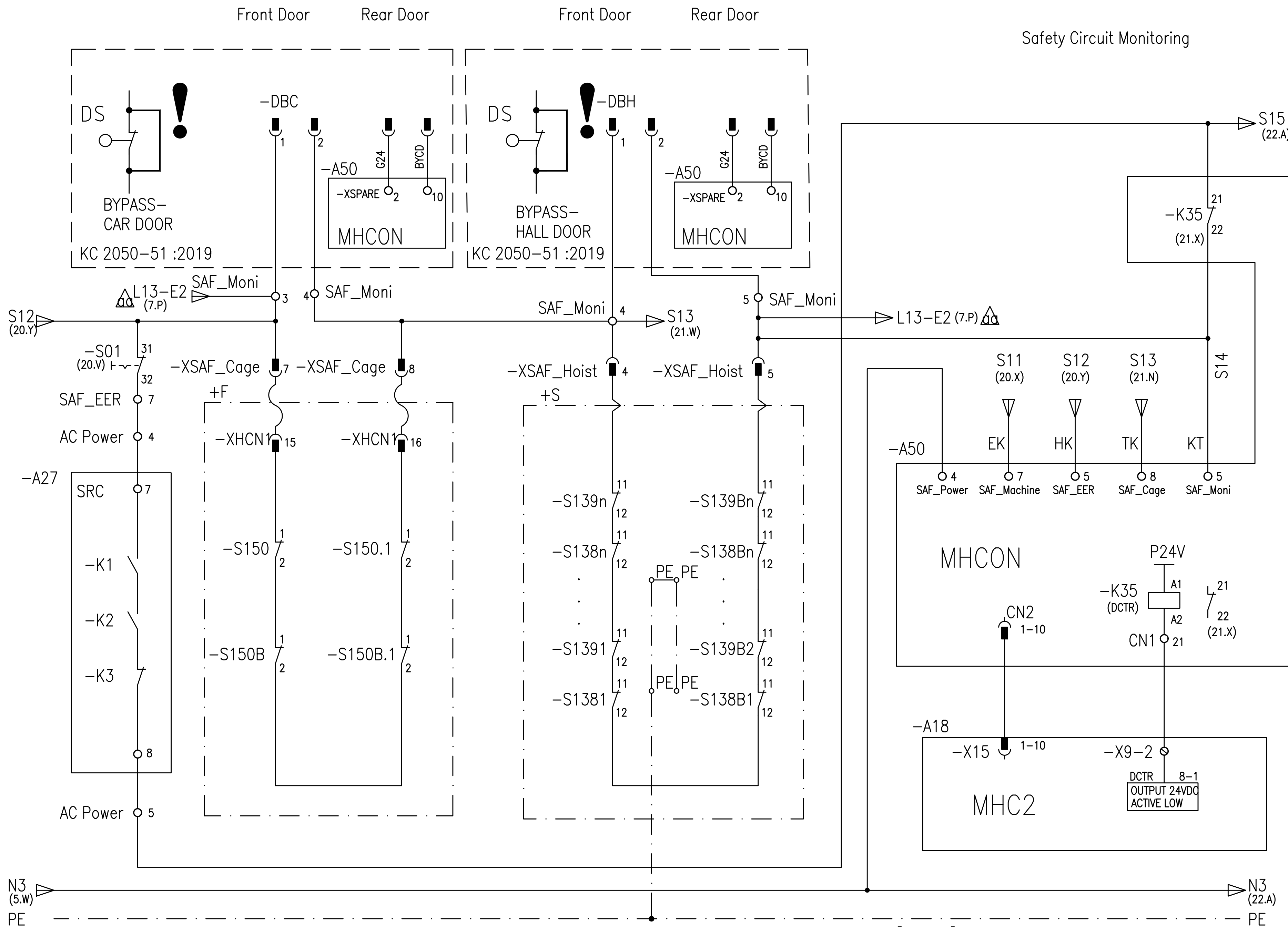
[HPNRT]

△	
△	
△	3 비통(hpnrt)적용 관련 P12,G24 및 호출버튼 회로 수정_2021.03.30 전운호



CHECKED BY	DESIGNED BY	Emergency Button Buzzer circuit	
H.S Lee 2018.7.20	Y.J Choi 2018.7.20	D300157017-015-2	
REGISTERED			Rev. mark △

CAD No. :



[MHC2]

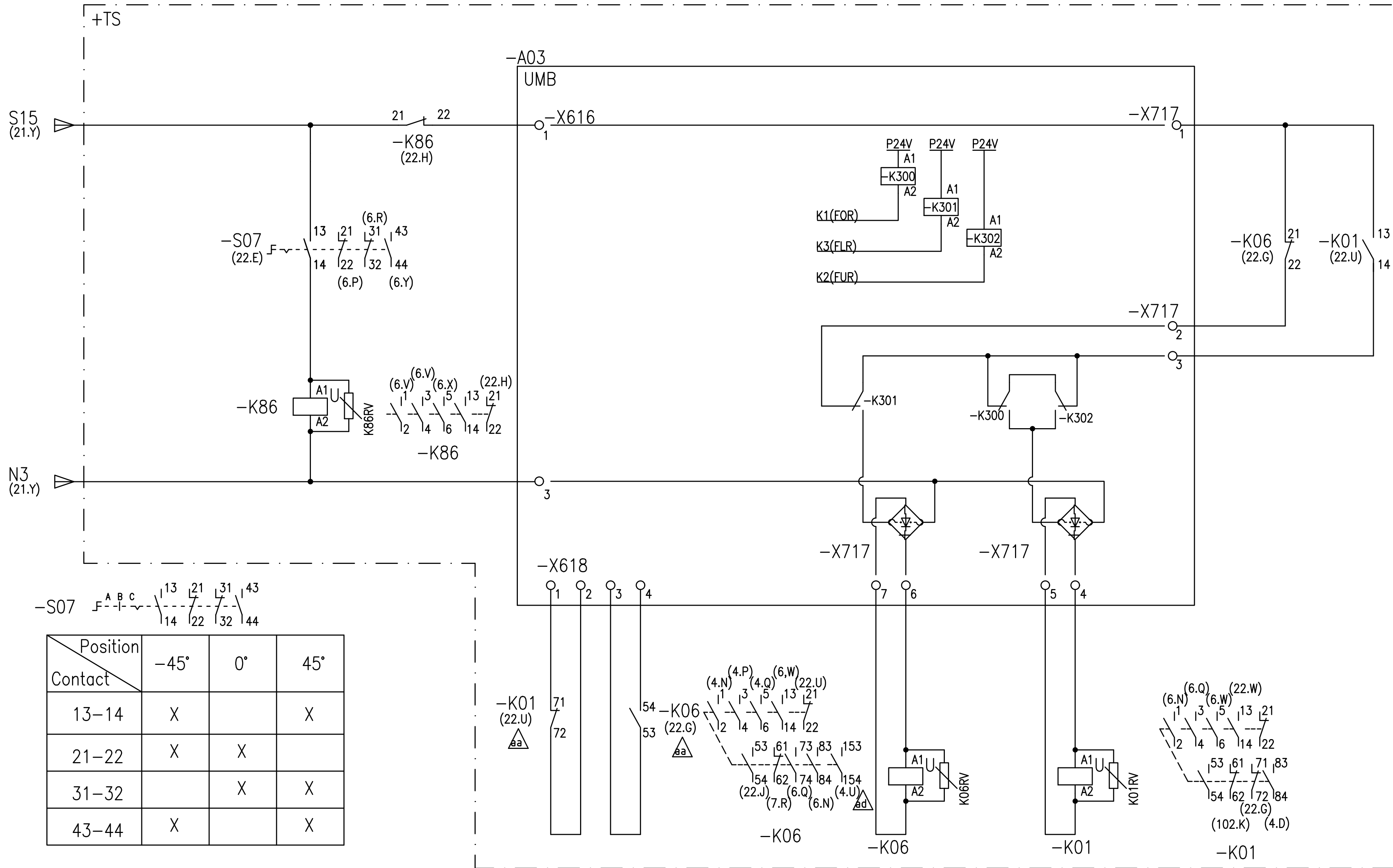
△		
△		
△	1	비상 구출 운전시 Car, landing door 안전라인 monitoring 회로 추가 2021.11.17/CA.Heo/HS.Lee

TKE

CHECKED BY	DESIGNED BY	Safety chain-Door Lock	
H.S Lee 2018.7.20	Y.J Choi 2018.7.20	D300157017-021	
REGISTERED			Rev. mark qq

CAD No. :

Brake testing Acknowledgement travel contactor Travel contactor Brake Contactor



Note: X means the contact be closing state when switch on the corresponding position.

[MHC2]

CPIW

1	UCM Test 회로 수정 / 2021.07.21 김세중/이형섭
3	UCM Test Contactor 및 Switch 추가 / 2021.03.09 김세중/이형섭
1	Base block 적용 위한 접점 추가 / 2022.05.11 김세중

TKE

CHECKED BY	DESIGNED BY	Travel contactors	
H.S Lee 2018.7.20	Y.J Choi 2018.7.20	D300157017-022	
REGISTERED			Rev. mark ad

CAD No. :

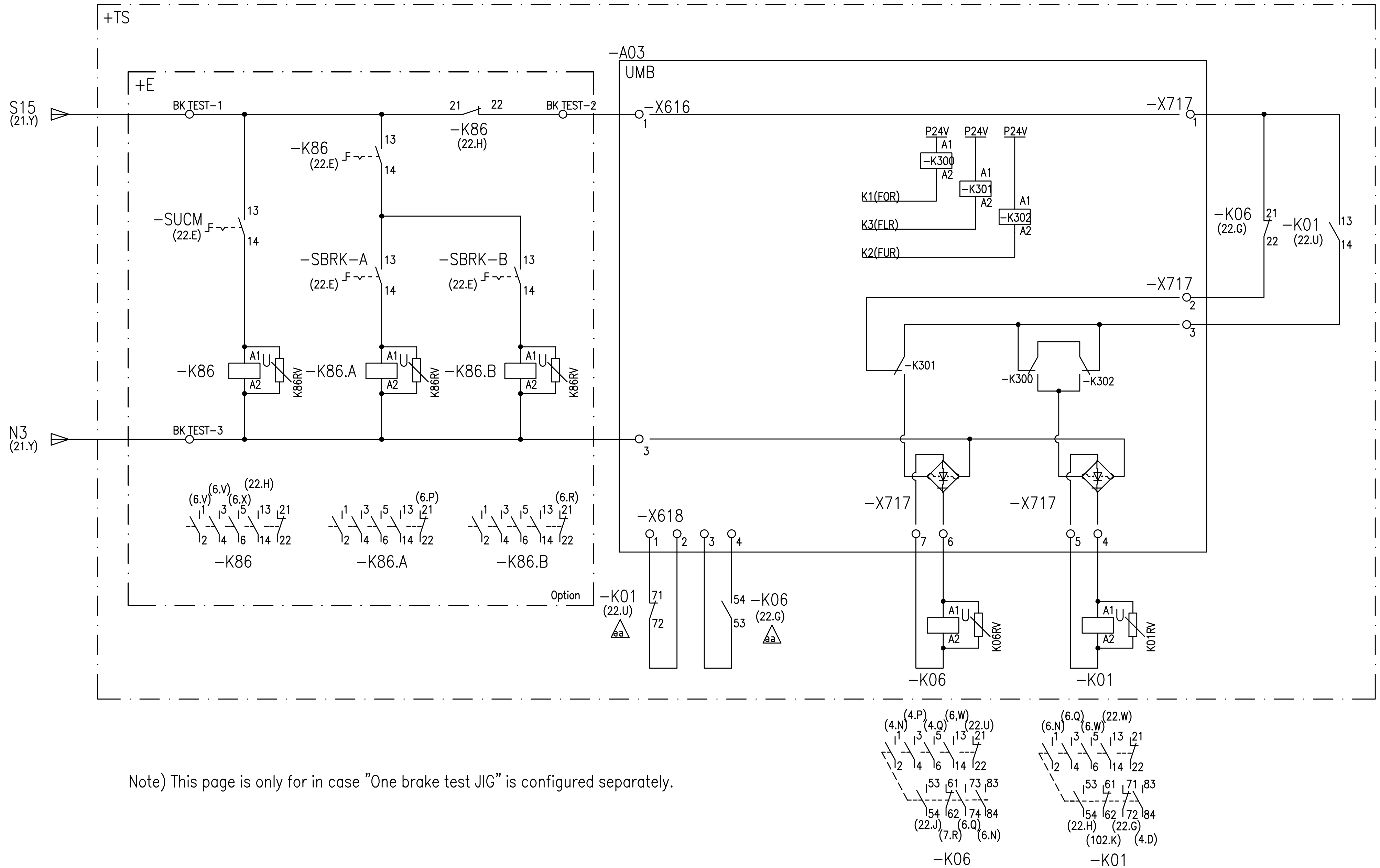
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Brake testing

Acknowledgement travel contactor

Travel contactor

Brake Contactor



A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

△	
△	
△	2 K01, K06 컨택터 접점 변경 / 2019.01.03 최영진/김세중

CAD No. :

TKE

[MHC2]

[별도의 테스트 지그 사용시]

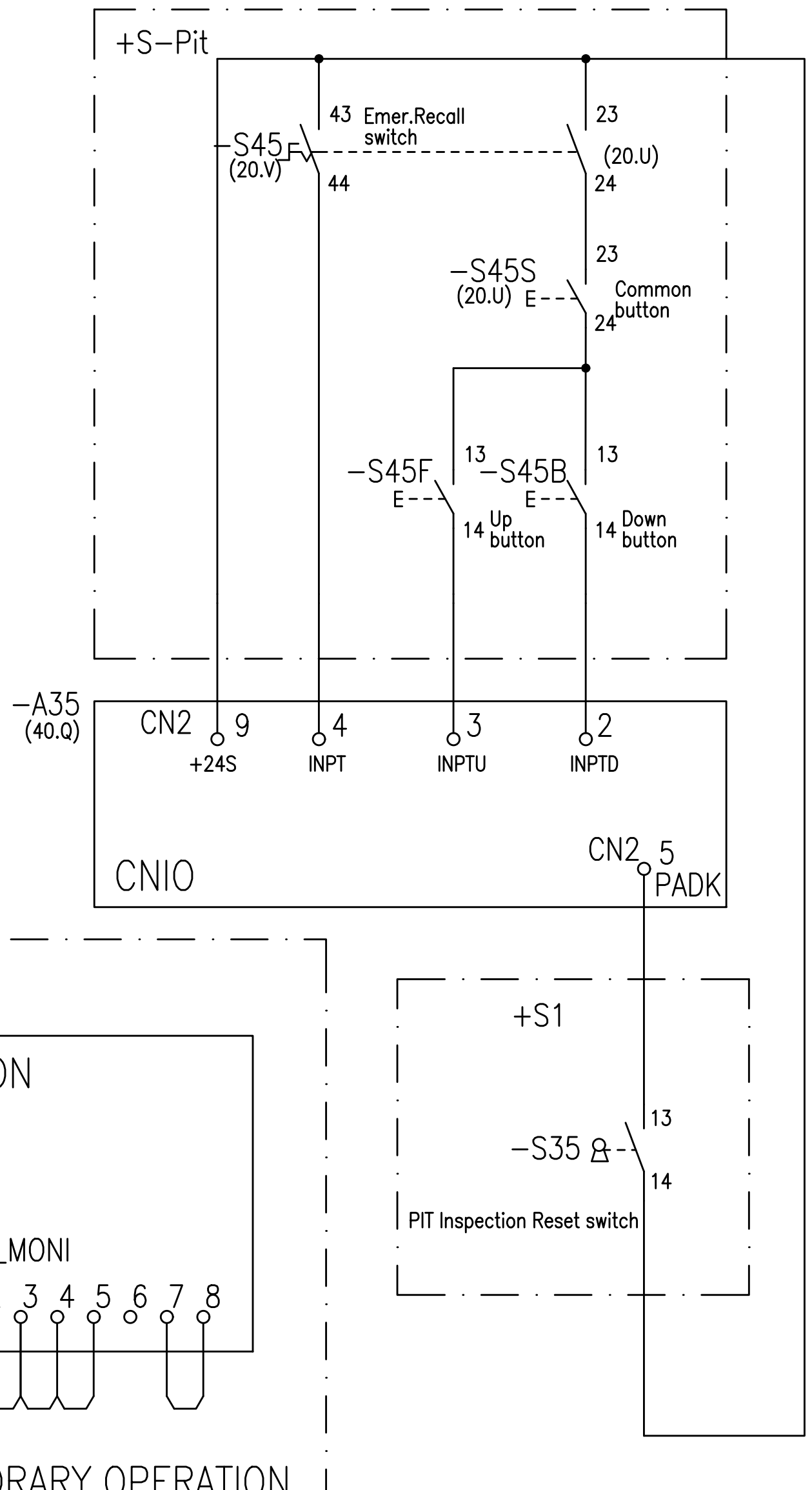
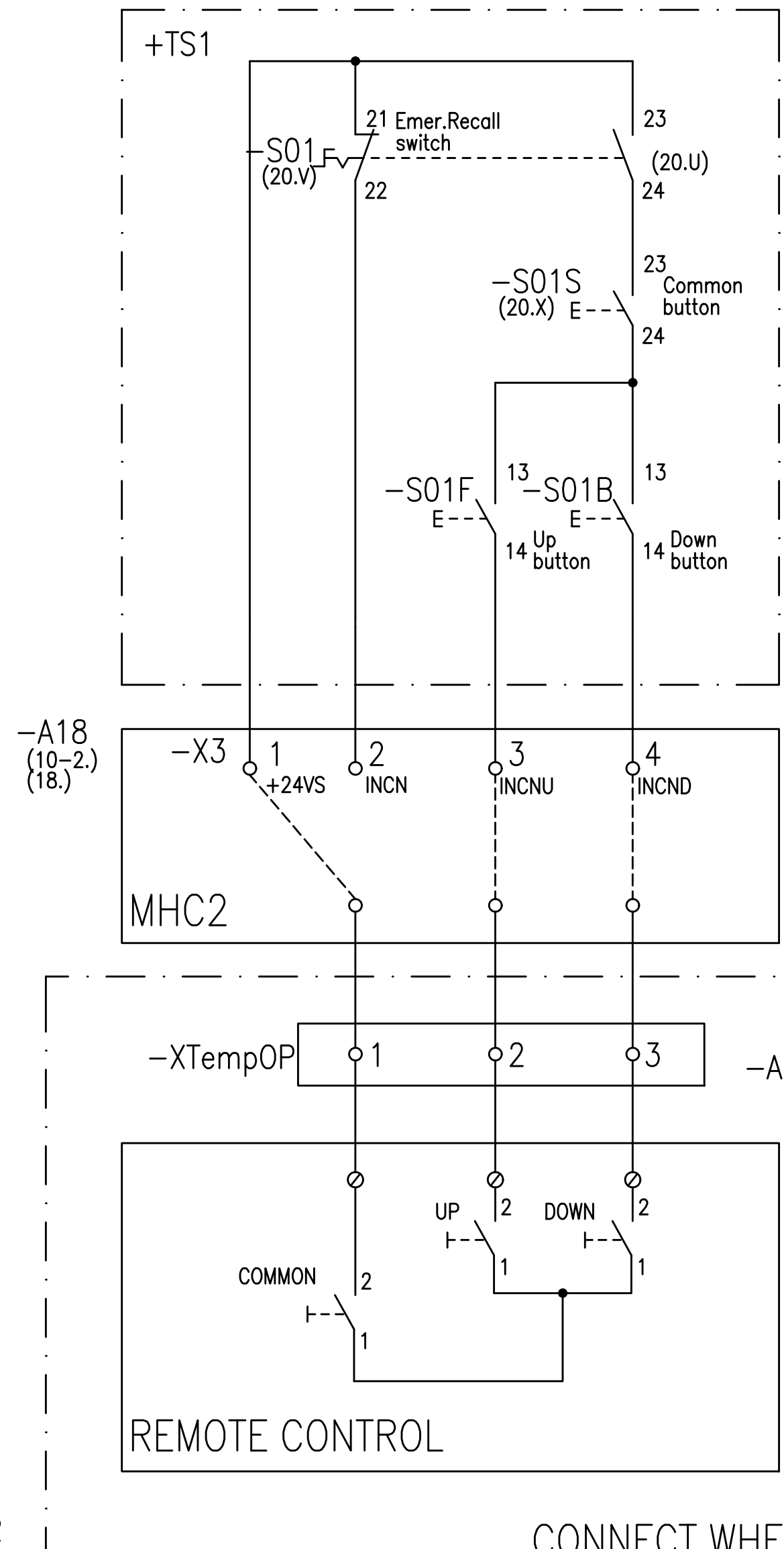
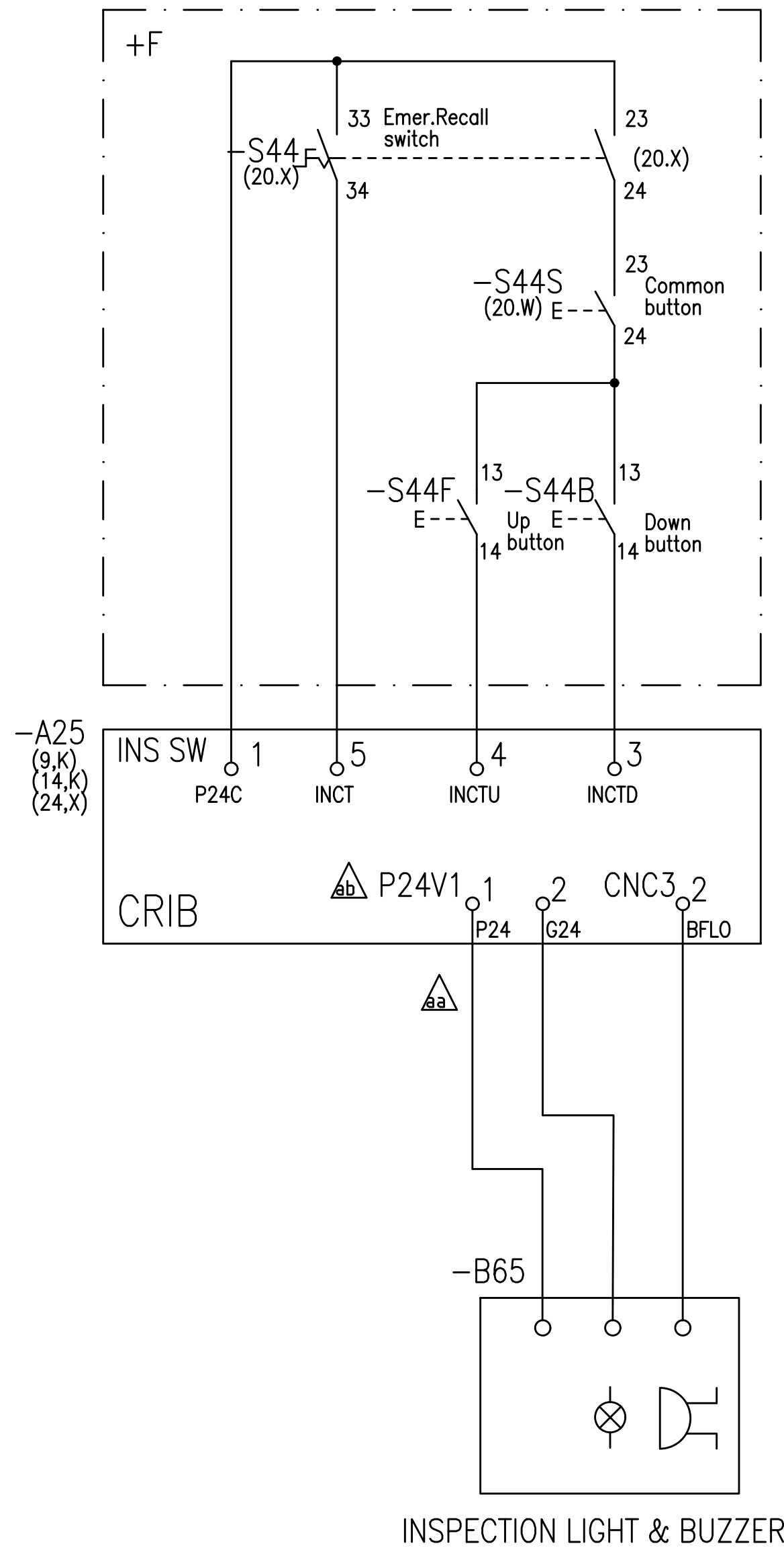
CPIW

CHECKED BY	DESIGNED BY	Travel contactors	
H.S Lee 2018.7.20	Y.J Choi 2018.7.20	D300157017-022-1	
REGISTERED			Rev. mark aa

Inspection operation

Elec.Emer.Recall operation

PIT Inspection Operation

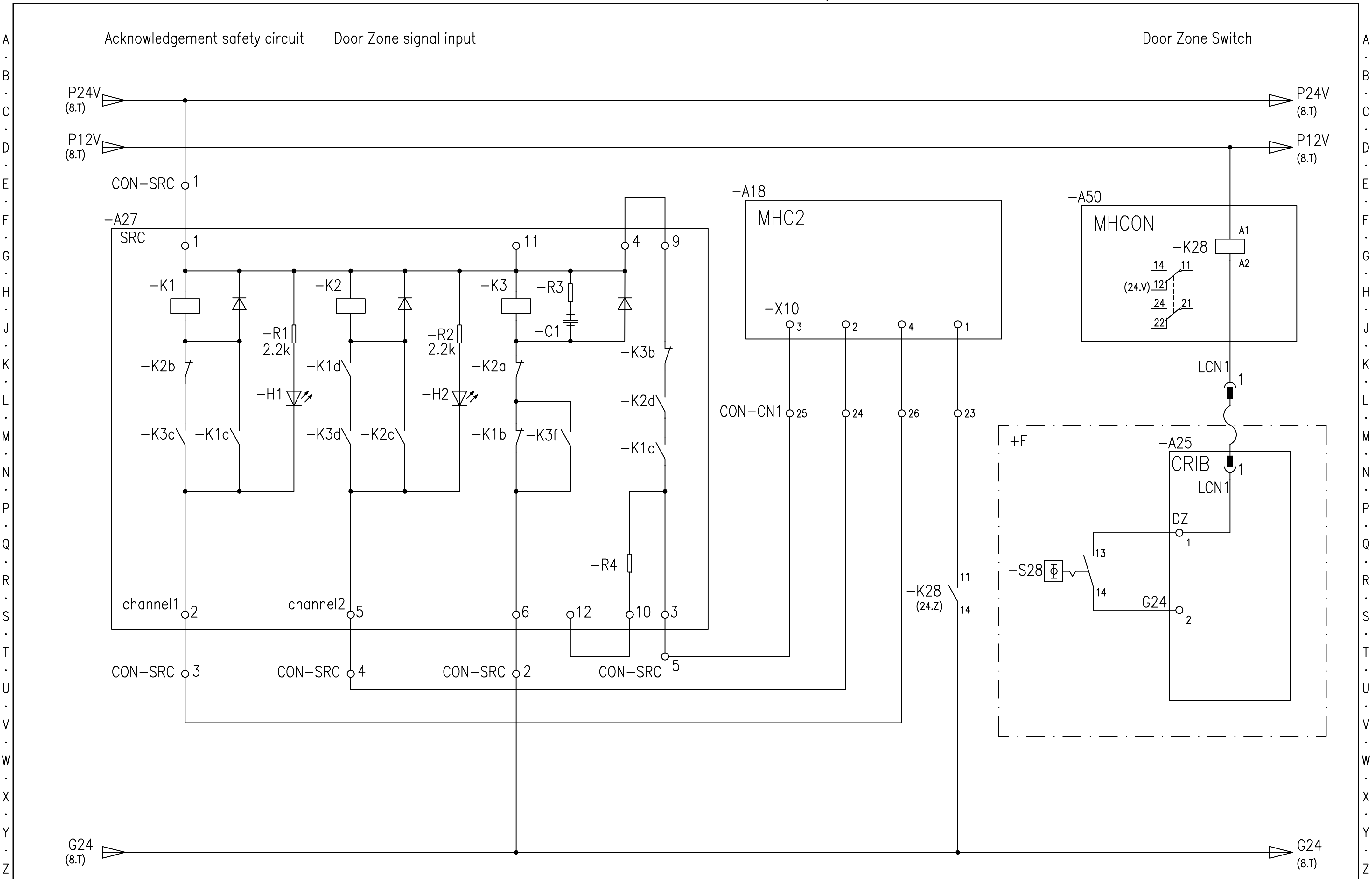


[MHC2]

1	BYCD 결선 수정 - 2020.01.20 유연백
1	CRIB CNC3-1 P24V 추가/2019.09.11 최영진/윤수관

CHECKED BY	DESIGNED BY	EER&Inspection Operating Circuit	
H.S Lee 2018.7.20	Y.J Choi 2018.7.20	D300157017-023	
REGISTERED			Rev. mark (ab)

CAD No. :

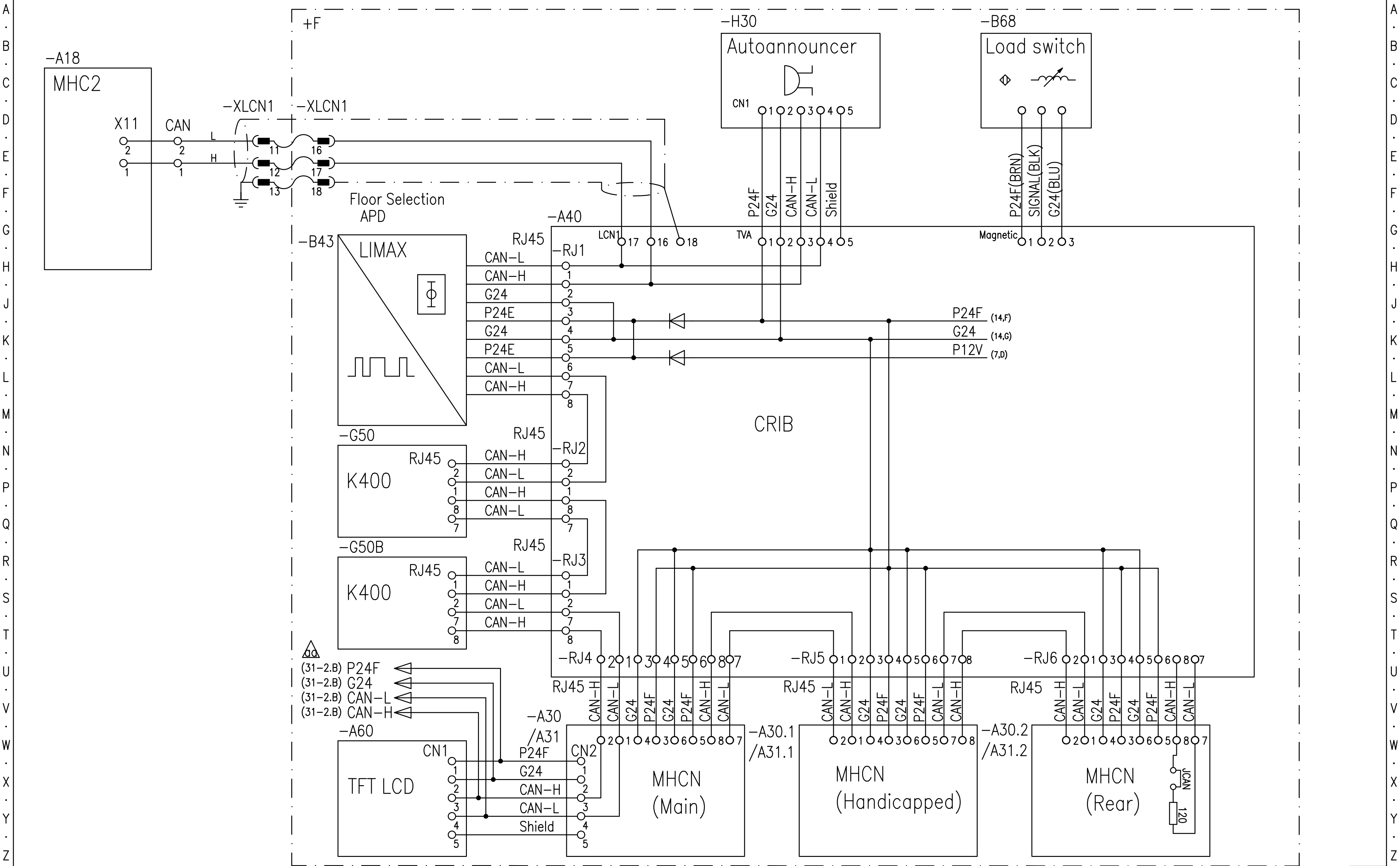


△		
△		
△		

CAD No. :



CHECKED BY	DESIGNED BY	Door Zone Switch Circuit	
H.S Lee 2018.7.20	Y.J Choi 2018.7.20	D300157017-024	
REGISTERED			Rev. mark ○



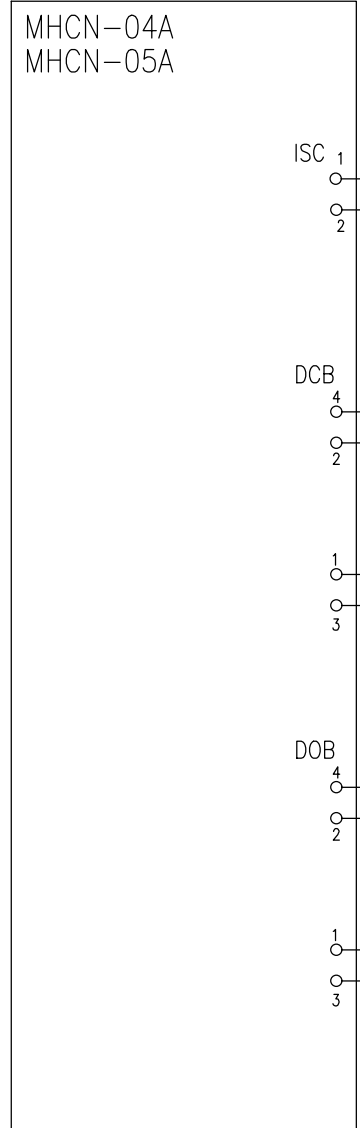
△	
△	
△	1 음성인식 등록장치 결선 추가 / 2021.11.02/ 윤수관

CAD No. :

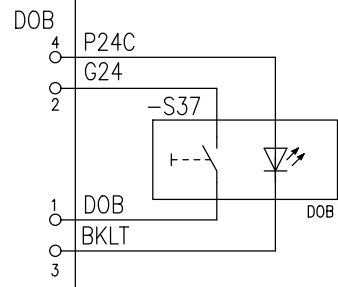
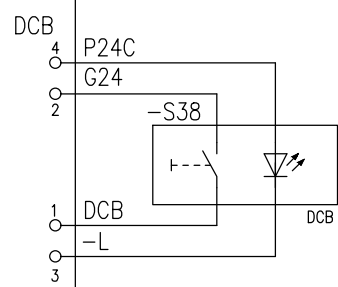
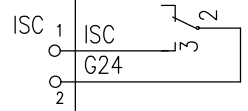


CHECKED BY	DESIGNED BY	CAR CAN Communication circuit 1	
H.S Lee 2018.7.20	Y.J Choi 2018.7.20	D300157017-030	
REGISTERED			Rev. mark aa

-A30/31



Key switch BOX



[MHC2]

△	
△	
△	

CAD No. :

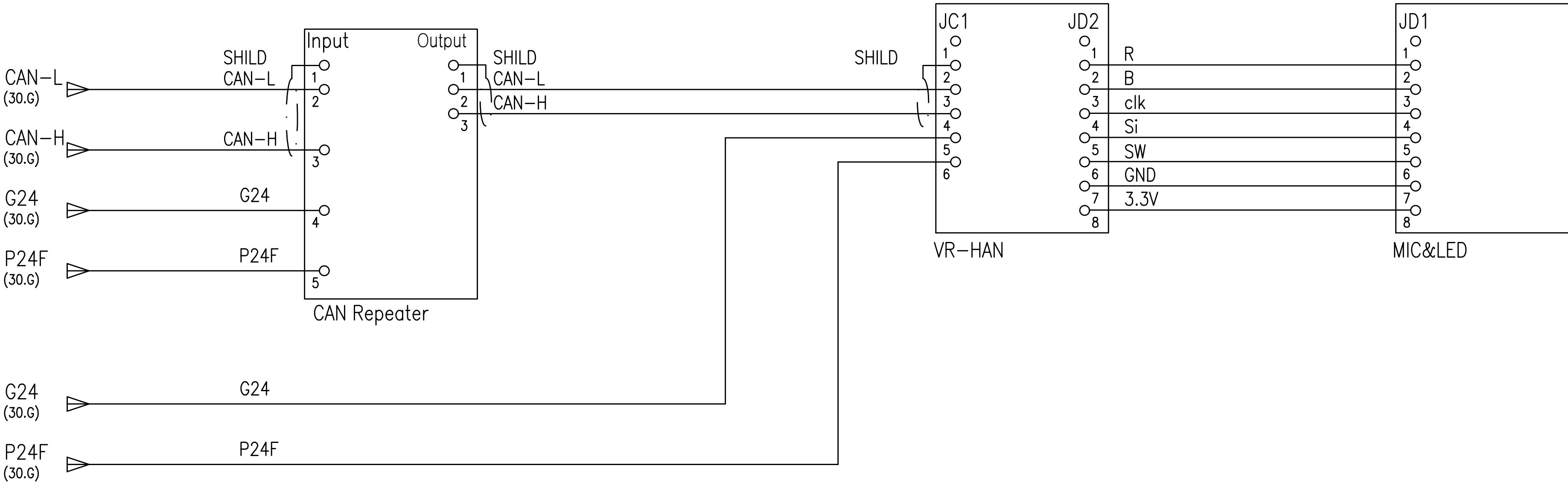


CHECKED BY	DESIGNED BY	Cop Switch operation circuit	
H.S. Lee 2018.07.20	Y.J Choi 2018.07.20	D300157017-031	
REGISTERED			Rev. mark ○

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

종단저항 설정 (SW3 Dip Switch)

Item	Dip No.	상 태
종단저항	4	off: 미결선 On: 120 ohm 결선



[MHC2]

△		
△		
△		



CHECKED BY	DESIGNED BY	Intelligent voice elevator call	
H S Lee 2021.11.02	S G Yun 2021.11.02	D300157017-031-2	
REGISTERED			Rev. mark ○

CAD No. :

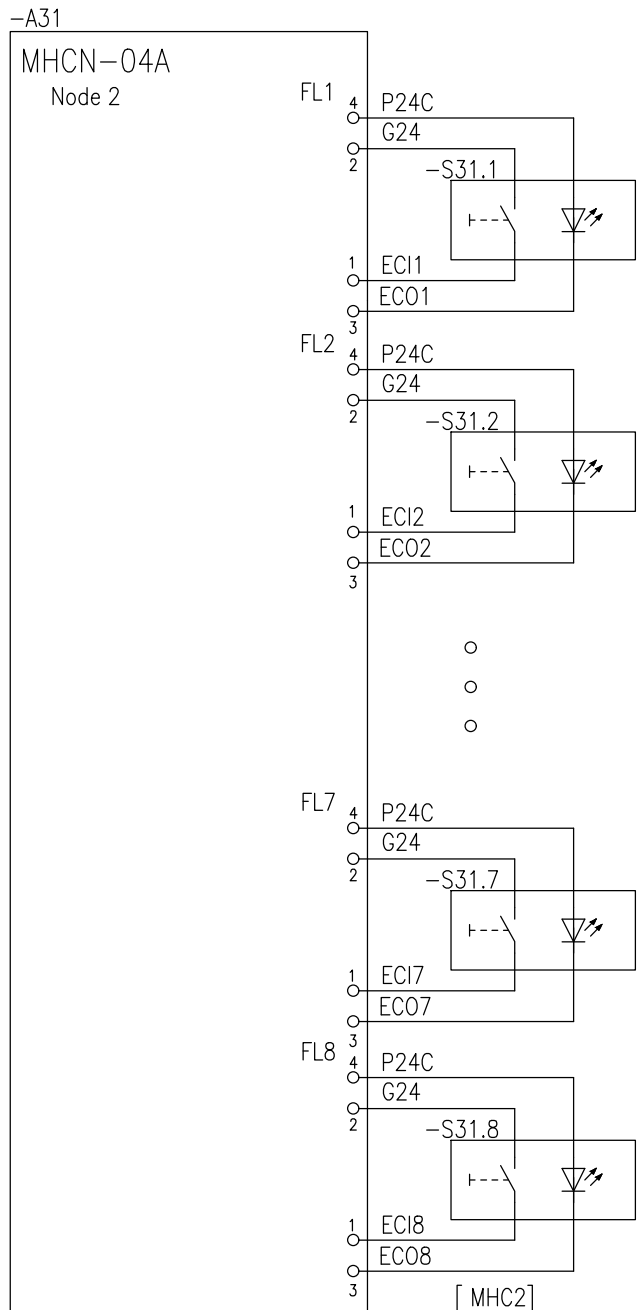
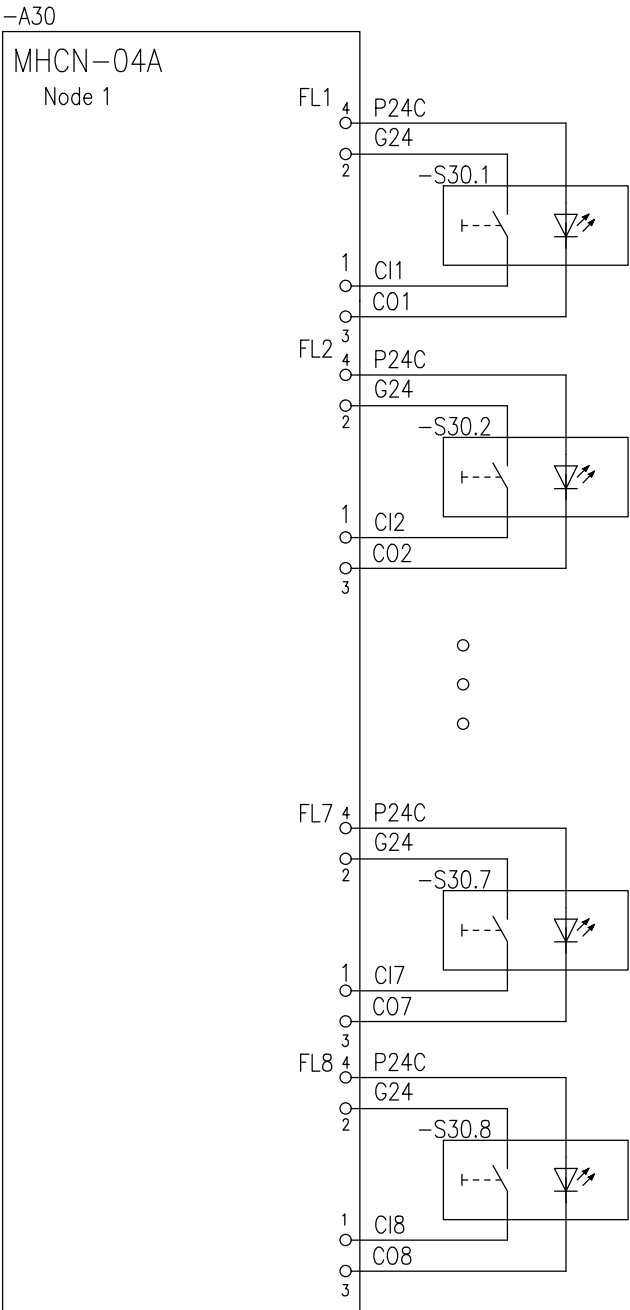
= A . B . C . D . E . F . G . H . J . K . L . M . N . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z

A .
B .
C .
D .
E .
F .
G .
H .
J .
K .
L .
M .
N .
P .
Q .
R .
S .
T .
U .
V .
W .
X .
Y .
Z

A .
B .
C .
D .
E .
F .
G .
H .
J .
K .
L .
M .
N .
P .
Q .
R .
S .
T .
U .
V .
W .
X .
Y .
Z

Car call input & Car call Acknowledgement – Normal

Car call input & Car call Acknowledgement – Disable



△	
△	
△	

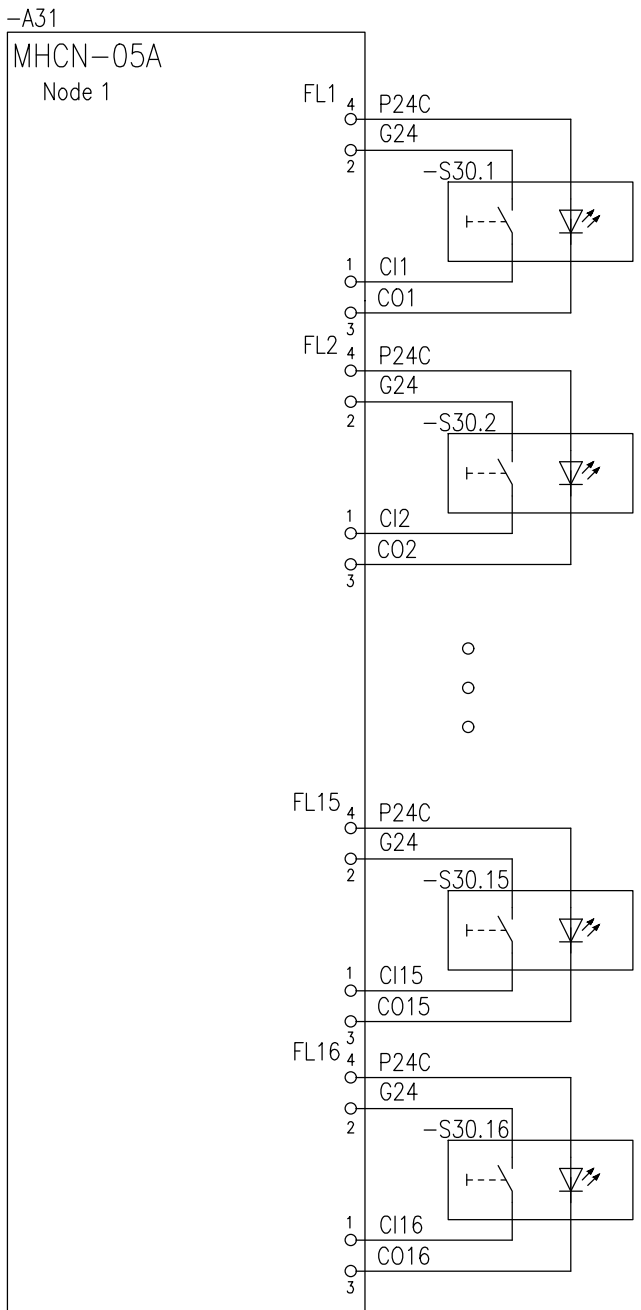
CAD No. :



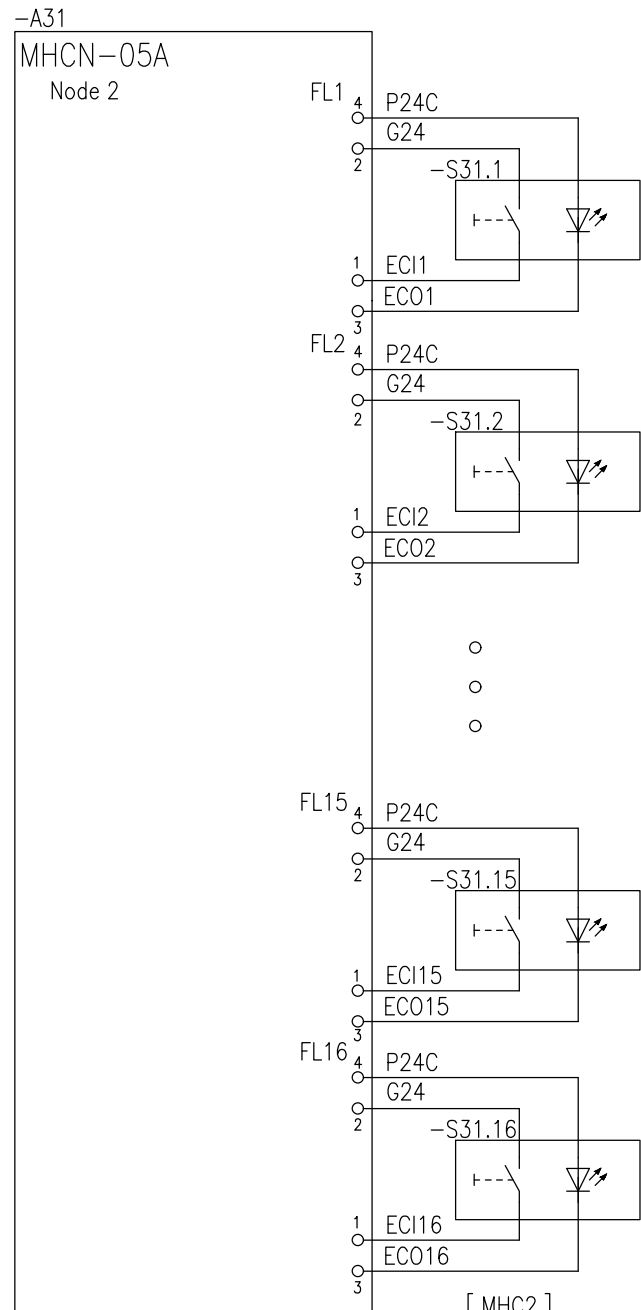
CHECKED BY	DESIGNED BY	Car call circuit (1~8 Floors)	
H.S. Lee 2018.07.20	Y.J Choi 2018.07.20	D300157017–032	
REGISTERED			Rev. mark ○

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Car call input & Car call Acknowledgement – Normal



Car call input & Car call Acknowledgement –Disable



[MHC2]

△	
△	
△	

CAD No. :



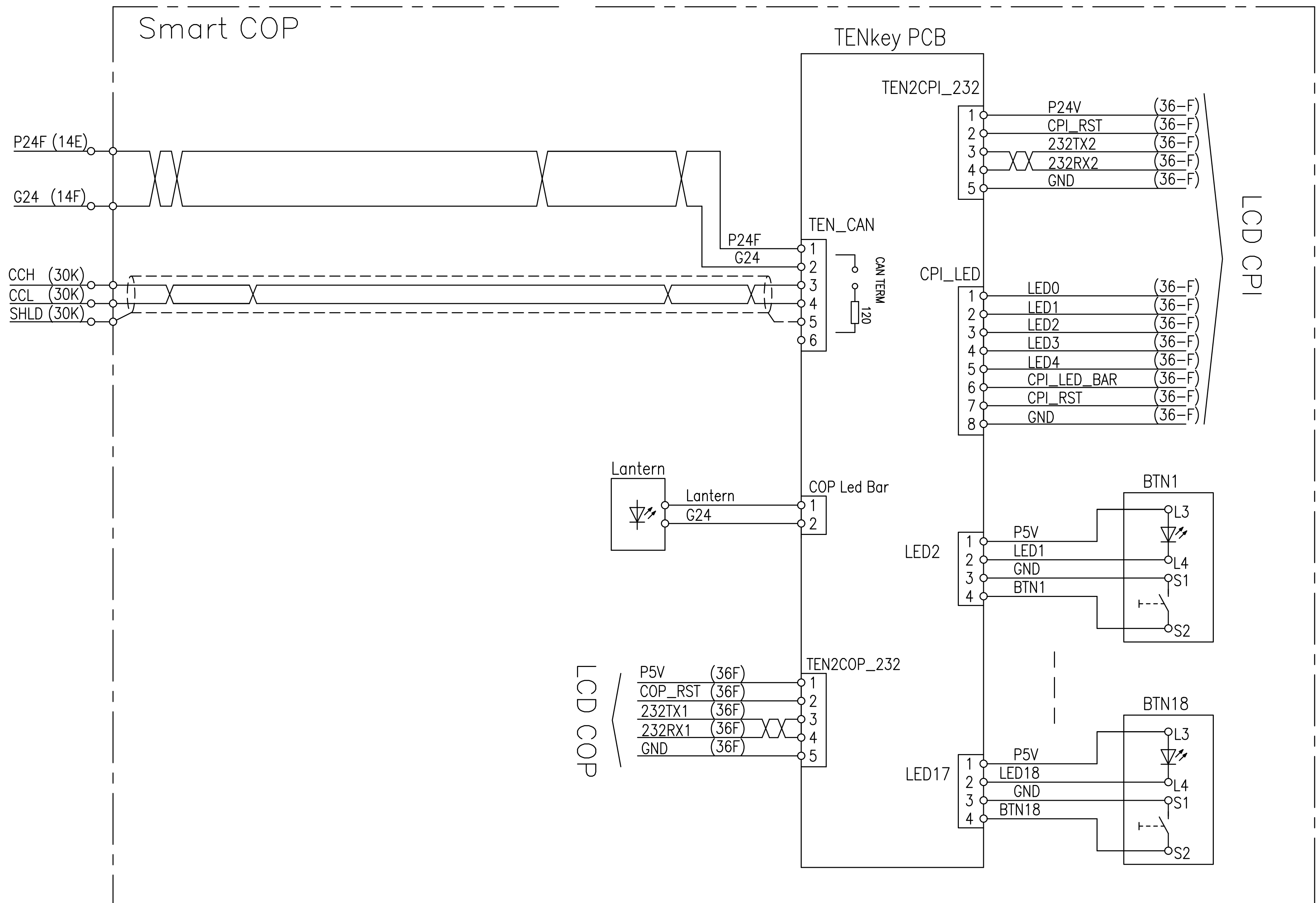
CHECKED BY	DESIGNED BY	Car call circuit (9~16 Floors)	
H.S. Lee 2018.07.20	Y.J Choi 2018.07.20	D300157017–033	
REGISTERED			Rev. mark ○

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

= A · B · C · D · E · F · G · H · J · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z



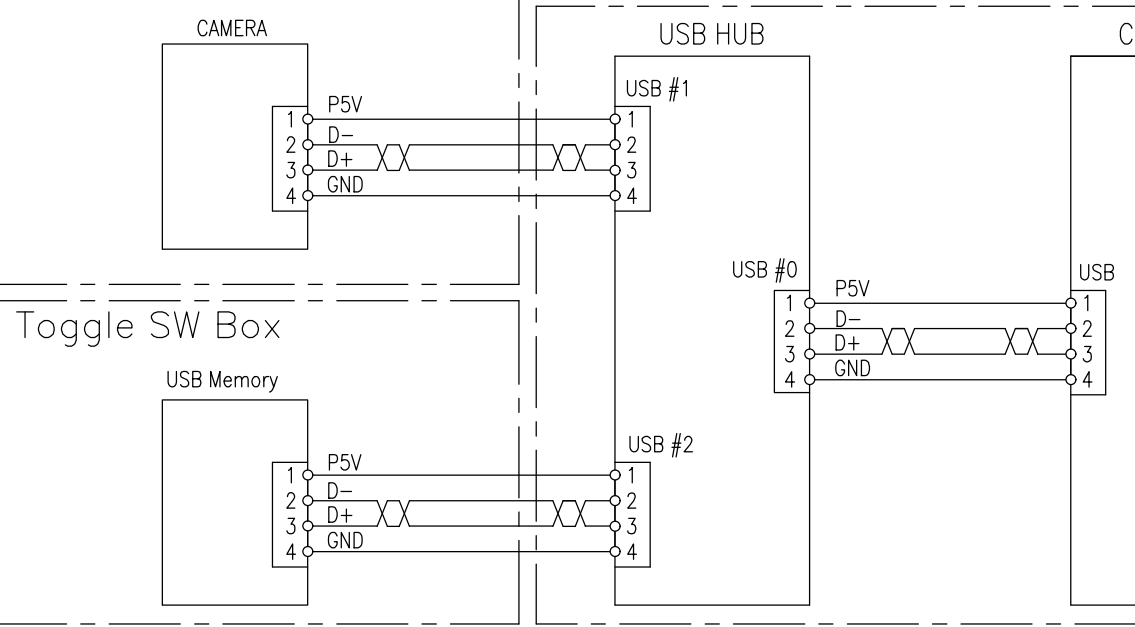
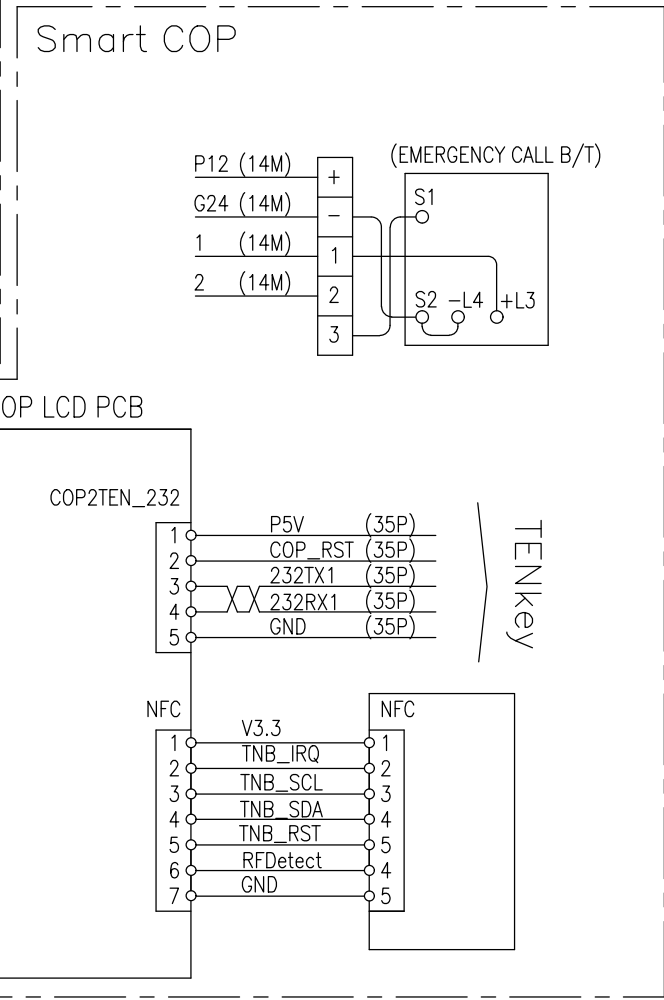
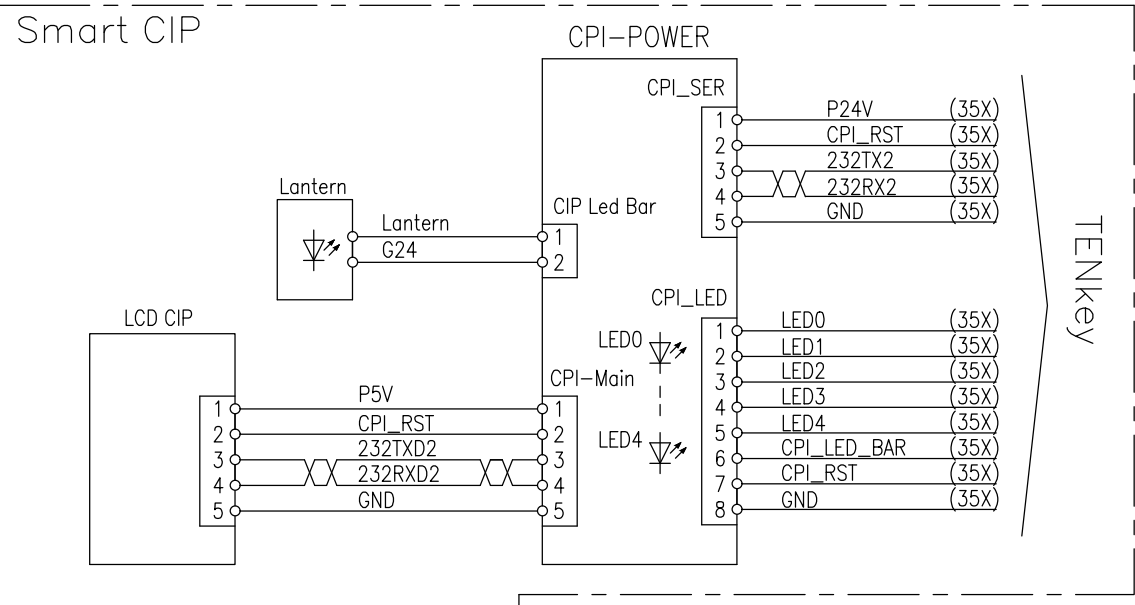
[MHC2]

△		
△		
△		

TKE

CHECKED BY	DESIGNED BY	Smart COP(10Key PCB)	
H.S Lee 2018.7.20	Y.J Choi 2018.7.20	D300157017-035	
REGISTERED			Rev. mark

CAD No. :



[MHC2]

△	
△	
△	

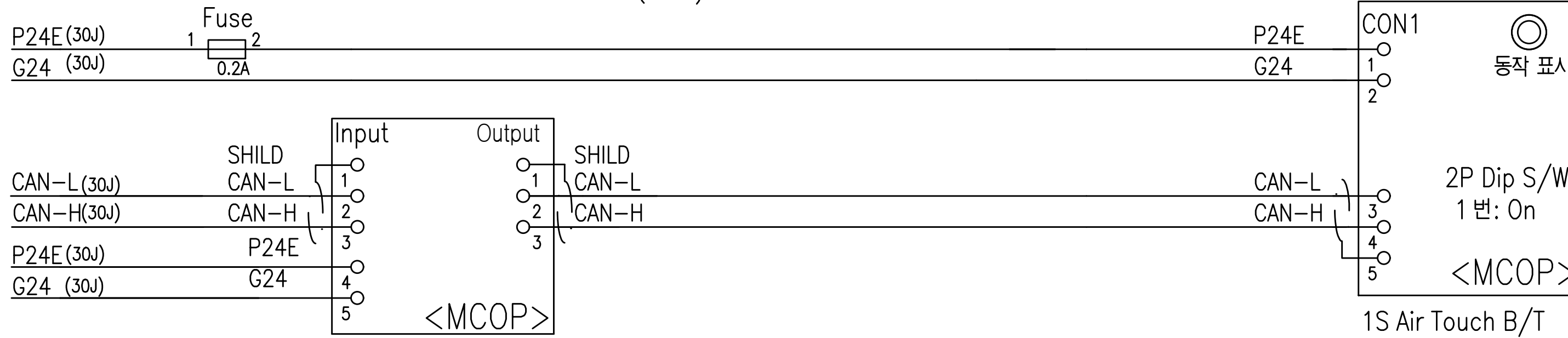


CHECKED BY	DESIGNED BY	Smart COP(LCD COP & LCD CIP)
H.S. Lee	Y.J Choi	
2018.07.20	2018.07.20	
REGISTERED		D300157017-036



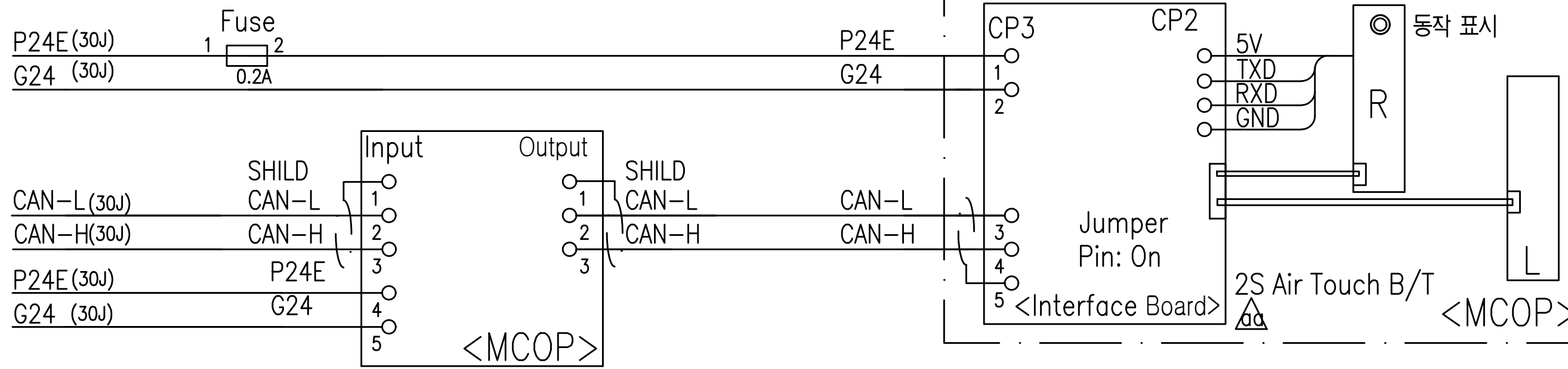
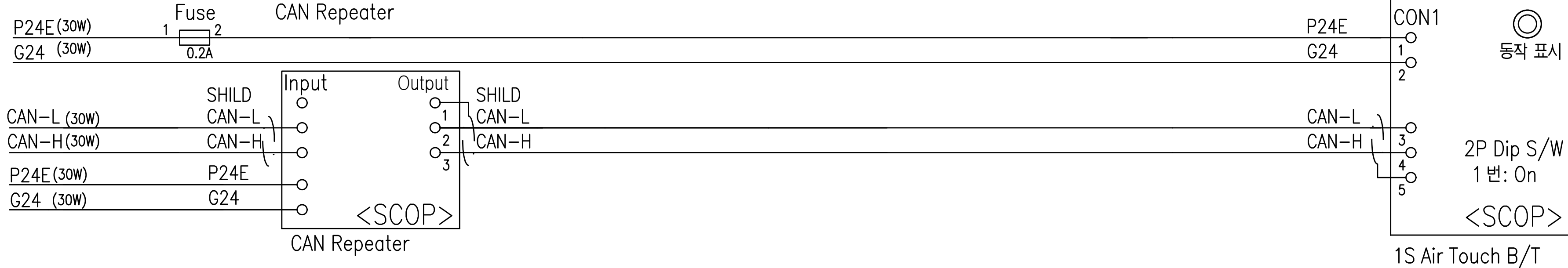
CAD No. :

1S(편측) Air Touch Button_파인텍



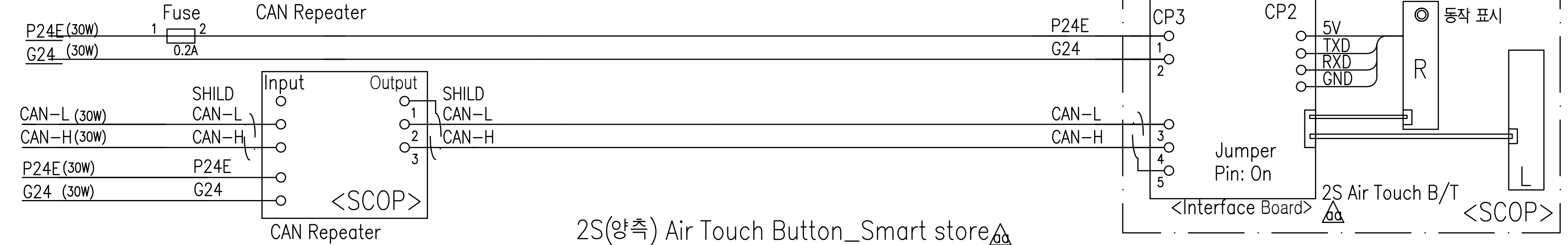
종단저항 설정 (2P Dip Switch)_파인텍

Item	Dip No.	상 태
종단저항	1	off: 미결선 On: 120 ohm 결선



종단저항 : JUMPER Pin

△ 통신 속도
MHC2 : 100kbps
TAC : 50 kbps



2S(양측) Air Touch Button_Smart store△

[MHC2]

△	
△	
△	4 Air Tact B/T(센서) 제조사 변경, 오타 수정,통신속도 추가. 2021.08.31. 박상용.

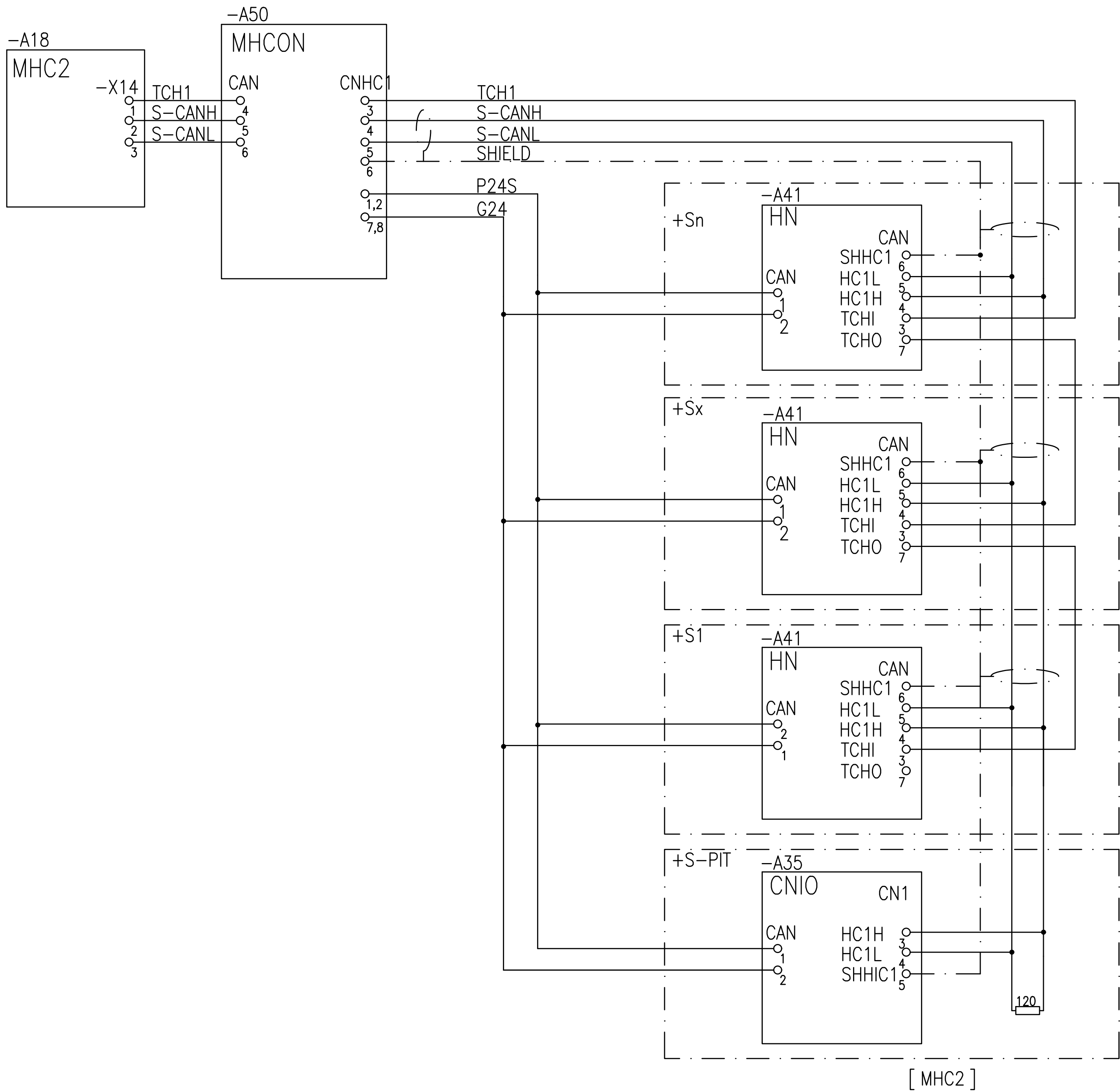
CAD No. :

TKE

CHECKED BY	DESIGNED BY	Air Touch COP	
C P Lim 2021.03.03	S Y Park 2021.03.03	D300157017-037	
REGISTERED			Rev. mark aa

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

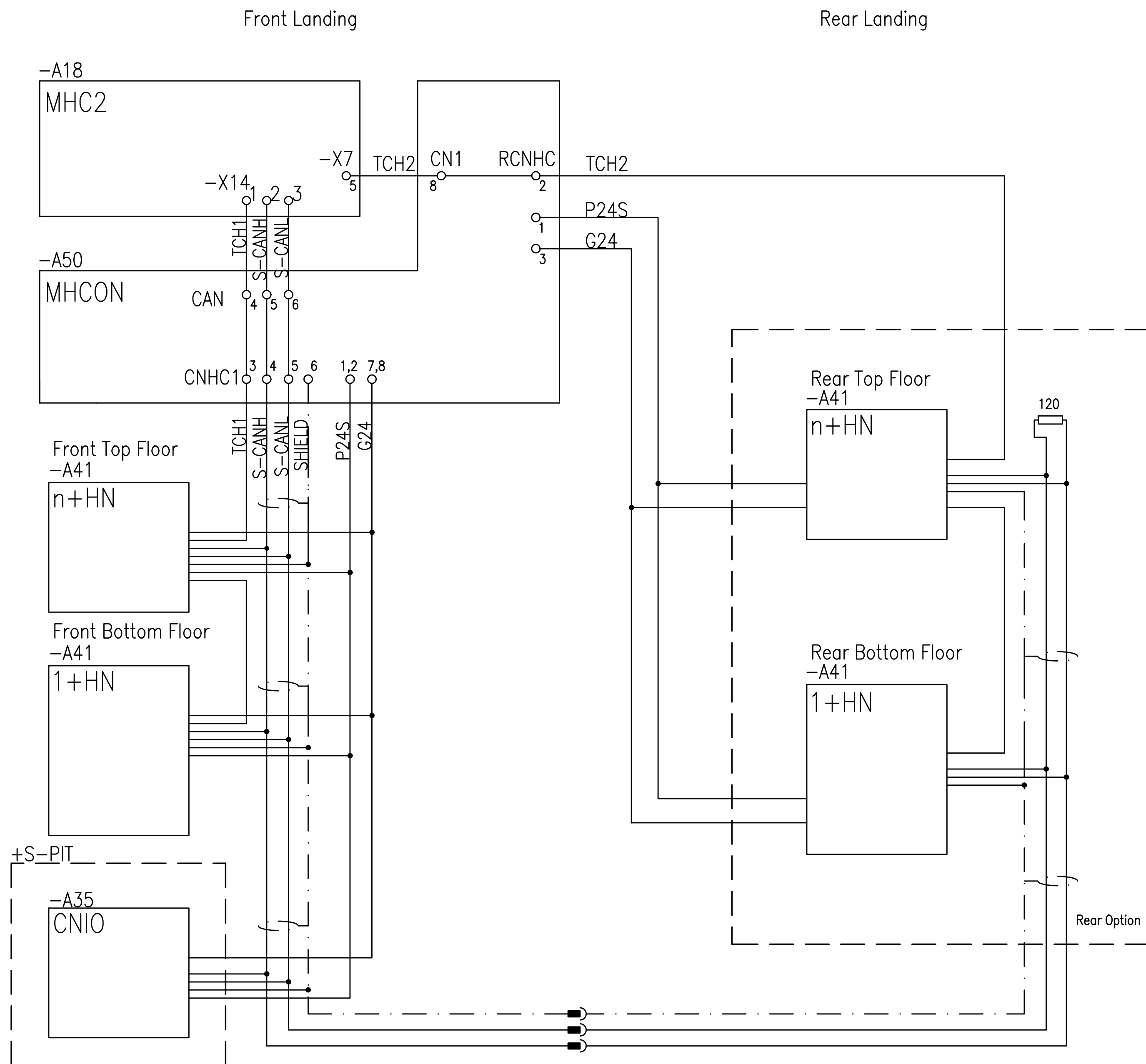


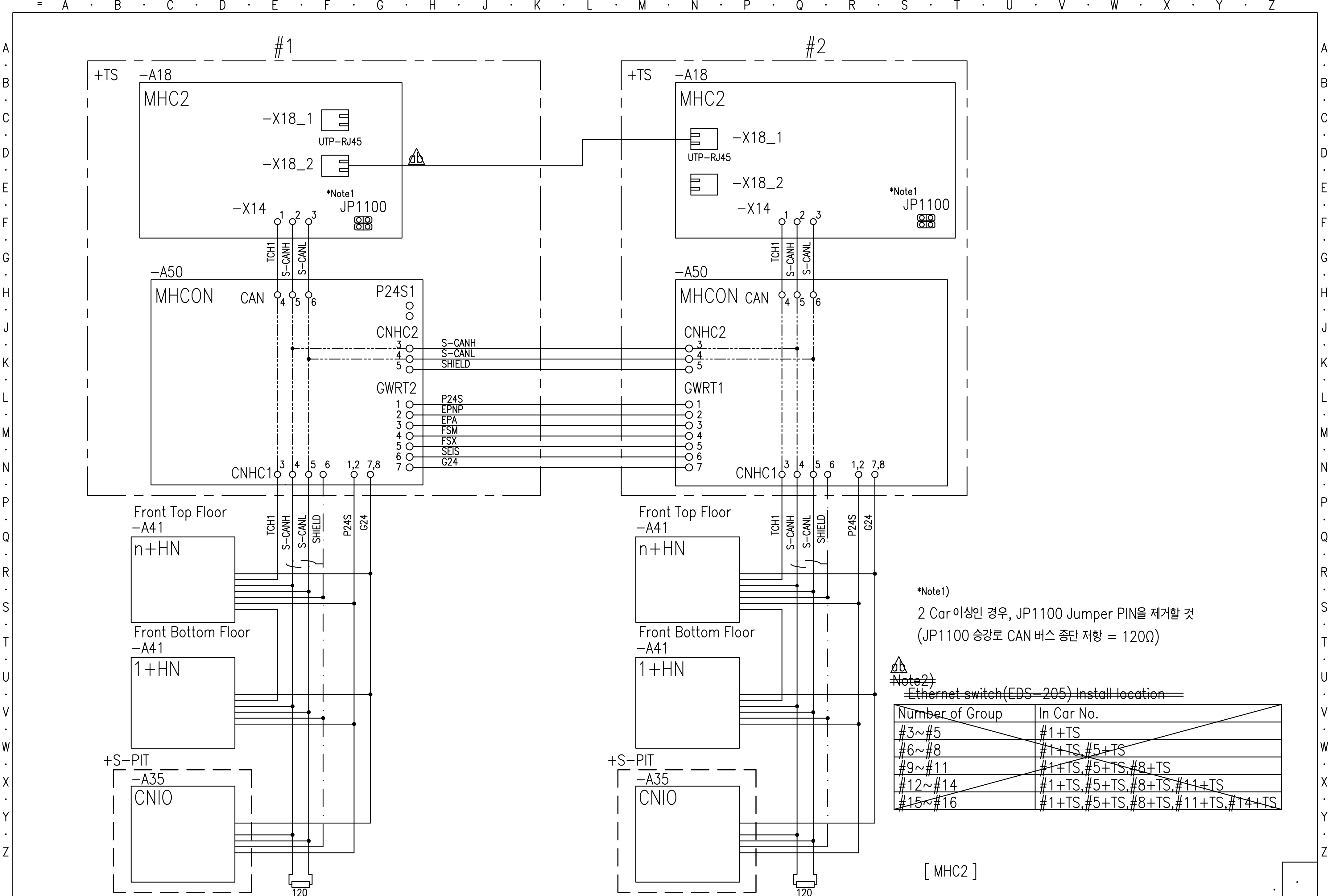
△		
△		
△		

CAD No. :

TKE

CHECKED BY	DESIGNED BY	Landing CAN Communication Circuit 1	
H.S Lee 2018.7.20	Y.J Choi 2018.7.20	D300157017-040	
REGISTERED			Rev. mark ○





*Note1)
2 Car 이상인 경우, JP1100 Jumper PIN을 제거할 것
(JP1100 승강로 CAN 버스 종단 저항 = 120Ω)

~~Note2)
Ethernet switch(EDS-205) Install location~~

Number of Group	In Car No.
#3~#5	#1+TS
#6~#8	#1+TS.#5+TS
#9~#11	#1+TS.#5+TS.#8+TS
#12~#14	#1+TS.#5+TS.#8+TS.#11+TS
#15~#16	#1+TS.#5+TS.#8+TS.#11+TS.#14+TS

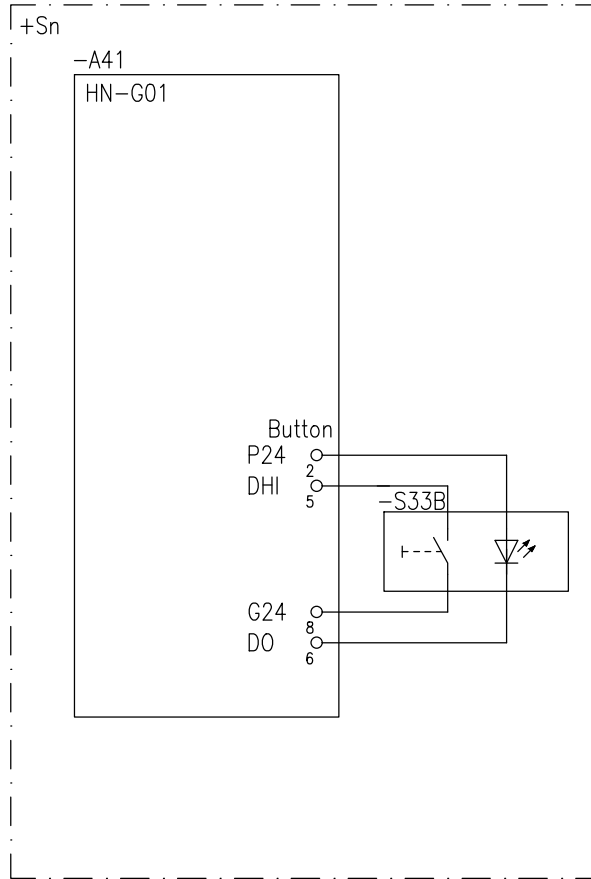
[MHC2]

2	Ethernet Switch 회로 삭제, Note 2삭제, X18 결선 추가 /2022.11.24/CA Heo/HS Lee
1	JP1100 점퍼핀 수정 / 2020.04.08/ YJ Choi / HS Lee

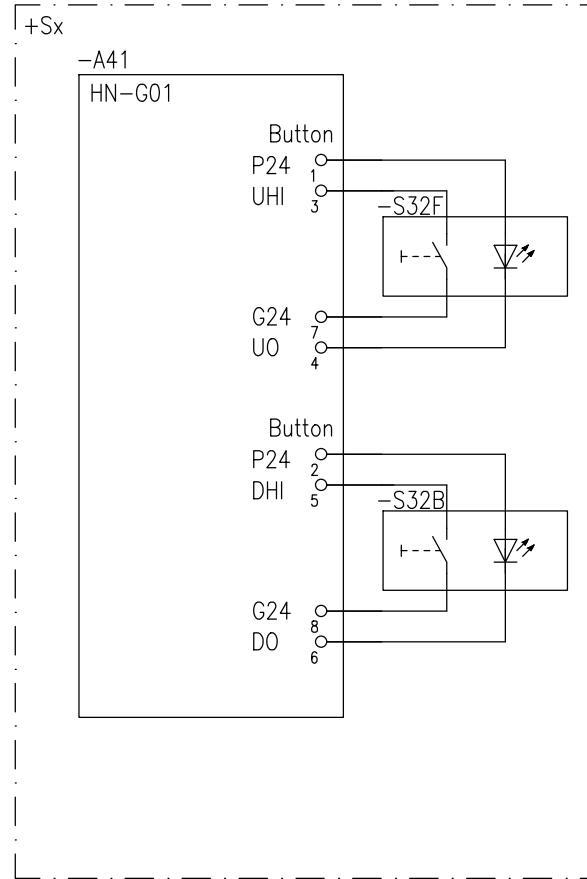


CHECKED BY	DESIGNED BY	2Cars Landing CAN Communication	
H.S Lee 2018.7.20	Y.J Choi 2018.7.20	D300157017-042	
REGISTERED			Rev. mark (ab)

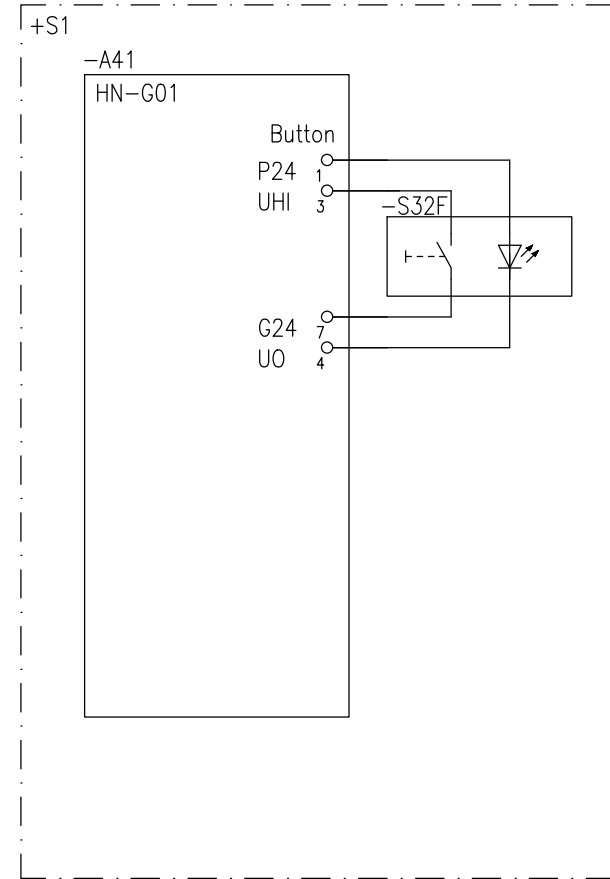
Top floor landing call



Middle floor landing call



Bottom floor landing call



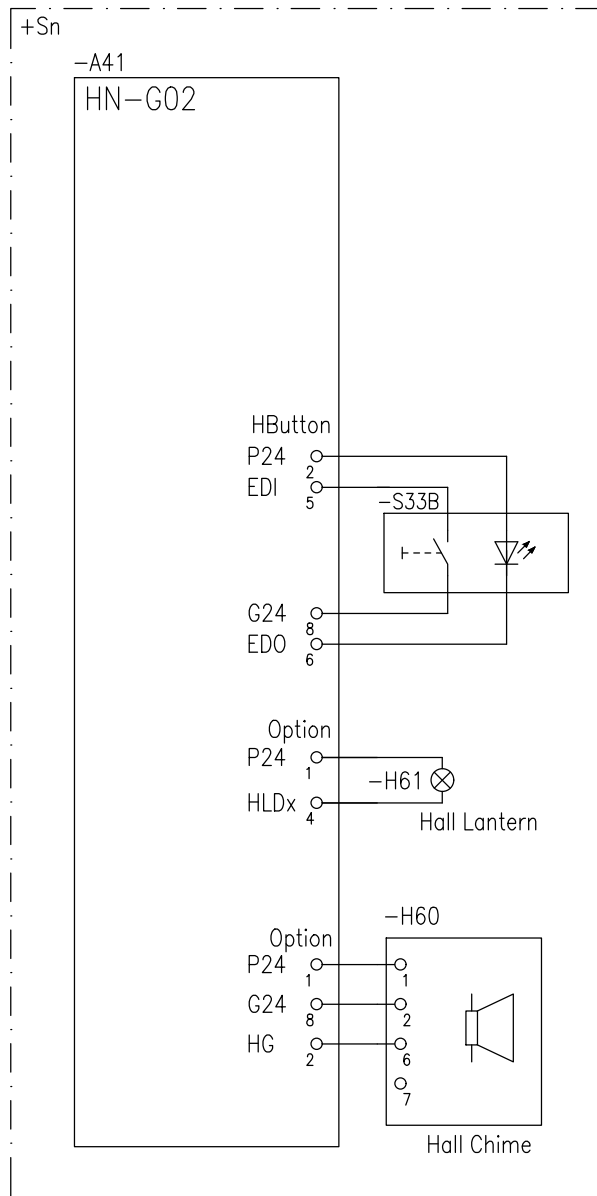
[MHC2]



CHECKED BY	DESIGNED BY	Landing call connection	
H.S. Lee 2018.07.20	Y.J Choi 2018.07.20	D300167942-043	
REGISTERED			Rev. mark ○

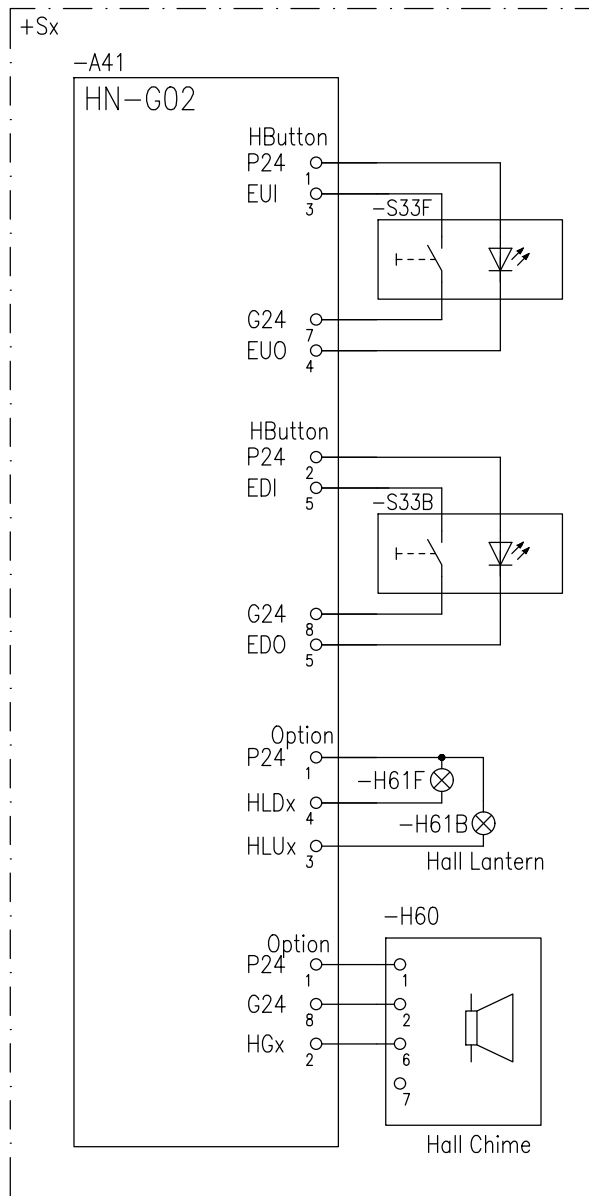
CAD No. :

Top floor landing call

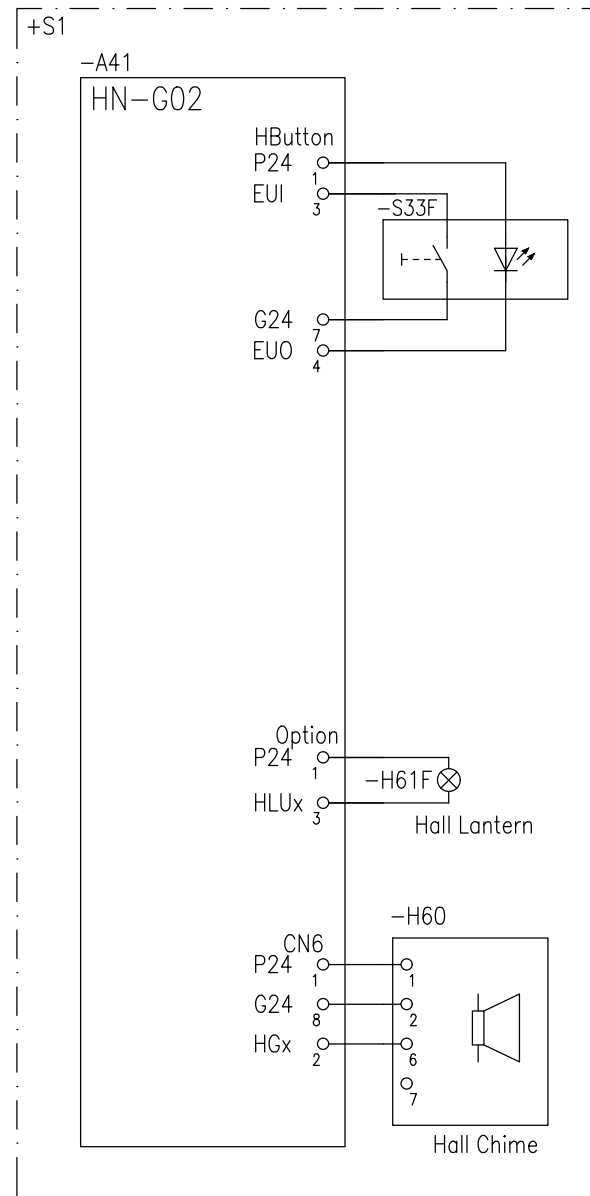


Disabled landing call

Middle floor landing call



Bottom floor landing call



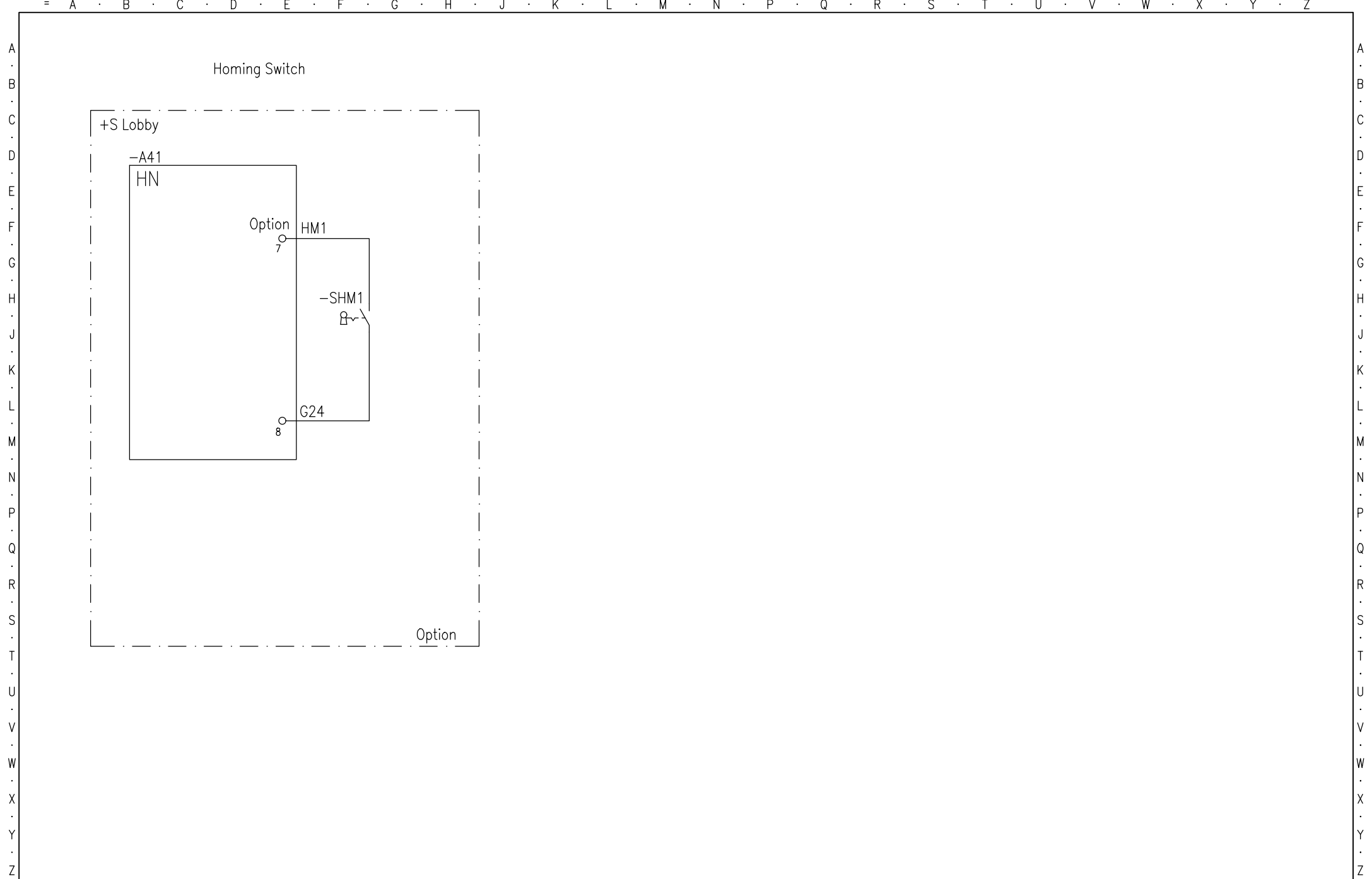
[MHC2]

△	
△	
△	

CAD No. :

TKE

CHECKED BY	DESIGNED BY	Landing call circuit for the disabled	
H.S Lee 2018.07.20	Y.J Choi 2018.07.20	D300157017-044	
REGISTERED			Rev. mark ○



[MHC2]

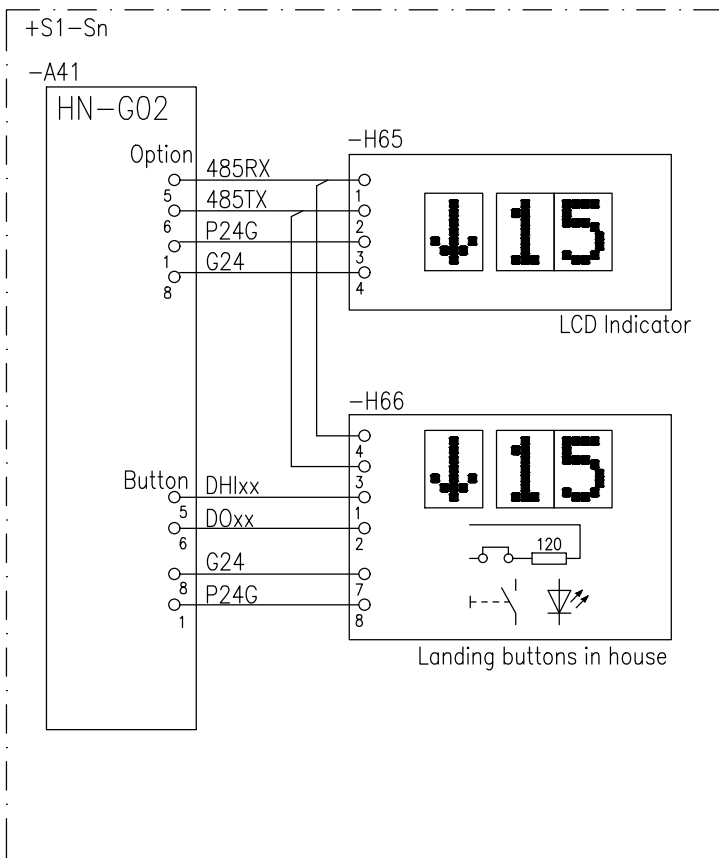
△	
△	
△	

CAD No. :



CHECKED BY	DESIGNED BY	Homing operation	
H.S. Lee 2018.07.20	Y.J. Choi 2018.07.20	D300157017-045	
REGISTERED			Rev. mark ○

LCD Indicator / Landing buttons in house



[MHC2]

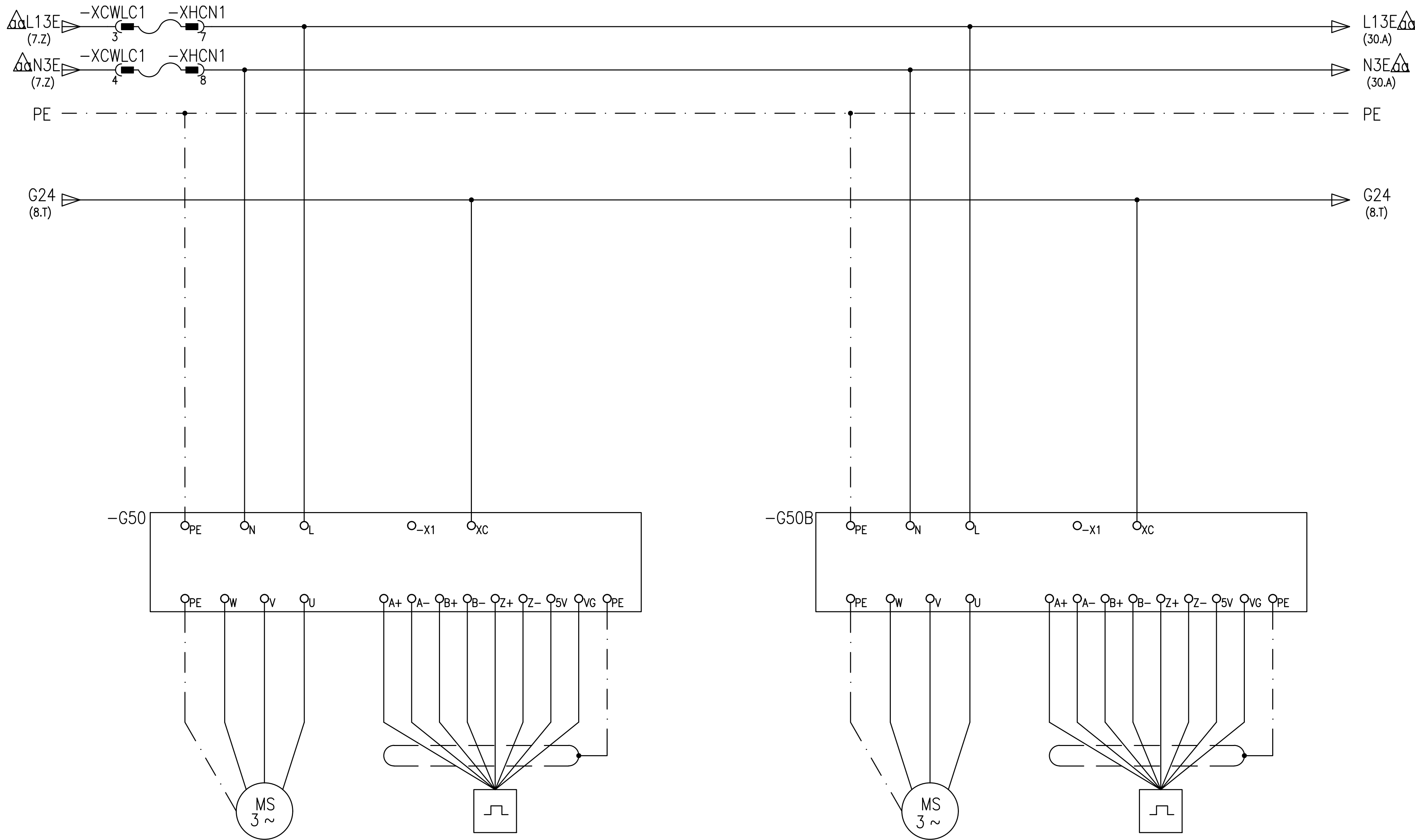
△	
△	
△	



CHECKED BY	DESIGNED BY	Homecall & LCD Indicator	
H.S Lee 2018.07.20	Y.J Choi 2018.07.20	D300157017-046	
REGISTERED			Rev. mark ○

CAD No. :

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z



A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

△		
△		
△	1	Car Vane-Hall Door Interlock S/W 간섭개선;Door Power 입력단 변경 (L13B,N3->L13E,N3E) 2022.04.11 허초아

CAD No. :

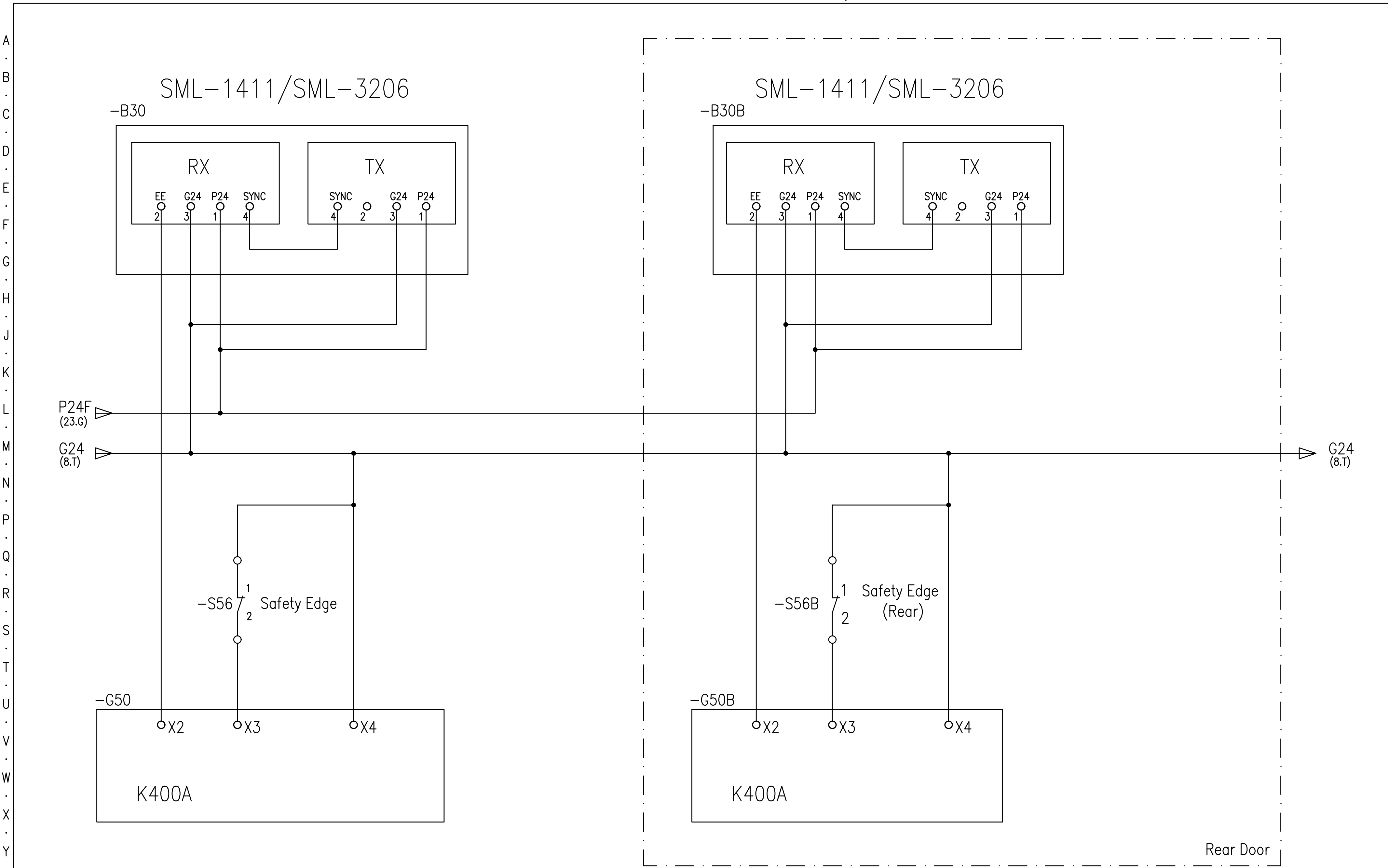
TKE

[MHC2]

CHECKED BY	DESIGNED BY	CAR Door circuit	
H.S Lee 2018.7.20	Y.J Choi 2018.7.20	D300157017-050	
REGISTERED			Rev. mark qq

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z



△		
△		
△		

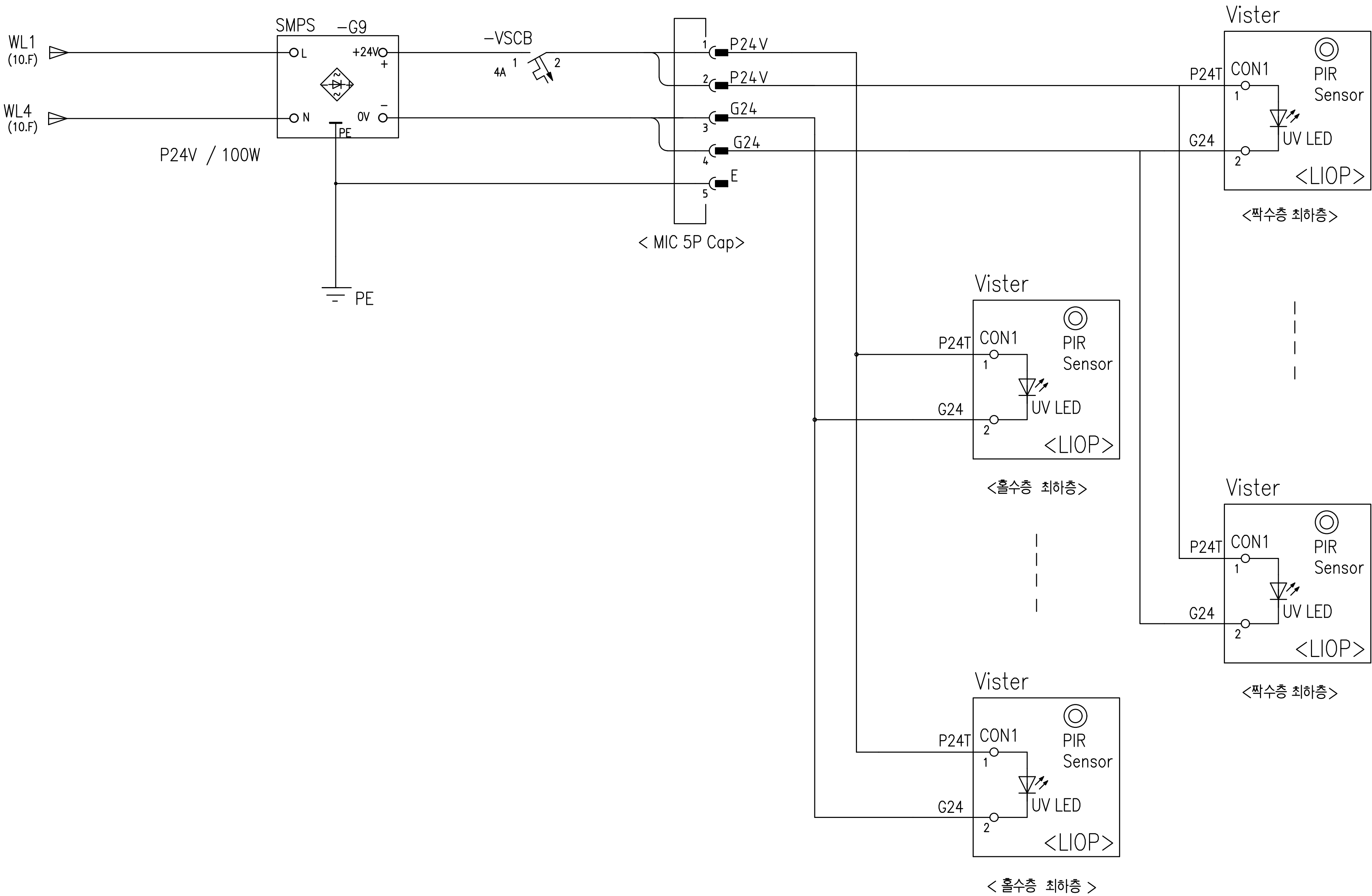
CAD No. :



[MHC2]

CHECKED BY	DESIGNED BY	Door Edge circuit	
H.S Lee 2018.7.20	Y.J Choi 2018.7.20	D300157017-051	
REGISTERED			Rev. mark ○

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z



△		
△		
△		

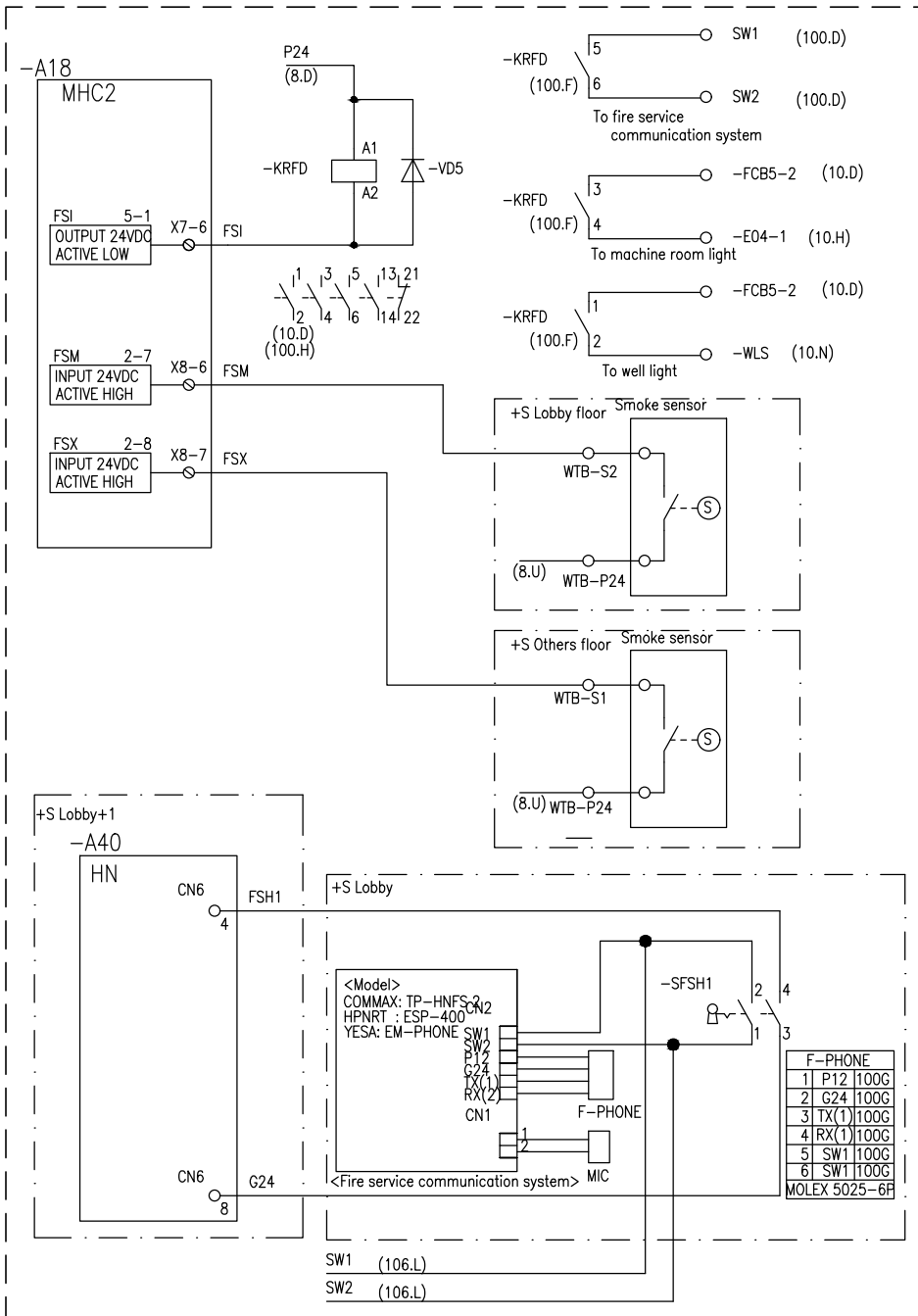
CAD No. :

TKE

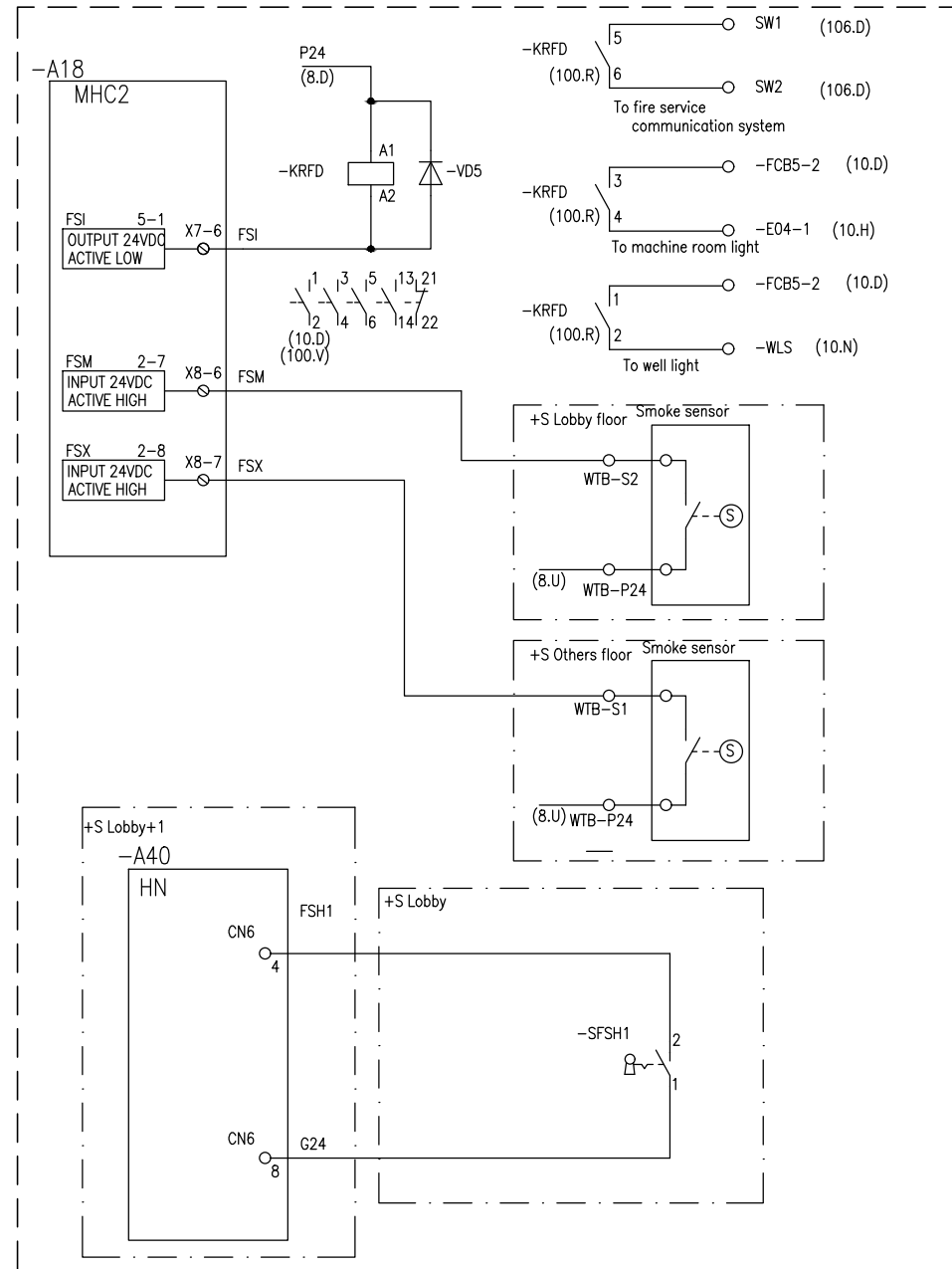
CHECKED BY	DESIGNED BY	Virus steriliz Circuit	
C P Lim 2021.04.15	K J Jung 2021.04.15	D300157017-076	
REGISTERED			Rev. mark ○

[MHC2]

KS Fire Operation



EN Fire Operation



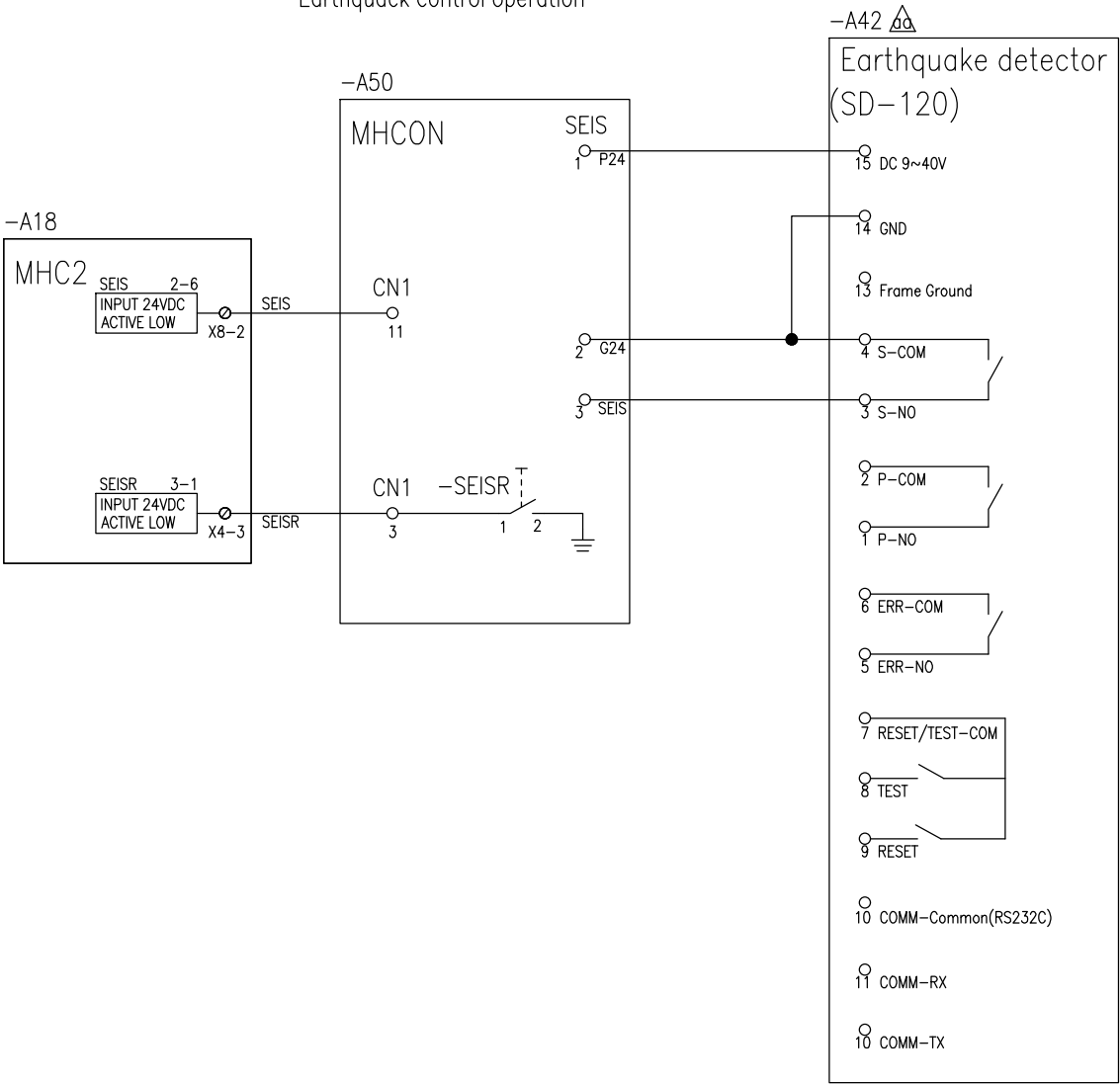
[MHC2]

[Option]

CHECKED BY	DESIGNED BY	Fire operation	
H.S. Lee	Y.J Choi	D300157017-100	
2018.07.20	2018.07.20		
REGISTERED			

TKE

Earthquack control operation



[MHC2]

[Option]

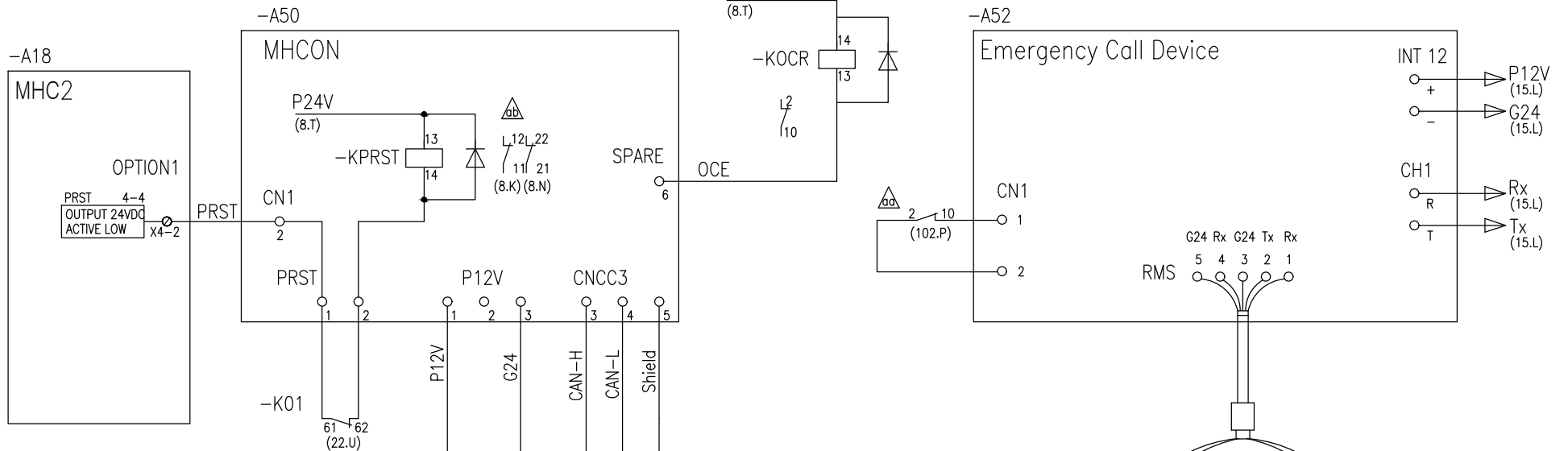
△	
△	
△	1 SD-120 상세표기 2022.06.30 박민섭

CAD No. :

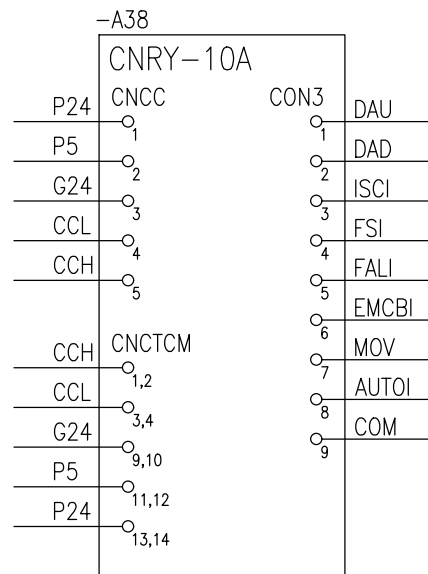


CHECKED BY	DESIGNED BY	Earthquake Control Circuit	
H.S. Lee 2018.07.20	Y.J Choi 2018.07.20	D300157017-101	
REGISTERED			Rev. mark aa

Remote Power Reset system (SMART)



Building monitoring system



DAU : Up signal for E/L status
DAD : Down signal for E/L status
ISCI : Independent Service Indicator
FSI : Fire Service Indicator
FAL : Fault Indicator
EMCBI : Emergency Call Button Indicator
MOV : Move lame
AUTOI : Automatic mode Indicator

[MHC2]

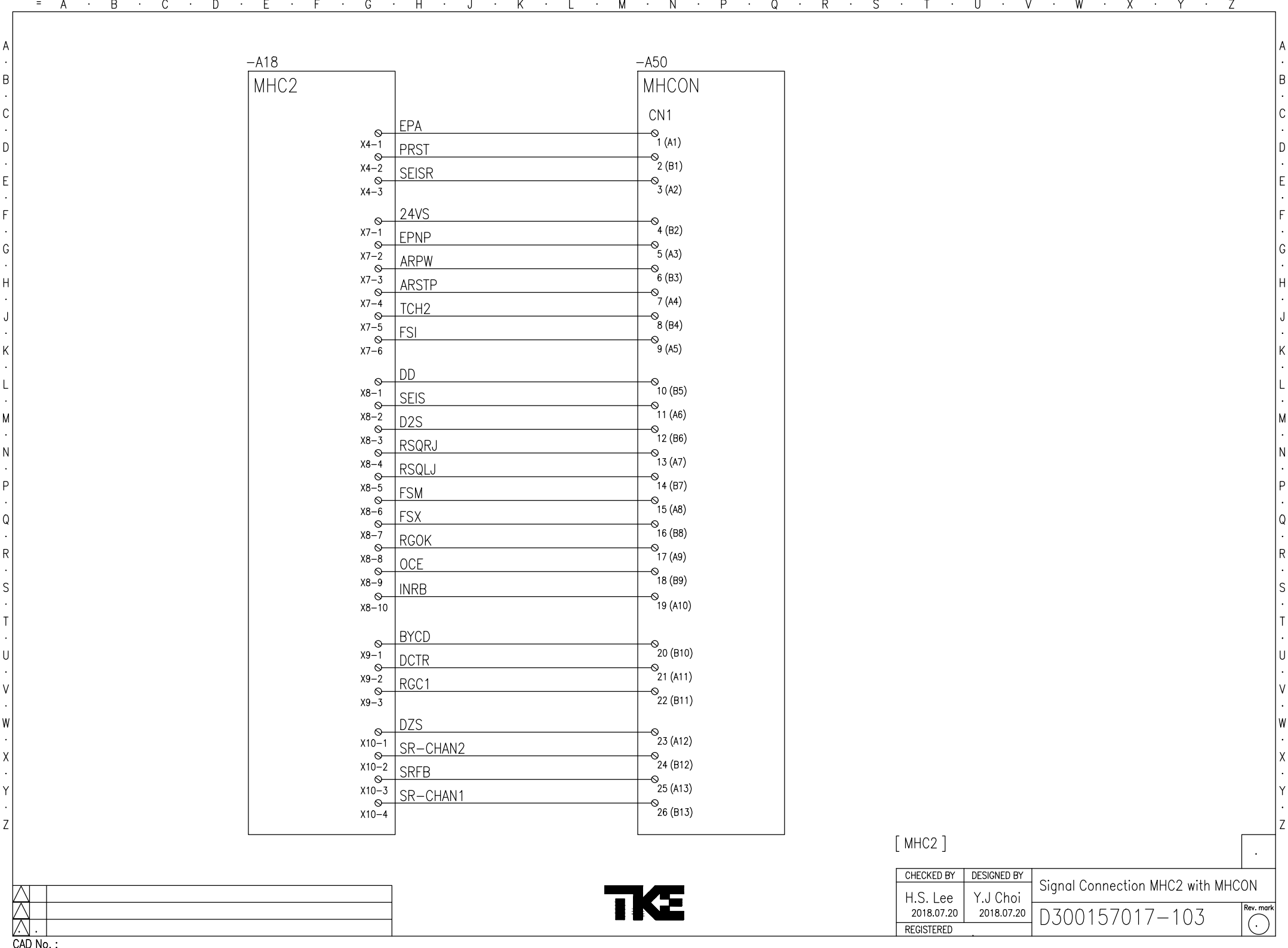
[Option]

1	KPRST Relay 접점 변경 (기판 회로도 동일화) - 2020.05.27
1	OCR Relay 접점 변경 (6,10) -> (2,10)

CAD No. :

TKE

CHECKED BY	DESIGNED BY	BMS, SMART RMS Reset Circuits	
H.S. Lee 2018.07.20	Y.J Choi 2018.07.20	D300157017-102	
REGISTERED			Rev. mark (ab)



-A18
MHC2

-A50
MHCON

[MHC2]

△	
△	
△	



CHECKED BY	DESIGNED BY	Signal Connection MHC2 with MHCON	
H.S. Lee 2018.07.20	Y.J Choi 2018.07.20	D300157017-103	
REGISTERED			Rev. mark ○

CAD No. :

Remote Power Reset system (SMART)

-A18
MHC2

OPTION1
PRST 4-4
OUTPUT 24VDD
ACTIVE LOW x4-2

-A50
MHCON

P24V (8.T)
-KPRST 14 13
L9 L10
1 2
(8.K) (8.N)

SPARE

P24V (8.T)

-KOCR 14 13

-KSR 14 13

OCE

SR

F1-1

F1-2

S1-1

S1-2

-EP_F&S

Filtering

Safety

ep-210pw

방재실
HPNRT(3car 이상)

Building monitoring system

-A38

CNRY-10A

P24

P5

G24

CCL

CCH

CCH

CCL

G24

P5

P24

CNCC

CNCTCM

CCL

G24

P5

P24

CCL

G24

P5

P24

CON3

DAU

DAD

ISCI

FSI

FALI

EMCBI

MOV

AUTOI

COM

-A52

Emergency Call Device

INT 12

+

-

CH1

R

T

P12V (15.L)

G24 (15.L)

Rx (15.L)

Tx (15.L)

G24 Rx G24 Tx Rx

5 4 3 2 1

RMS

-A53

Shield

CAN-L

CAN-H

G24

P12V

CAN

CAN-L

CAN-H

G24

P12V

CON9 (PWR)

CON3 (RS232 Cable)

CON6

G24 Rx G24 Tx Rx

2 3 4 5 6

RMS-200(Smart RMS)

DAU : Up signal for E/L status
DAD : Down signal for E/L status
ISCI : Independent Service Indicator
FSI : Fire Service Indicator

FALI : Fault Indicator
EMCBI : Emergency Call Button Indicator
MOV : Move lame
AUTOI : Automatic mode Indicator



[MHC2-A]

[HPNRT 3 Ch 이상]

B

CHECKED BY	DESIGNED BY
K.H.Maeng 2019.11.26	S Y Park 2019.11.26
REGISTERED	

BMS,SMART RMS Reset Circuits
D300157017-105-2
Rev. mark

CAD No. :

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

△	
△	1 Ethernet Switch 회로 삭제 / Group 옵션 적용시 X18_2결선 추가 2022.11.24 허초아
△	1 접점 번호 변경 2021.04.21 김세중

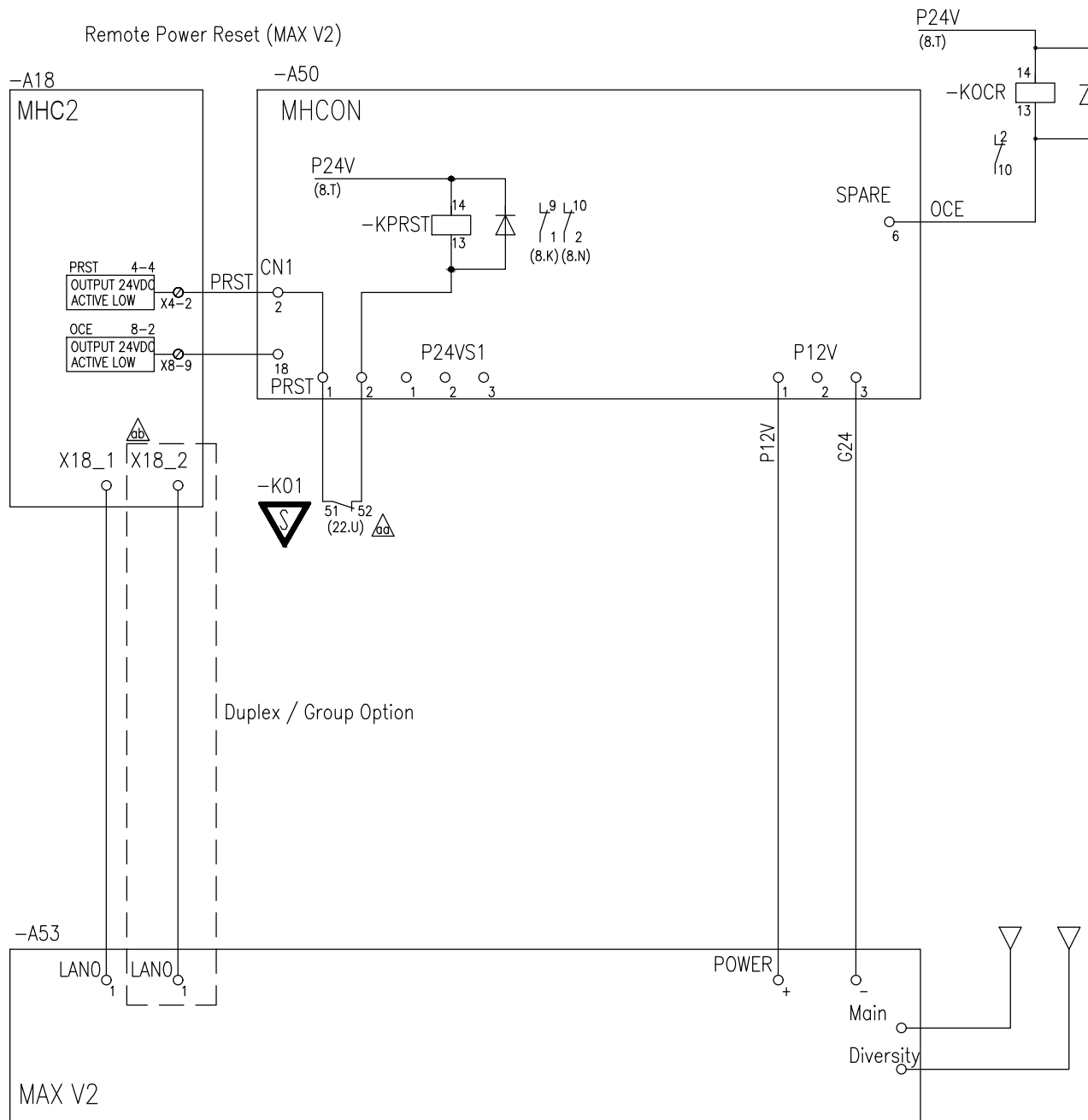
CAD No. :

TKE

[MHC2]

B

CHECKED BY	DESIGNED BY	MAX V2 Circuits	
H.S. Lee 2021.03.11	Y.J Choi 2021.03.11	D300157017-105-3	
REGISTERED			Rev. mark (ab)



부록3

인버터 사양 및 용량표

인버터 용량 표

CPIK	unit	11M1	15M1	32M1	48M1	60M1	105M1
Motor power	kW	8.2	12.3	16.4	24.6	29.7	45

CPIK-RF	unit	15RF	32RF	48RF
Motor power	kW	12.3	16.4	24.6

CPIK-R	unit	50R	100R	150R	300R
Motor power	kW	22.5	44	66.5	125.8

CPIK-RM	unit	15RM	32RM	48RM
Motor power	kW	12.3	16.4	24.6

CPIK-W	unit	W8	W11	W15	W22	W32	W48	W60	W105
Motor power	kW	4.1	6.2	8.2	11.3	15.4	22.5	27.7	41

CPI-W-RF	unit	W-11RF	W-15RF	W-22RF	W-32RF	W-48RF	W-105RF
Motor power	kW	6.2	8.2	11.3	15.4	22.5	41

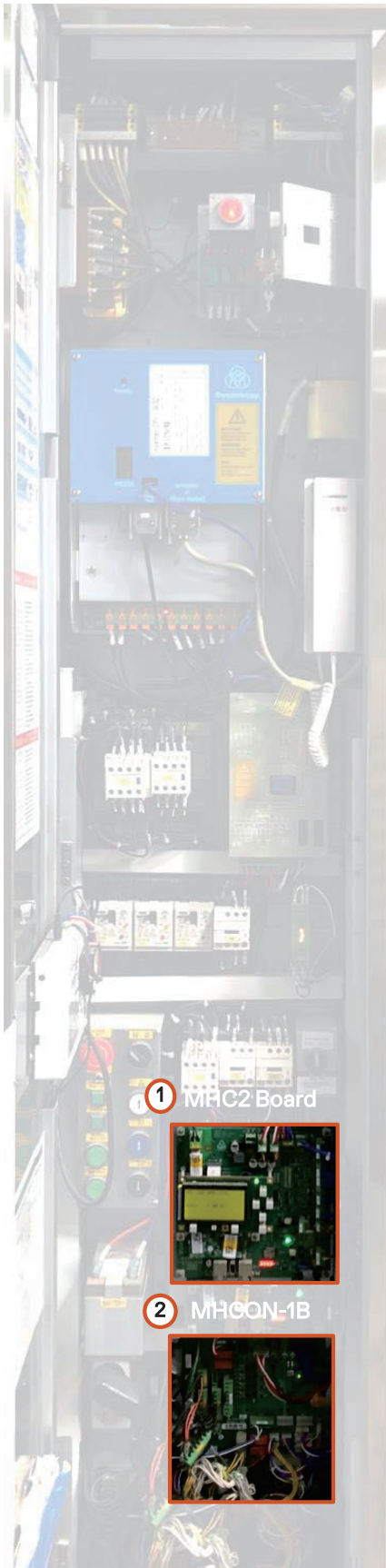
CPI-WE	unit	W8	W11	W15	W22	W32	W48	W60	W105
Motor power	kW	4.1	6.2	8.2	11.3	15.4	22.5	27.7	41

CPI-WE-RF	unit	WE-11RF	WE-15RF	WE-22RF	WE-32RF	WE-48RF	WE-105RF	
Motor power	kW	6.2	8.2	11.3	15.4	22.5	0	41

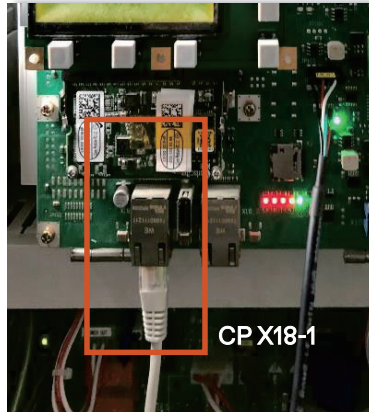
부록4

MAX V2 INSTALLATION GUIDE

MHC2-A(절감형) MAX 설치 및 결선 ※ PRST Relay 설치가 필요합니다.

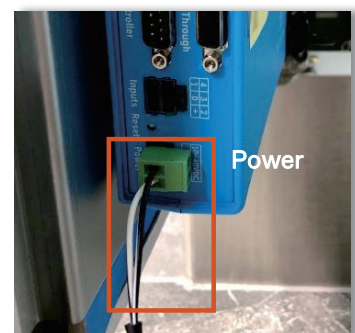


이더넷 결선



- ① Ethernet cable(이더넷 케이블)을 이용하여 **MHC2 Board**의 **CP X18-1** 포트와 **MAX V2 장비**의 **LAN 0** 포트를 결선합니다.

Power 결선



- ② 12VDC Power cable(파워 케이블)을 이용하여 **MHCON-1B**의 **P12** 단자와 **MAX V2 장비**의 **Power** 단자를 결선합니다.

12VDC power cable (파워 케이블)



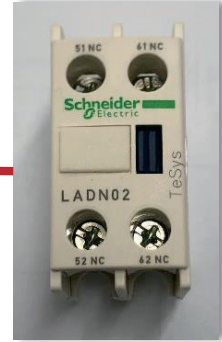
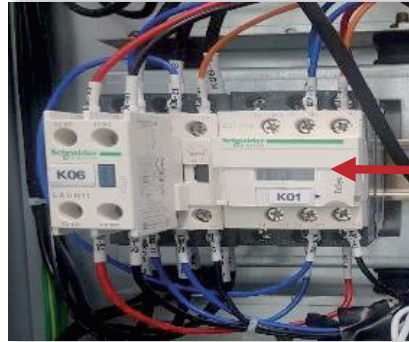
Ethernet cable (이더넷 케이블)



MHC2-A(절감형) PRST 릴레이 결선 준비

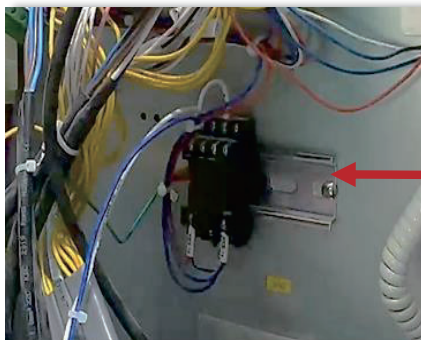


※ 작업 전 수동운전 전환 및 메인 전원을 차단한 후 시작하세요.

K01 보조
마그네트 설치

- ✓ K01 마그네트에 보조 컨택터를 추가하여 부착합니다.
보조 마그네트는 홈에 맞춰 상단에서 하단 방향으로 끼워 부착합니다.

PRST 릴레이 설치



- ✓ PRST 릴레이를 제어반 하단부 레일의 비상통화장치 필터링 릴레이 옆 위치에 부착합니다.

MHC2-A(절감형) PRST 릴레이 결선

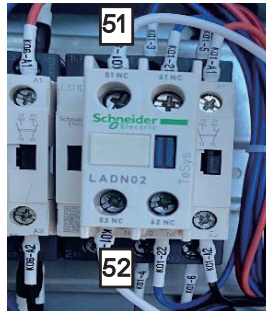
※ 작업 전 수동운전 전환 및 메인 전원을 차단한 후 시작하세요.

K01 보조 마그네트
결선

· K01 보조 마그네트/LADN02

· PRST 릴레이

· MHCON-1B | SPARE2

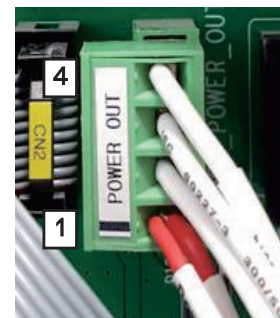
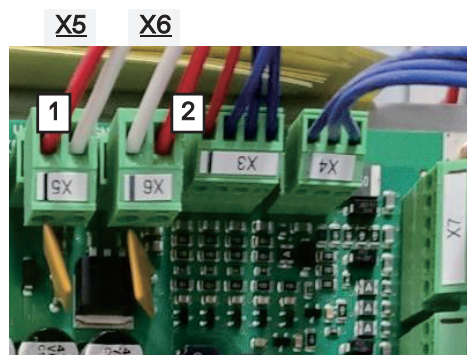


- 1) K01 보조 마그네트 51번에서 SPARE2-3번 커넥터로 결선 및 삽입한다.
- 2) K01 보조 마그네트 52번에서 PRST 릴레이의 13번으로 결선한다.

MHC2 메인기판
기존 라인 제거

· MHC2 메인기판

· MHCON-1B | Power_out



- 3) 기존에 결선 되어 있는 X5-1번에서 Power_out 1번에 연결된 라인을 제거한다.
- 4) 기존에 결선 되어 있는 X6-2번에서 Power_out 4번에 연결된 라인을 제거한다.

※ 위 제거한 두개의 결선라인은 다음페이지 PRST 릴레이 결선으로 대신한다.

※ 만약, 두 라인을 제거하지 않고 다음페이지 PRST 릴레이 결선을 완료한다면 카는 정상 운행하지 않는다.

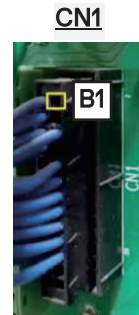
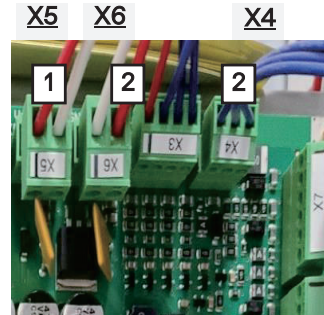
※ 작업 전 수동운전 전환 및 메인 전원을 차단한 후 시작하세요.

PRST Relay 결선

· PRST 릴레이

· MHC2 메인기판

· MHCON-1B



5) PRST 릴레이 9번에서 X5-1번 포트에 결선한다.

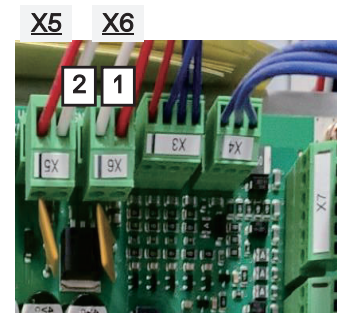
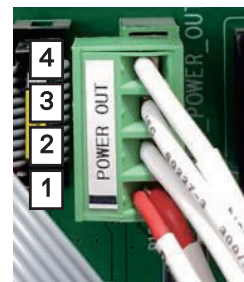
6) PRST 릴레이 10번에서 X6-2번 포트에 결선한다.

7) X4-2번에서 CN1 B1에 결선한다.

· PRST 릴레이

· MHCON-1B | Power_out

· MHC2 메인기판



8) PRST 릴레이 1번에서 MHCON-1B Power_out 1번으로 결선한다.

9) PRST 릴레이 2번에서 MHCON-1B Power_out 4번으로 결선한다.

10) MHCON-1B Power_out 2번에서 MHC2 메인기판 X5-2번으로 결선한다.

11) MHCON-1B Power_out 3번에서 MHC2 메인기판 X6-1번으로 결선한다.

· PRST 릴레이

· MHCON-1B | P24S2



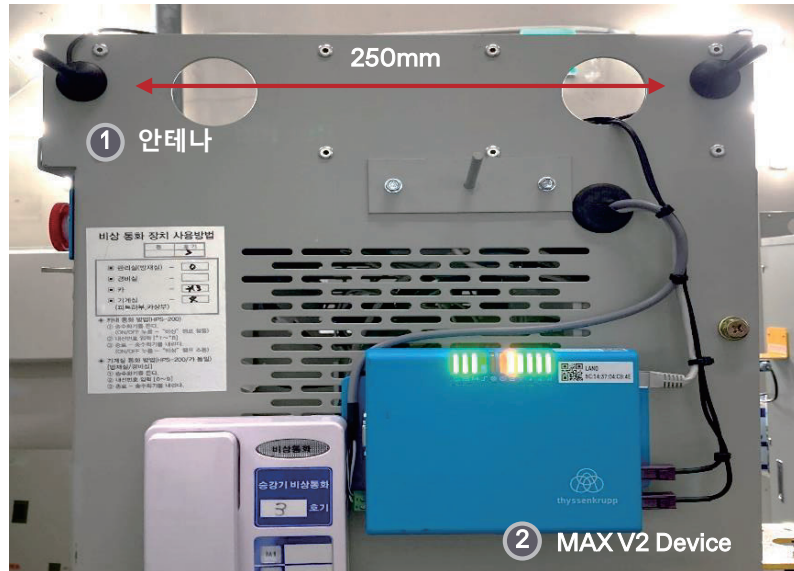
12) PRST 릴레이 14번에서 MHCON-1B P24S2단자(24VDC)에 삽입한다.

MAX V2 설치 위치선정 (예시)

IMPORTANT!

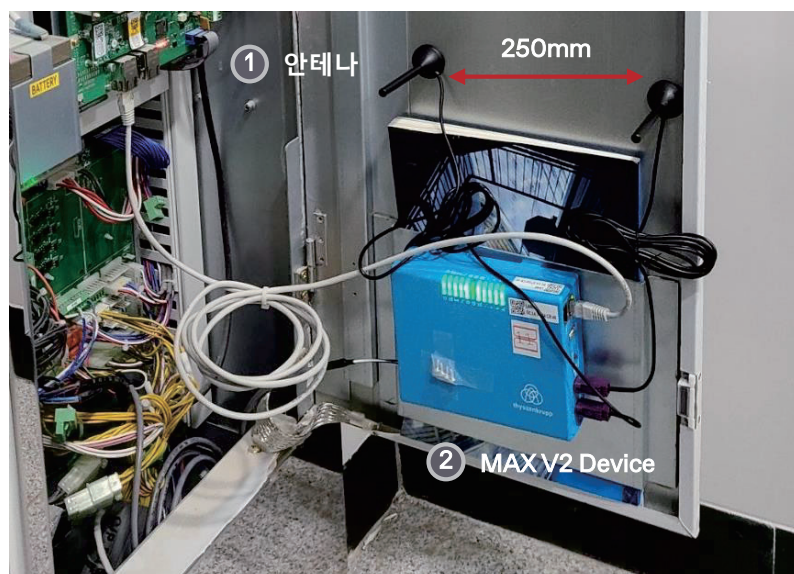
2개의 안테나는 **250mm 이상 간격**을 띄어 부착하시기 바랍니다.
(원활한 통신 및 통신 증폭을 위함)

MR type



- ① 2개의 안테나는 250mm 이상의 간격을 띄어 부착합니다.
- ② MAX V2 Device는 Control Panel 외부 측면에 부착합니다. (내부 여유 공간에 부착하여도 무방합니다.)

MRL type

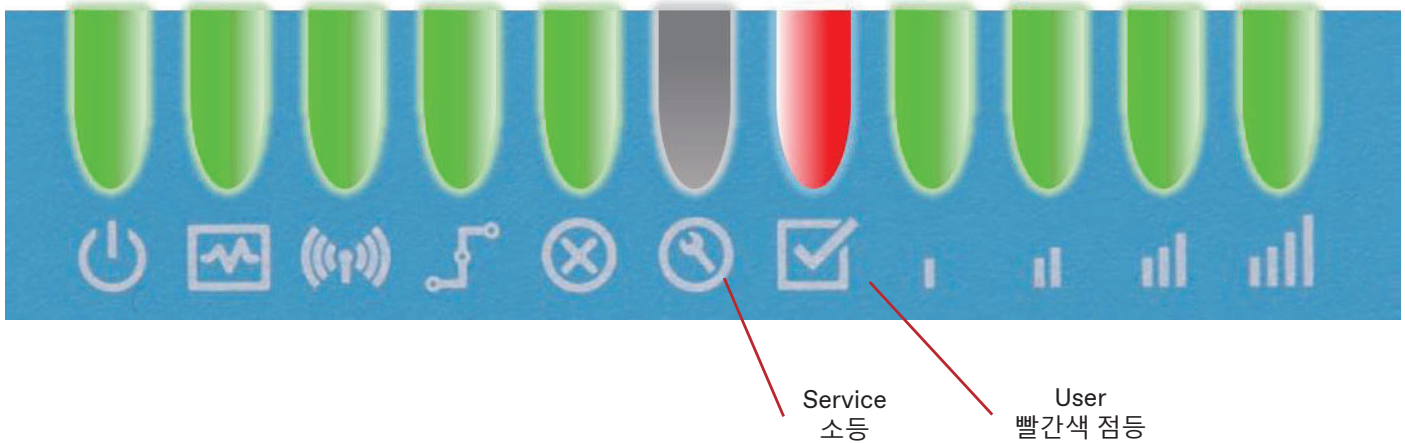


- ① 2개의 안테나는 250mm 이상의 간격을 띄어 부착합니다.
- ② MAX V2 Device는 Control Panel 내부 하단 등 PCB 및 하네스에 간섭되지 않는 위치에 부착합니다.

현장등록 사전 준비 사항

IMPORTANT!

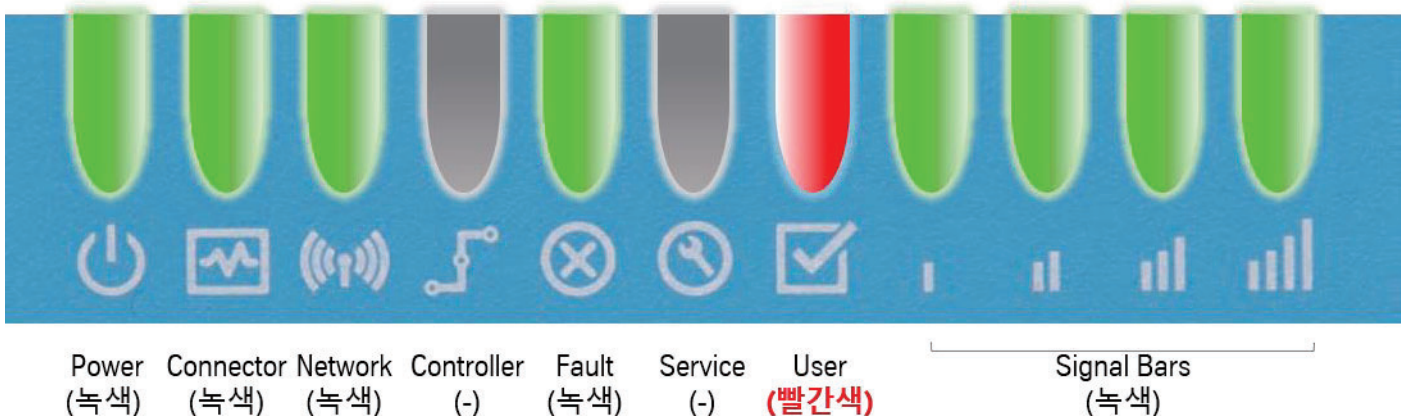
* Service LED는 켜지지 않고, User LED가 빨간색이 점등되면 MAX 장비가 GTA에 등록되지 않음을 나타냅니다.



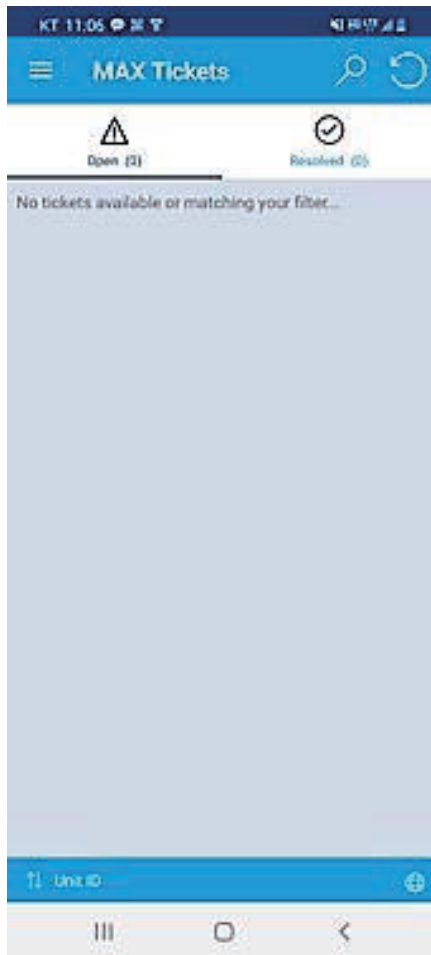
- MAX 장비에 제어반과 이더넷 케이블을 연결하고 파워케이블로 전원(12V)를 켜줍니다.
- 장비 부팅이 완료될 때까지 순차적으로 LED가 점등되며, 아래 [그림1 LED 상태]와 같이 부팅이 완료될 때까지 기다립니다.

▼이제 GTA 등록을 시작할 수 있습니다.

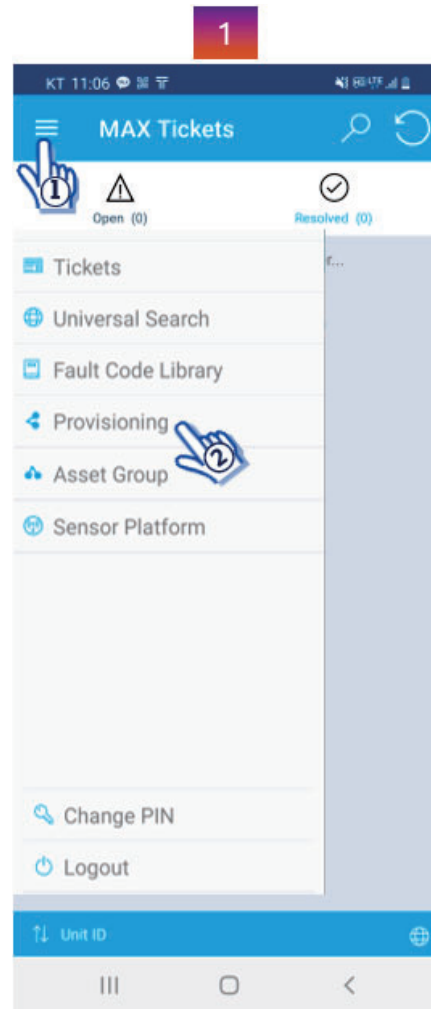
[그림1 LED : 부팅이 완료된 상태]



현장등록 (GTA프로비저닝)



[그림2 GTA 어플 실행]



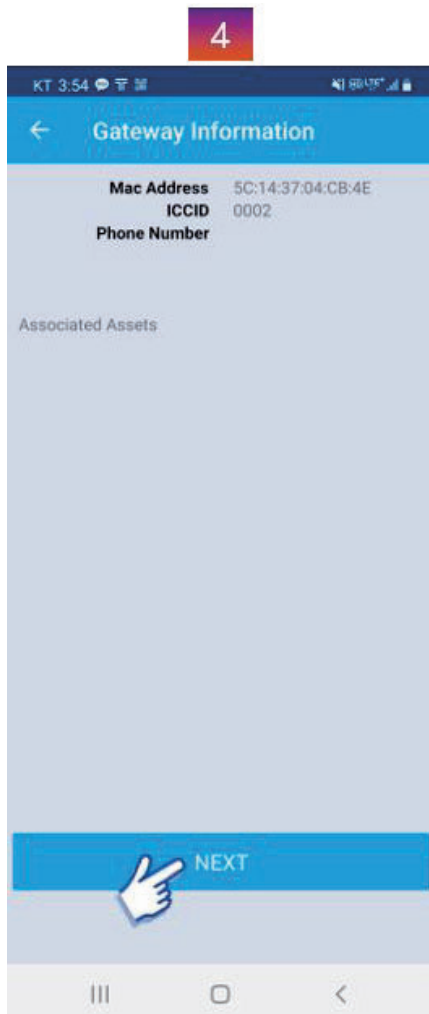
1. [그림2 GTA 어플 실행] 화면에서
 - ① 메뉴 선택
 - ② Provisioning(프로비저닝)을 선택합니다.



2. ① SCANNER(스캐너) 버튼 선택 후,
② MAX 장비 앞면에 부착된 스티커의 Mac address(맥 주소)를 스캔합니다.



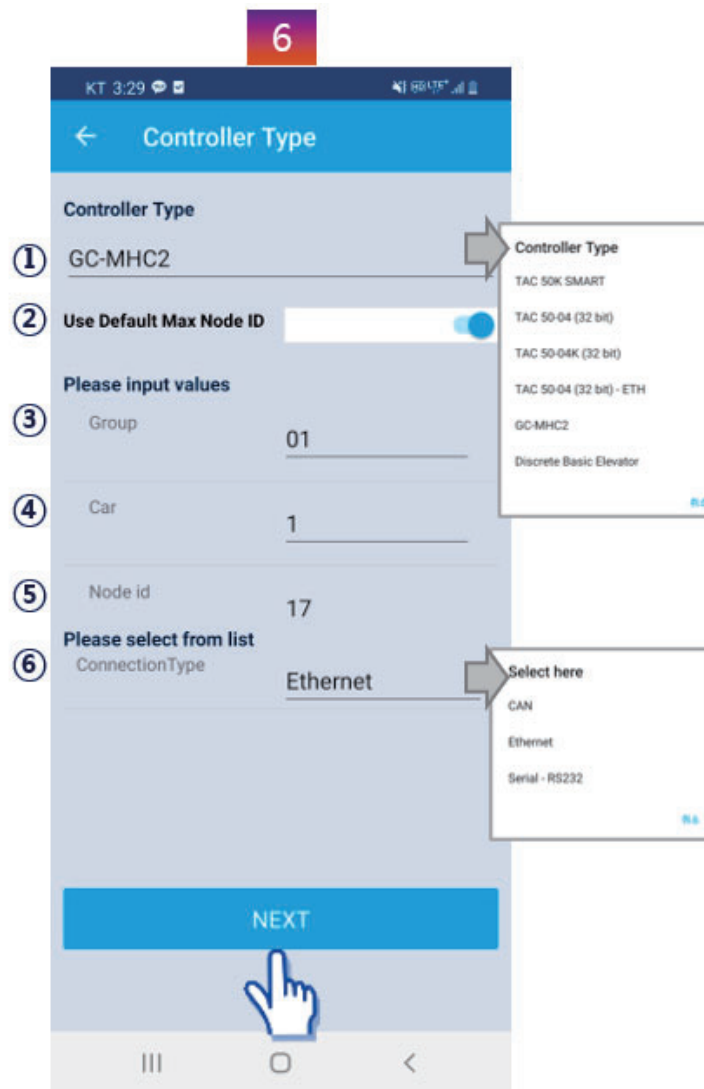
3. GTA 화면에 나타난 맥주소가 올바르다면 NEXT 버튼을 선택합니다.



4. Associated Assets 가 확인되면
NEXT를 선택합니다.



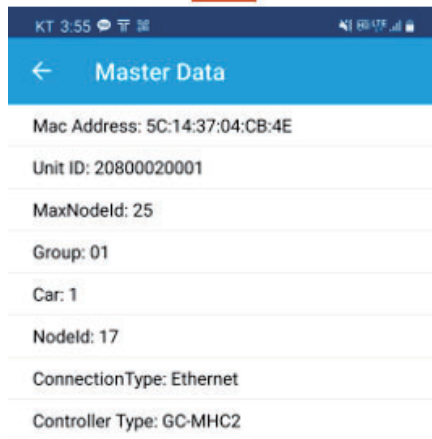
5. Unit 검색창에 등록할 호기의 보수코드
11자리를 입력한 후 현장정보가 일치한다면,
YES 버튼을 선택합니다.



6. 다음과 같이 제어반 컨트롤러 정보를 모두 선택 및 입력하세요.

- ① Controller Type : 선택합니다.
- ② Use Default Max Node ID : 원버튼은 우측상태를 유지합니다.
- ③ Group : IMS로 확인되는 호기그룹 번호를 입력합니다.
(예: 보통 01 그룹으로 설정되어 있음)
- ④ Car : 호기번호를 입력합니다
(예: #1, #201-2 입력)
- ⑤ Node ID 는 자동으로 입력됩니다.
- ⑥ Connection Type : Ethernet을 선택합니다.

7



KT 3:55

← Master Data

Mac Address: 5C:14:37:04:CB:4E

Unit ID: 20800020001

MaxNodeId: 25

Group: 01

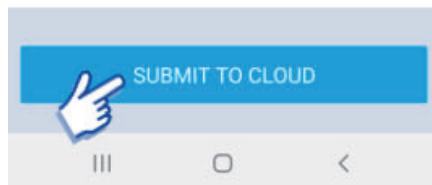
Car: 1

NodeId: 17

ConnectionType: Ethernet

Controller Type: GC-MHC2

7. 입력된 정보가 올바르다면
SUBMIT TO CLOUD를 선택합니다.



IMPORTANT!

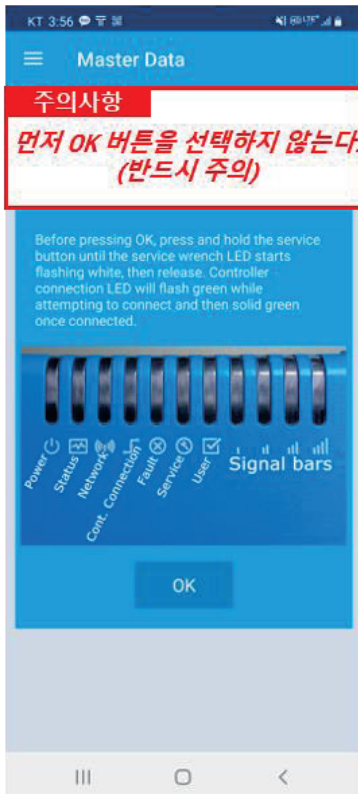
반드시 주의하시기 바랍니다.

[그림3]과 같은 화면 단계에서
바로 OK버튼을 누르지 않고
8-1 부터 8-3 까지 실행한 후
OK버튼을 누릅니다.



[그림3]

8-1

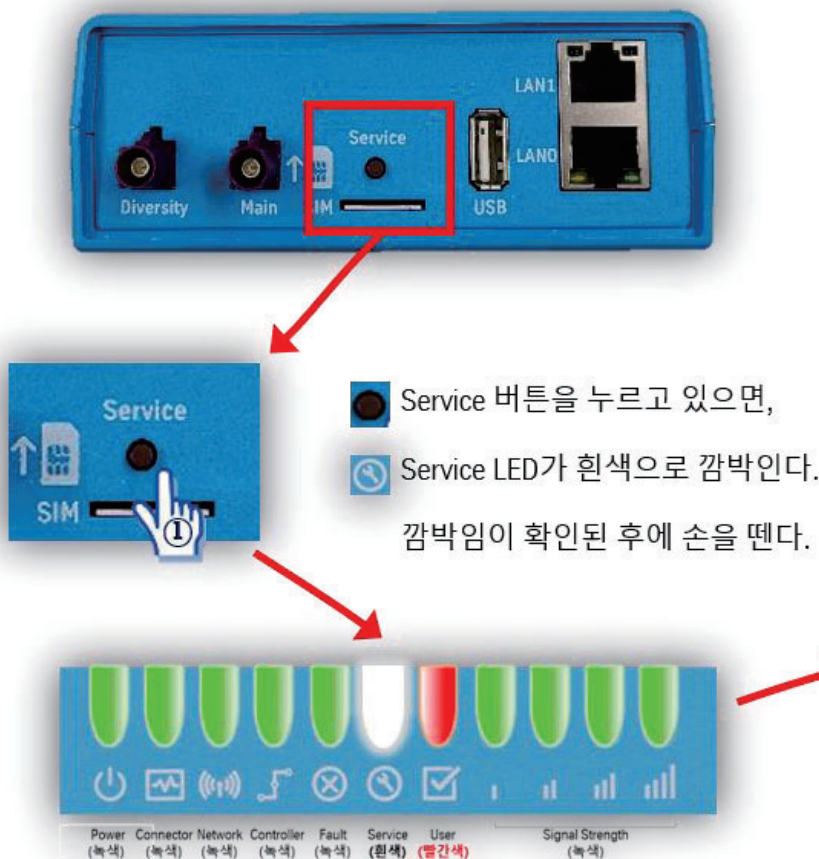


- 8-1. 먼저 OK 버튼을 선택하지 않고, 그림 [8-2]와 같이 진행한 후에 그림 [8-3]에서 OK를 선택합니다.

- 8-2. 장비우측 Service 버튼을 길게 누르고 있으면 Service LED 가 흰색으로 깜박입니다.

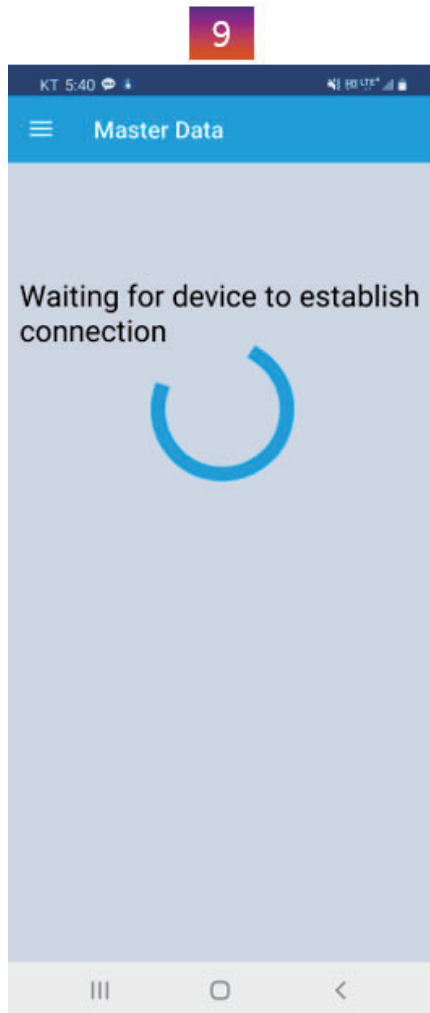
- 8-3. 깜박일 때 버튼에서 손을 떼고 Service LED 흰색이 꺼진 것이 확인된 후 OK버튼을 선택합니다.

8-2

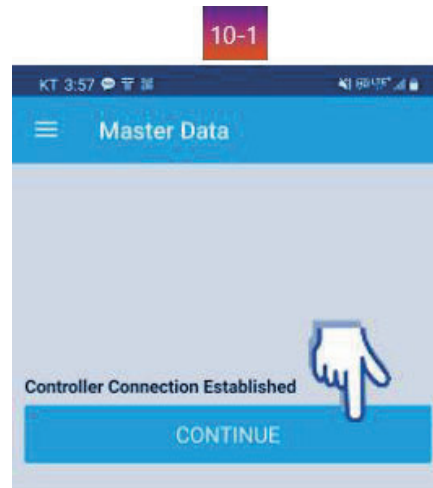


8-3

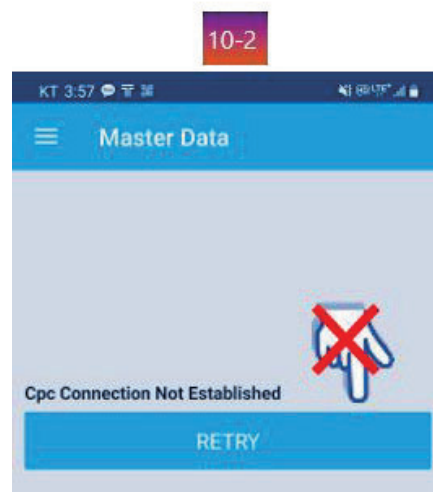




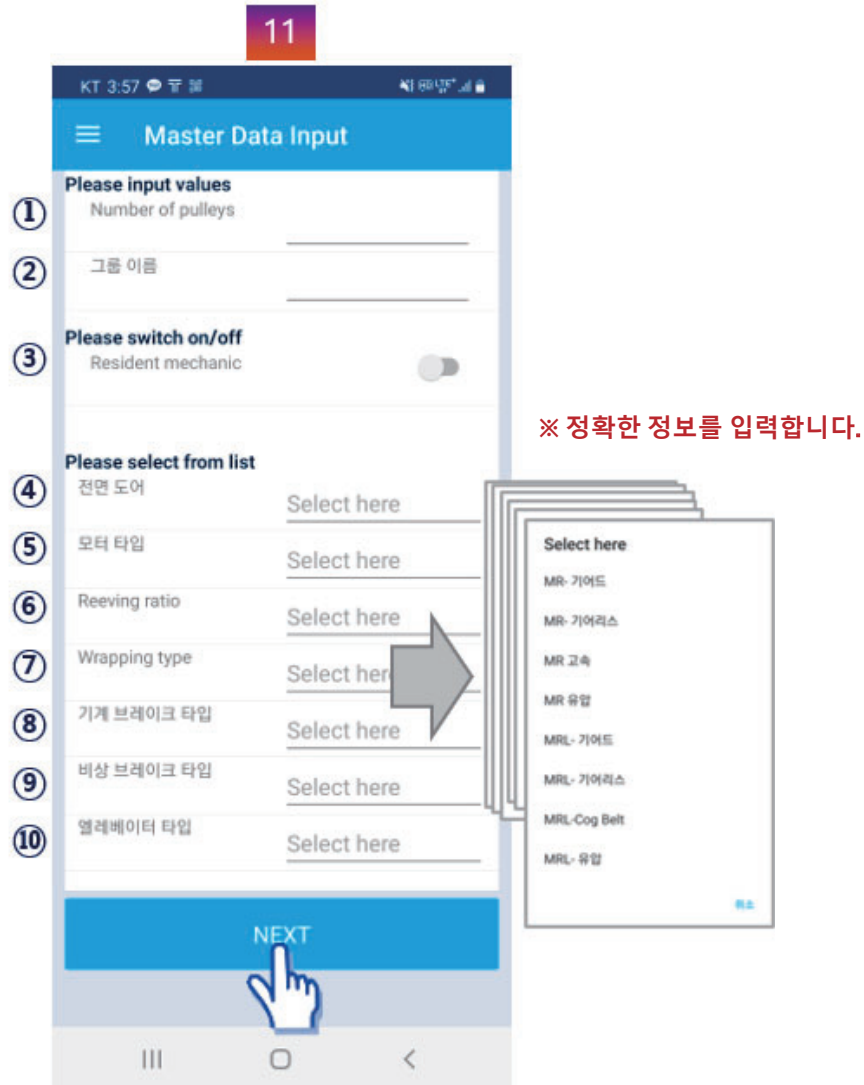
9. “MAX 장비가 연결 설정을 진행”하는 중이며, 완료가 되면 User LED가 노란색으로 깜박입니다.



- 10-1. 나타난 화면이 CONTINUE일 때 버튼을 선택합니다.



- 10-2. 나타난 화면이 Retry일 때는 MAX팀으로 문의하시기 바랍니다.



11. 다음과 같이 Master Date Input 정보를 모두 선택 및 입력합니다. (필수입력)

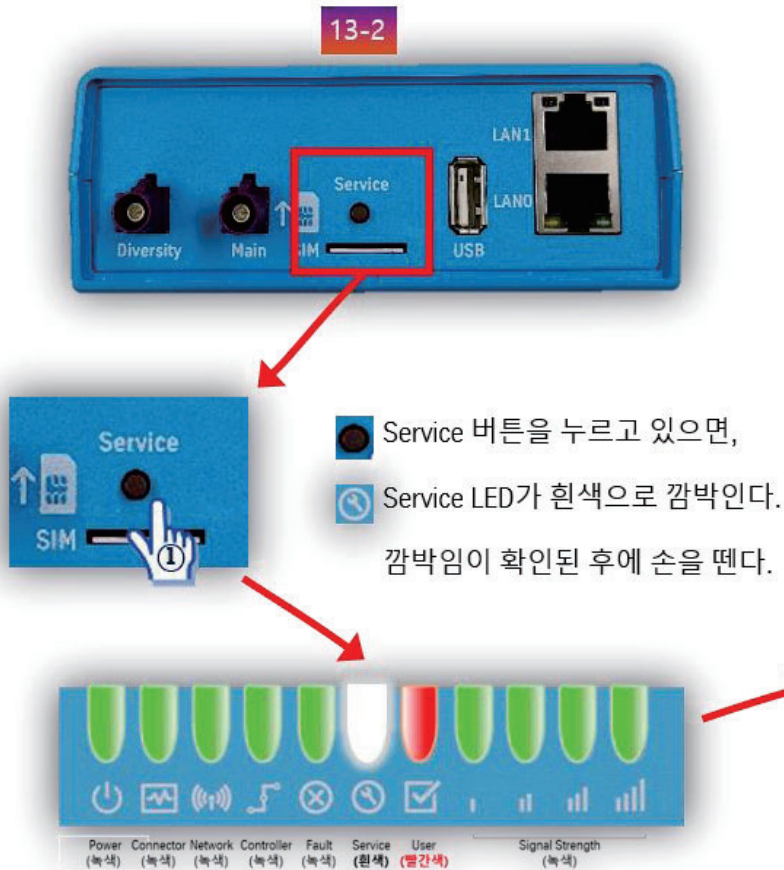
- ① Number of pulleys : 설치호기의 pulleys(쉬브폴리) 총 수량을 입력
(예: 2:1 S 로핑기준 pulleys 수량은 MRL: 5개 / MR: 4개)
- ② 그룹이름 : 현장이름 또는 호기 별칭을 입력
- ③ Resident mechanic : 상주자가 있는 경우 원버튼 우측으로 이동시킴
- ④ 전면도어 : [센터오픈 / 사이드오픈 / 2센터오픈 / 2사이드오픈] > 선택
- ⑤ 모터타입 : [직류 / 교류] > 선택
- ⑥ Reeving ratio : [래핑 1:1 / 래핑 2:1 / 래핑 3:1] > 선택
- ⑦ Wrapping type : [싱글 랩핑 / 더플 랩핑] > 선택
- ⑧ 기계 브레이크 타입 : [드럼브레이크 / 디스크브레이크] > 선택
- ⑨ 비상 브레이크 타입 : [없음 / 로프브레이크] > 선택
- ⑩ 엘리베이터 타입 : [MR-기어드 / MR-기어리스 / MRL-기어드 / MRL-기어리스] “선택”



12. 입력된 정보가 올바르다면
SUBMIT TO CLOUD 를 선택합니다.

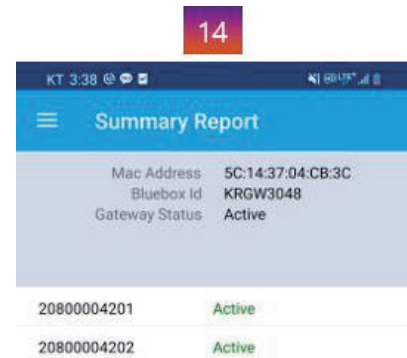


- 13-1. 먼저 OK버튼을 선택하지 않고
그림 [13-2]와 같이 진행한 후에
그림 [13-3]에서 OK를 선택합니다.



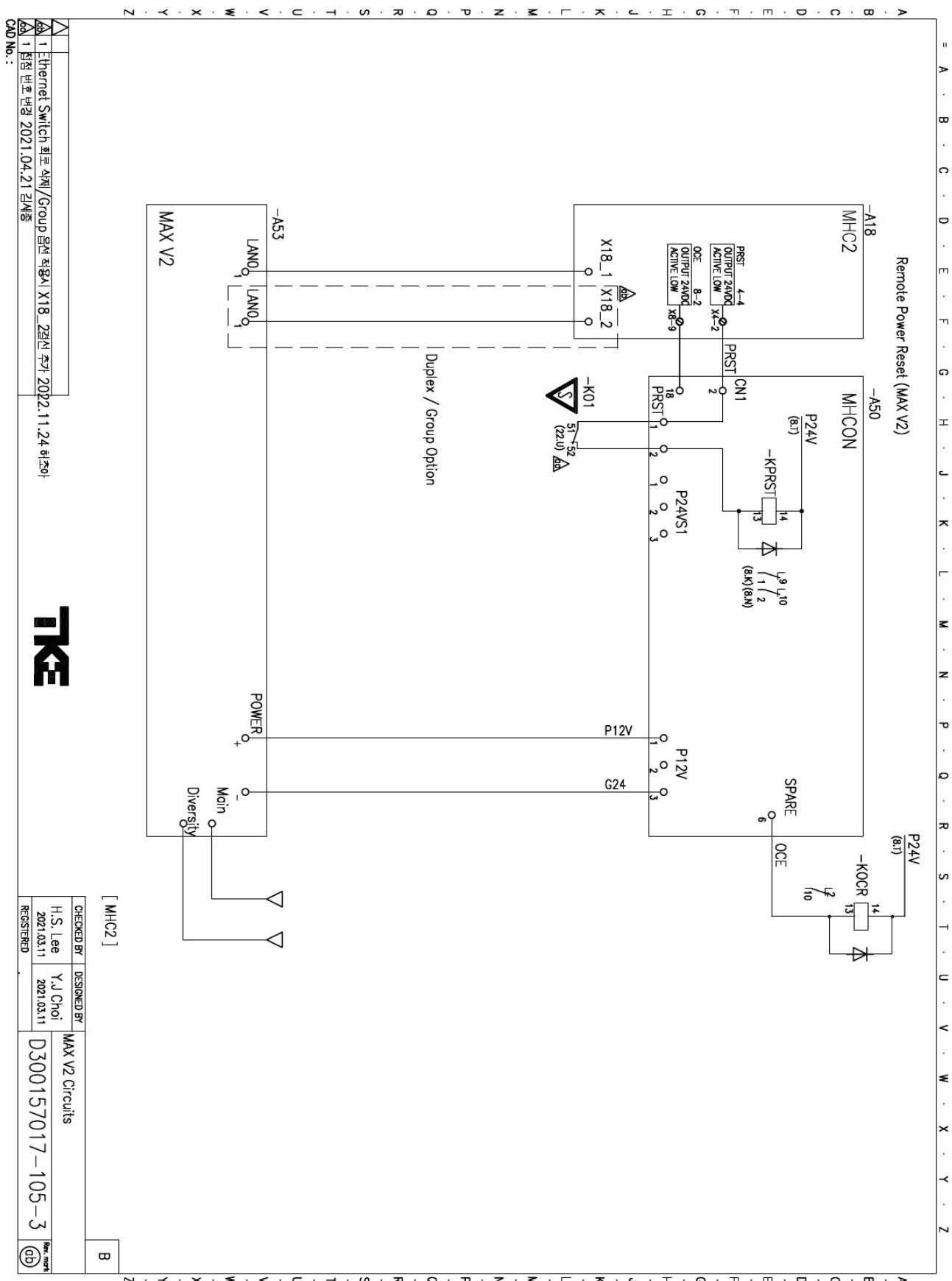
13-2. 이 전 진행한 그림 [8-2],[8-3] 설명과 같이 동일한 방법으로
그림 [13-2] 진행 후에 그림 [13-2]에서 OK를 선택합니다.

14. **Active**가 나타나면 하단에 NO를 선택합니다.



- MAX 현장등록이 완료되었습니다. -

* MAX 전원연결 , LAN 연결케이블 , Power reset



MHC2-A 릴레이 회로도

